UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
CENTRO DE ENGENHARIAS E CIÊNCIAS EXATAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA

# AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOS MACRONUTRIENTES NA BIOACUMULAÇÃO DO CHUMBO PELA *EICHHORNIA CRASSIPES*

ANA PAULA DE OLIVEIRA

**TOLEDO – PR**
**2012**

**ANA PAULA DE OLIVEIRA**

# AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOS MACRONUTRIENTES NA BIOACUMULAÇÃO DO CHUMBO PELA *EICHHORNIA CRASSIPES*

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia Química, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em cumprimento parcial aos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Engenharia Química, área de concentração em Desenvolvimento de Processos.

Orientador: Prof. Dr. Fernando R. Espinoza Quiñones
Co-Orientador: Prof. Dr. Aparecido Nivaldo Módenes

**TOLEDO - PR**

**2012**

## AGRADECIMENTOS

*Primeiramente a DEUS que me deu força, coragem e sabedoria para vencer mais este desafio em minha vida.*

*Aos meus orientadores Prof. Dr. Fernando Rodolfo Espinoza Quiñones e o Prof. Dr. Aparecido Nivaldo Módenes pelos ensinamentos, confiança e apoio.*

*Aos meus pais, Orlei e Marlene, agradeço pelo amor incondicional, pelo apoio e força que me deram durante todo o mestrado, sempre me incentivando e ensinando-me a tomar decisões sábias, com objetivos e propósitos, visando sempre um caminho honesto a seguir.*

*Aos meus irmãos, Lucas e João, que também sempre me incentivaram.*

*Ao meu filho Arthur e meu esposo Carlos pelo apoio, incentivo, compreensão nos momentos de ausência, amor e amizade.*

*A Prof. Drª. Soraya Moreno Palácio pelo conhecimento compartilhado, sugestões e incentivo.*

*A acadêmica de graduação em Engenharia Química Camila Vargas Neves colaboradora nos testes experimentais.*

*Ao Paulo e a Juliana pelo apoio técnico, compreensão e amizade.*

*Aos meus amigos e colegas, com os quais dividi as angústias e expectativas durante esse período.*

*Ao Laboratório Nacional de Luz Síncroton - LNLS pelo fornecimento das instalações.*

*A CAPES pelo apoio financeiro.*

*Agradeço a todos que, direta ou indiretamente contribuíram para a realização deste trabalho.*

***Meus agradecimentos.***

**SUMÁRIO**

LISTA DE FIGURAS ..... iii
LISTA DE TABELAS ..... v
RESUMO ..... vi
ABSTRACT ..... viii
1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA ..... 1
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ..... 6
2.1 Recursos hídricos ..... 6
2.2 Metais pesados ..... 7
2.2.1 Chumbo ..... 10
2.3 Fitorremediação ..... 12
2.4 Adsorção ..... 14
2.4.1 Biossorção ..... 15
2.4.2 Bioacumulação ..... 16
2.5 Macrófitas aquáticas ..... 18
*2.5.1 Eichhornia crassipes* ..... 20
2.6 Fatores condicionantes ao crescimento de macrófitas aquáticas ..... 22
2.7 Estrutura do sistema vegetal ..... 24
2.8 Nutrição Mineral ..... 24
2.8.1 Principais nutrientes requeridos pelas plantas ..... 26
2.8.2 Interação entre os nutrientes ..... 31
2.9 Mecanismos de transporte de nutrientes em plantas ..... 32
2.9.1 Transporte dos solutos do meio exterior para as raízes ..... 33
2.9.2 Mobilidade de íons e solutos no xilema ..... 35
2.9.3 Adsorção de nutrientes minerais pelas folhas ..... 37
2.10 Mecanismos de adsorção do fósforo ..... 38
2.11 Distribuição de metais na estrutura interna da planta ..... 40
2.12 Efeito do chumbo na nutrição e metabolismo das plantas ..... 42
2.13 Aplicações da Eichhornia crassipes na remoção de metais pesados ..... 45
2.14 Fluorescência de raios X ..... 48
2.14.1 Fundamentos Teóricos ..... 48
2.15 Fluorescência de raios X por reflexão total (TXRF) ..... 51
2.15.1 Fundamentos Teóricos ..... 51

2.15.2 Produção de raios X .....54
2.15.3 Formulação da TXRF .....55
2.15.4 Limite de detecção.....58
2.16 Método colorimétrico com amarelo de vanadato (Determinação de Fósforo Total) .....59
3. MATERIAIS E MÉTODOS .....62
3.1 Teste de precipitação .....62
3.2 Solução de cultivo .....63
3.3 Cultivo da macrófita E. Crassipes .....64
3.4 Teste de toxicidade .....67
3.5 Medidas de SR-TXRF .....67
3.5.1 Preparo das soluções padrões multielementares .....68
3.5.2 Preparo das amostras .....70
3.5.3 Preparo das amostras de controle.....71
3.5.4 Preparo das amostras de materiais referenciados .....71
3.5.5 Instrumentação .....72
3.5.6 Determinação da concentração elementar .....73
3.6 Determinação da concentração de Fósforo Total .....74
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES .....76
4.1 Teste de precipitação .....76
4.2 Teste de toxicidade .....78
4.3 Comportamento da biomassa durante o período de cultivo .....79
4.4 Avaliação do pH e temperatura da solução de cultivo.....84
4.5 Avaliação da influência da concentração de P na adsorção de Pb .....85
4.6 Fator de translocação do chumbo .....92
4.7 Avaliação da influência da concentração de chumbo na adsorção de macro e micronutrientes .....93
4.7.1 Fósforo .....95
4.7.2 Potássio .....98
4.7.3 Cálcio .....100
4.7.4 Ferro.....101
4.8 Distribuição de macro e micronutrientes na estrutura da planta .....102
CONCLUSÕES E SUGESTÕES.....104
REFERÊNCIAS.....106

## LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 - Divisão estrutural da *E. crassipes* (1-Flor; 2-Limbo; 3-Pecíolo; 4-Rizoma; 5-Raiz).....21
Figura 2.2 - Transporte de nutrientes via simplasto e apoplasto. .....35
Figura 2.3 - Representação esquemática dos elementos básicos na circulação de água, íons inorgânicos e assimilados na planta. .....36
Figura 2.4 - Representação do efeito fotoelétrico.....49
Figura 2.5 - Diagrama das transições e suas respectivas denominações. .....50
Figura 2.6 - Esquema básico da espectroscopia de raios X.....50
Figura 2.7 - Espectro do SR-TXRF de amostra de folha da *E.crassipes*.....52
Figura 2.8 - Geometria de excitação/detecção da TXRF. .....53
Figura 2.9 - Esquema da Radiação síncrotron. .....54
Figura 2.10 – Geometria do arranjo experimental da geometria de reflexão total da linha D09B-XRF do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. .....55
Figura 2.11 - Esquema de instrumentação de um espectrofotômetro. .....60
Figura 3.1 - Experimento de bioacumulação de Pb(II) pela macrófita *E. crassipes*.....65
Figura 3.2 - Espectro típico SR-TXRF de padrão multielementar (MICPG-2). .....69
Figura 3.3 - Curva de sensibilidade relativa para a série K .....69
Figura 3.4 - Curva de sensibilidade relativa para a série L.....70
Figura 4.1 - Distribuição das espécies de precipitados formados com o íon $Pb^{2+}$ em função do pH da solução.....76
Figura 4.2 - Espectro SR-TXRF do precipitado formado na solução de cultivo.....77
Figura 4.3 - Comportamento da planta em função do tempo de cultivo para diferentes concentrações hipotéticas de fósforo e na ausência de chumbo. .....80
Figura 4.4 - Comportamento da planta durante o período de cultivo para diferentes concentrações de Pb (4,5 ± 0,5; 8,3 ± 0,7 e 16,8 ± 1,4 mg $L^{-1}$) e concentração de P definida na solução de Clark.....82
Figura 4.5 - Comportamento da planta durante o período de cultivo para diferentes concentrações de P e concentração de chumbo de 7,2 ± 1,2 mg $L^{-1}$ (a) e 10,7 ± 1,3 mg $L^{-1}$ (b). .....83

Figura 4.6 - Avaliação da concentração de Pb na fase fluida em função do tempo de cultivo para diferentes concentrações de P e Pb na solução de cultivo. (a) $[Pb]_o$ = 7,2 ± 1,2 mg $L^{-1}$ e (b) $[Pb]_o$ = 10,7 ± 1,3 mg $L^{-1}$. .....86
Figura 4.7 - Esquema simplificado de troca da solução de cultivo .....87
Figura 4.8 - Avaliação da concentração de Pb nas raízes em função do tempo de cultivo para diferentes concentrações de P e Pb na solução de cultivo. (a) $[Pb]_o$ = 7,2 ± 1,2 mg $L^{-1}$ e (b) $[Pb]_o$ = 10,7 ± 1,3 mg $L^{-1}$. .....88
Figura 4.9 - Avaliação da concentração de Pb nas folhas em função do tempo de cultivo para diferentes concentrações de P e Pb na solução de cultivo. (a) $[Pb]_o$ = 7,2 ± 1,2 mg $L^{-1}$ e (b) $[Pb]_o$ = 10,7 ± 1,3 mg $L^{-1}$. .....91
Figura 4.10 - Avaliação da concentração do nutriente P (medida pelo método colorimétrico) nas raízes (a) e folhas (b) da *E. crassipes* em função do tempo para diferentes concentrações de Pb. .....95
Figura 4.11 - Comportamento dos níveis de P e Pb (II) nas raízes (a) e folhas (b) da *E. crassipes* para variações na concentração de Pb(II) (0; 4,5 ± 0,5; 8,3 ± 0,7 e 16,8 ± 1,4 mg $L^{-1}$). .....97
Figura 4.12 - Avaliação da concentração do nutriente K nas raízes (a) e folhas (b) da *E. crassipes* em função do tempo para diferentes concentrações de Pb (II)....98
Figura 4.13 - Avaliação da concentração do nutriente Ca nas raízes (a) e folhas (b) da *E. crassipes* em função do tempo para diferentes concentrações de Pb (II).....101
Figura 4.14 - Variação na concentração do nutriente Fe nas raízes (a) e folhas (b) da *E. crassipes* em função do tempo para diferentes concentrações de Pb (II)..101

## LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 - Métodos convencionais para remoção de íons metálicos de soluções aquosas.....10
Tabela 3.1 - Macro e Micro Nutrientes e suas respectivas concentrações na solução Clark.....63
Tabela 3.2 - Concentração elementar da solução nutritiva para as diferentes concentrações de fósforo (P) testadas. .....64
Tabela 3.3 - Concentrações elementares hipotéticas e nomenclatura de cada experimento.....67
Tabela 3.4 - Composição elementar dos padrões referenciados .....68
Tabela 3.5 - Especificações técnicas da linha de luz D09-XRF .....72
Tabela 4.1 - Concentrações iniciais de alguns elementos contidos naturalmente na *E. crassipes*.....93
Tabela 4.2 - Concentração de nutrientes na fase fluida para diferentes concentrações de Pb(II) .....94

Oliveira, Ana Paula de. **Avaliação da influência dos macronutrientes na bioacumulação do chumbo pela *Eichhornia crassipes.*** 121 p. 2012. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química). Universidade Estadual do Oeste do Paraná.

## RESUMO


O objetivo principal do trabalho foi verificar a influência do macronutriente fósforo no processo de bioacumulação do chumbo, utilizando a macrófita aquática *Eicchornia crassipes* viva*.* Além disso, verificou-se a capacidade de remoção de íons chumbo e alguns nutrientes como o P, K, Ca e Fe, pela *E. crassipes,* obtendo-se também informações de como estes são distribuídos dentro de dois compartimentos da planta: raízes e folhas*.* Para tanto, foi realizado um conjunto de experimentos de remoção/bioacumulação de metal, em batelada, para diferentes faixas de concentração de metal e nutrientes em condições hidropônicas.

Foram preparadas várias soluções de cultivo com base no conjunto de macro e micronutrientes especificado por Clark como sendo adequado para cultivar plantas em condições de hidroponia, contendo uma mistura de chumbo (0, 5, 10, 15 e 20 mg $L^{-1}$) e fósforo (uma, duas, quatro e oito vezes 3,2 mg $L^{-1}$) entre outros nutrientes fundamentais em concentrações constantes. Em uma estufa e usando vários recipientes com capacidade de 8 L, aproximadamente 80 g da macrófita aquática *E. crassipes* viva e saudável, foram colocadas a crescer em 5 L de cada tipo de solução de crescimento, restaurando-se as condições iniciais hidropônicas e de concentração de metal a cada dois dias, bem como monitorando o peso da planta, a temperatura do meio aquoso e os valores de pH. Após o tempo de cultivo pré-definido (2, 4, 8, 16 e 32 d), amostras de solução de cultivo e planta foram separadas, medidos alguns parâmetros físico-químicos e armazenadas em sacos plásticos para posterior análise.

Análises das concentrações inicial e residual de chumbo e de nutrientes disponíveis na solução de cultivo de Clark contendo metal, assim como concentrações de metal bioacumuladas nas amostras de planta seca (raízes e folhas), foram realizadas pela técnica SR-TXRF, exceto para as concentrações de

fósforo, que foram determinadas por um método colorimétrico. De acordo com os resultados da TXRF, a adsorção/acumulação de íons de chumbo nas raízes e folhas da *Eichhornia crassipes* foi levemente favorecida pela presença de altas concentrações de fósforo nas soluções de cultivo de Clark contendo metal. Pode-se notar que a remoção de chumbo pelas raízes é um processo rápido, ocorrendo basicamente uma alta adsorção de chumbo nos primeiros dias, enquanto que a bioacumulação de chumbo nas folhas é um processo lento devido à ocorrência de uma baixa taxa de transporte de nutrientes para a parte aérea da planta aquática. Além disso, altas concentrações de chumbo na solução de Clark podem ter influenciado negativamente o acúmulo de fósforo nas folhas, bem como uma baixa adsorção de fósforo nas raízes, sugerindo que há uma relação prejudicial na adsorção de fósforo e seu transporte para as folhas pela presença de íons de chumbo.

Por outro lado, observou-se um aumento sistemático na concentração de potássio nas raízes e redução na quantidade de potássio nas folhas devido à presença de íons de chumbo, sugerindo que há um processo de migração de potássio das folhas para as raízes. Isto pode ocorrer por diferentes processos, tais como a complexação de potássio nas raízes ou a ocupação de sítios de chumbo pelo potássio durante o transporte de metal para a parte aérea, reduzindo a concentração de potássio nas folhas. No entanto, são necessários mais experimentos de adsorção/bioacumulação de nutrientes e metal para melhor entendimento do processo de translocação e acumulação de nutrientes, como fósforo e potássio, quando íons de chumbo estão sendo adsorvidos e transportados dentro da estrutura interna da planta aquática.

**Palavras-chave**: Macrófitas aquáticas; metais; macronutrientes; bioacumulação; técnicas espectrométricas.

Oliveira, Ana Paula de. **Evaluation of the influence of macronutrients in the bioaccumulation of lead by Eichhornia crassipes.** 121 p. 2012. Dissertation of Science Master in Chemical Engineering. Parana West State University.

## ABSTRACT

The main objective of this study was to verify the influence of the macronutrient phosphorus in the lead bioaccumulation process, using the living aquatic macrophyte *Eicchornia crassipes*. In addition, the removal capacity of lead ions and some nutrients such as P, K, Ca and Fe, by the *E. crassipes* was verified, obtaining also information on how these are distributed within two compartiments of the plant: roots and leaves. For this, a set of metal removal/bioaccumulation experiments, in batch mode, was performed for different concentration ranges of metal and nutrients in hydroponic conditions.

Several 5 L growing solutions based on the set of macro and micronutrients specified by Clark as being adequate to cultivate plants in hydroponic conditions were prepared, containing a mixture of lead (0, 5, 10, 15 and 20 mg $L^{-1}$) and phosphorus (once, twice, four and eight times of 3,2 mg $L^{-1}$) concentrations among other constant essential nutrient ones. At a greenhouse and using several 8 L containers approximately 80 g of living and healthy *E. crassipes* aquatic macrophytes were growded in each type of 5 L growing solution, restoring its former hydroponic and metal concentration condition at each two days time interval as well as monitoring the plant weight, the aqueous medium temperature and the pH values. After predefined collection time (2, 4, 8, 16 and 32 d), samples of growing solutions and plants were separated and measured some physico-chemical parameters and then stored in plastic bags for posterior analysis.

Analysis of initial and residual concentrations of lead and nutrients available in the metal-doping Clark growing solutions as well as bioaccumalated metal concentrations in the dried plant samples (roots and leaves) were performed by SR-TXRF technique, except for phosphorus concentrations which were determined by a colorimetric method. According to the TXRF results, the adsorption/accumulation of lead ions in roots and leaves of the *Eichhornia crassipes* was slightly favoured by the presence of high phosphorus concentrations in the metal-doping Clark growing solutions. It can be noticed that

the lead removal by roots is a quit process, occurring basically a high lead adsorption in the first days, whereas the lead bioaccumulation in leaves is a low process due to ocurr a low transportation rate of nutrients for aerial parts of the aquatic plant. Beside this, high lead concentrations in metal-doping Clark solutions have negatively influenced the accumulation of phosphorous in leaves as well as a low phosphorous adsorption in roots, suggesting that there is a detrimental effect on sorption and transport of phosphourous to the leaves by the presence of lead ions.

On the other hand, it was observed a high systematically increasing of potassium concentration in roots whereas a reduction on potassium ones is occurring in leaves due to the presence of lead ions, suggesting that there is a migration process of potassium from leaves to roots. It could be occurring by different possible processes such as potassium complexation in roots or occupation of lead sites by potassium during the transportation of lead to aerial parts, reducing the potassium concentration in leaves. Further nutrient and metal adsorption/bioaccumulation experiments are necessary to understand better the translocation and accumulation process of nutrients such as phosphorus and potassium when lead ions are being adsorbed and transported within the internal structure of the aquatic plant.

**Keywords:** aquatic macrophytes, metals, nutrients, bioaccumulation; spectrometric techniques.

# 1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

A elevada taxa de crescimento da população mundial, associada ao aumento da poluição ambiental tem contribuído substancialmente para a degradação do ambiente aquático através da descarga de águas residuais industriais e domésticas.

A poluição dos corpos d'água é hoje um grave problema no mundo em função da escassez desse recurso natural, comprometendo o desenvolvimento de plantas e a sobrevivência dos animais e dos seres humanos, levando ao desequilíbrio ecológico.

As ideias preservacionistas vêm sendo amplamente difundidas em todo o mundo, proporcionando à sociedade a exigência de legislações mais rigorosas quanto às emissões de poluentes. Neste sentido, o estabelecimento de concentrações mínimas dos elementos considerados tóxicos pelos órgãos ambientais, associado a multas severas para os infratores, impulsionaram os setores produtivos a investir em tecnologias visando o tratamento e padronização dos seus efluentes e resíduos (LIMA *et. al.*, 2010).

Dentre as várias formas de contaminação do meio ambiente, resultante de diversas atividades industriais e agrícolas, a contaminação da água com metais pesados é um assunto de enorme relevância ambiental que tem trazido uma grande preocupação mundial por parte dos pesquisadores e órgãos governamentais envolvidos no controle de poluição.

Os metais pesados são introduzidos no ambiente como resultado do despejo de efluentes provenientes de atividades industriais e do rápido desenvolvimento tecnológico, que têm causado diminuição na qualidade da água, trazendo efeitos nocivos para a flora e a fauna e, consequentemente, prejudicando a saúde humana, pela sua acumulação na cadeia alimentar e persistência na natureza (OPEOLU *et al.*, 2010; ESPINOZA-QUIÑONES *et al.*, 2009a).

Os elementos chumbo, mercúrio, cobre, cádmio, zinco, níquel e cromo, estão entre os metais mais encontrados em efluentes industriais, possuindo caráter tóxico para os organismos, incluindo seres humanos, nos quais causa

efeitos graves para a saúde como câncer, lesões de órgãos, danos no sistema nervoso, e em casos extremos, pode levar a morte (BARAKAT, 2010; FAROOQ *et al.*, 2010; FU & WANG, 2011). Um exemplo é o chumbo, que possui altos níveis de toxicidade e pode causar danos ao sistema nervoso, rins, fígado e sistema reprodutivo, principalmente em crianças.

A poluição do meio ambiente por chumbo decorre principalmente da tintura de têxteis, indústrias de cerâmica e do vidro, refino de petróleo, fabricação de baterias e operações de mineração (FREITAS *et al.,* 2008; ESPINOZA-QUIÑONES *et al.*, 2009a).

Atualmente, vários métodos estão disponíveis para a remoção de metais de águas poluídas, envolvendo processos físicos, químicos e bioquímicos, tais como oxidação, troca iônica, osmose reversa, eletrólise, evaporação, precipitação química, adsorção com adsorventes comerciais, entre outros. No entanto, a aplicação destes processos apresenta restrições técnicas e financeiras devido a reportarem baixa eficiência de remoção de poluentes, serem processos caros pois demandam o uso de grandes quantidades de reagentes químicos, entre outros custos que os tornam economicamente inviáveis (FENG *et al.*, 2011; KUL & KOYUNCU, 2010; YILMAZER & SARACOGLU, 2009). Dessa forma, faz-se necessário o desenvolvimento de métodos alternativos que possam contribuir na redução de poluentes contendo metais pesados em níveis ambientalmente aceitáveis e oferecer baixo custo (UCUN *et al.*, 2009).

Entre os métodos alternativos, a fitorremediação apresenta-se como um processo eficiente e de baixo custo para o tratamento de resíduos contendo metais. Essa tecnologia é baseada no poder das plantas de depuração de águas contaminadas ou poluídas mediante a absorção/remoção dos elementos/substâncias contaminantes por processos físico, químico ou biológico, e acumulá-los nos seus tecidos, deixando as águas residuárias com melhores condições de reuso. Na fitorremediação, há processos envolvidos tais como a adsorção de metais pelas raízes que removem os contaminantes utilizando a própria energia da planta e ainda promovem sua translocação para a parte aérea da planta (KHELLAF & ZERDAOUI, 2009).

Dentre as diversas variedades de plantas utilizadas, as macrófitas aquáticas são conhecidas por assimilar poluentes por adsorção superficial e/ou bioacumulação em seus tecidos. Além disso, elas também agem como catalisadores para reações de purificação na rizosfera, através de uma variedade de reações químicas e bioquímicas (JENSSEN *et al.*, 1993). A bioacumulação de metais pelo sistema radicular das plantas aquáticas depende tanto do tipo de metal quanto das espécies de plantas (ESPINOZA-QUIÑONES *et al.*, 2009b).

A capacidade de adsorção de contaminantes pelas macrófitas aquáticas tem sido objeto de estudo, principalmente por serem matérias primas renováveis, apresentarem um custo relativamente baixo e dependendo da espécie de planta serem seletivas na adsorção de certos íons metálicos. A macrófita aquática *Eichhornia crassipes* é amplamente empregada na depuração de águas contaminadas. Como reportado por Monteiro (2008), o sistema vegetal através de seu metabolismo (fotossíntese, processos de adsorção, transpiração, metabolismo secundário, excreção de substâncias, simbioses e mecanismos de sobrevivência) pode promover a remediação de matrizes contaminadas, como por exemplo, por metais.

De acordo com Yu e Zhou (2009), o desenvolvimento de tecnologias de fitorremediação requer uma profunda compreensão de questões referentes à genética, estrutura, processos fisiológicos, bioquímicos e aspectos agronômicos da planta empregada. No entanto, o desempenho eficaz do processo de fitorremediação é dificultado devido a grande complexidade do funcionamento dos sistemas biológicos, sendo muitas vezes desconhecidos os mecanismos biológicos responsáveis pela remoção dos contaminantes. Dessa forma, o aumento da eficiência das tecnologias de fitoremediação pode ser propiciado pela compreensão de processos como as interações entre plantas e micro-organismos, processo de adsorção pelas plantas, mecanismos de translocação e tolerância (compartimentação, degradação), além de mecanismos de armazenamento (PILON-SMITS, 2005).

No intuito de entender os processos de adsorção de metais pelas plantas, bem como a compreensão de como pode ser incrementada a eficiência de remoção, deve-se considerar a presença de outros elementos (macro ou micronutrientes) que possam interferir favorável ou desfavoralmente na

remoção/acumulação dos contaminantes, dentro de um meio hidropônico de cultivo (simulação de um ambiente natural).

Dentre os elementos comumente presentes no meio natural de cultivo de plantas pode-se citar o fósforo (P), que é um nutriente essencial, e muitas vezes limitante, para o crescimento das plantas, dessa forma, pode exercer considerável influência sobre o acúmulo de metais e seus mecanismos tornam-se relevantes na análise de plantas como materiais acumuladores, baseado na interação entre P e metais.

Desta forma, o objetivo principal deste trabalho foi verificar se há influência de nutrientes, como o fósforo, na adsorção do chumbo pela macrótita *E. crassipes*, e ainda se a presença de chumbo na solução de cultivo interfere na adsorção de nutrientes como o fósforo e potássio.

Como objetivos secundários deste estudo, cita-se o uso da técnica espectrométrica SR-TXRF na caracterização do metal chumbo e nutrientes na matriz orgânica seca (folhas e raízes), verificando-se desta forma como estes elementos se distribuem na estrutura da planta. Além disso, teve-se por objetivo avaliar a eficácia do uso da *E. crassipes* na remoção, por meio de adsorção, do $Pb^{2+}$, proveniente de uma solução sintética.

Para facilitar a abordagem do assunto, este trabalho foi dividido em cinco capítulos, sendo apresentado no Capítulo 1 a introdução sobre o tema em estudo e os principais objetivos deste trabalho, no Capítulo 2 é abordada a revisão bibliográfica sobre diversos tópicos que abrangem desde os diversos problemas ambientais e de saúde que podem causar transtornos/disfunções na biota aquática, tal como a introdução e acúmulo de metais pesados. Fez-se também uma breve revisão dos diversos processos físicos/químicos/biológicos existentes na remediação dos corpos de água poluídos, incluindo a fitorremediação como técnica alternativa aos comumente utilizados. Foi abordada ainda neste capítulo a importância da macrófita aquática *E. crassipes* como material fitorremediador, tópicos relacionados a nutrição mineral de plantas, citando-se quais os nutrientes necessários para desenvolvimento das plantas, bem como a abordagem teórica de como ocorrem os processos de acúmulo do metal e nutrientes nas mesmas. Além disso, relataram-se outros trabalhos similares que aplicaram a

fitorremediação de meios aquáticos. Ainda no Capítulo 2, faz-se uma breve revisão da técnica espectrométrica TXRF, empregada para determinação da concentração dos elementos avaliados.

No Capítulo 3 apresenta-se a metodologia empregada para esse estudo, sendo abordados os materiais e métodos utilizados nos experimentos de adsorção/bioacumulação de chumbo pela *E. crassipes*. No Capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos para o desenvolvimento da planta quando exposta a diferentes concentrações de metal e nutrientes na solução de cultivo, bem como para o processo de adsorção/bioacumulação do chumbo na *E. crassipes*, analisando-se o comportamento observado para o chumbo e também de nutrientes como o fósforo e potássio. Por fim, no Capítulo 5 são apresentadas a conclusão obtida neste estudo e sugestões para trabalhos futuros.

# 2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

## 2.1 Recursos hídricos

A água é considerada como o recurso mais importante da civilização moderna em todos os aspectos da vida. Os recursos hídricos são fundamentais para o desenvolvimento de diversas atividades, tais como no abastecimento urbano e industrial, na irrigação, na aquicultura, na geração de energia hidrelétrica, navegação fluvial, recreação, assimilação de esgotos, assim como para a manutenção e o equilíbrio ambiental dos ecossistemas terrestres.

No entanto, nas últimas décadas, esse precioso recurso vem sendo ameaçado por fatores como o crescimento populacional, a poluição da água, o progresso econômico e as mudanças climáticas, além de ações indevidas do homem, o que acaba resultando em prejuízo para a própria humanidade.

A escassez e a degradação da qualidade da água são, para Tucci *et al.* (2001), reflexos do atual padrão de consumo. A partir da Revolução Industrial, a busca por altos níveis de produtividade, sem considerar os fatores externos, resultou na degradação e no desperdício dos recursos hídricos. Nesse cenário de crise, inúmeros prejuízos podem ser citados, como, perda do equilíbrio ecológico, perda da diversidade biológica, desequilíbrio climático e alterações profundas no ciclo da água, que afetam a sociedade uma vez que os bens e serviços ambientais são reduzidos ou esgotados.

A demanda sempre crescente de água tanto em termos de quantidade e qualidade obrigou as autoridades a contemplarem planos complexos e abrangentes para os sistemas de recursos hídricos. Nas últimas décadas, a escassez de água, inundações, e má qualidade da água, levaram a uma variedade de impactos negativos sobre desenvolvimento sócio-econômico da vida humana. De acordo com Li *et al.* (2010), uma das principais razões para estes desastres é a falta de uma gestão dos recursos hídricos eficiente e sustentável, bem como instruções políticas eficazes de tomadas de decisão. Consequentemente, o planejamento eficaz de gestão dos recursos hídricos é importante para sustentabilidade no desenvolvimento sócio-econômico regional e/ou nacional.

Segundo Ferreira *et al.* (2008), os impactos sobre os recursos hídricos encontram-se em processo acelerado e sabendo da importância da água para a existência e desenvolvimento das formas de vida na Terra, é necessário tomar providências quanto aos conteúdos, formas e processos que permitam a sociedade rever o seu comportamento na forma de lidar com este bem natural.

A poluição das águas é proveniente de várias fontes, sendo as principais substâncias poluidoras classificadas em como agentes patogênicos (bactérias, vírus e protozoários), poluentes inorgânicos (ácidos, sais e metais tóxicos), ânions e cátions (nitratos, fosfatos, sulfatos, $Ca^{2+}$, $Mg^{2+}$ e $F^{-}$) e substâncias radioativas solúveis em água. Além disso, os compostos orgânicos, como óleo e pesticidas também são considerados ameaças potenciais à qualidade da água. Todas estas substâncias, se excederem um valor limite, causam graves problemas de saúde em humanos e outros organismos no ecossistema (AZIZULLAH *et al.*, 2011). Entretanto, os metais pesados são relatados como a classe de poluentes de extrema relevância, devido a sua mobilidade no ecossitema aquático e devido ao seu caráter tóxico. Frente a isso, um dos desafios científicos da atualidade é a busca e a implementação de processos de tratamento destes poluentes que sejam eficientes e com baixo custo.

## 2.2 Metais pesados

O impacto ambiental da disposição de metais pesados nos ecossistemas aquáticos tem sido motivo de grande preocupação nos últimos anos. Os metais são introduzidos no ambiente como resultado das atividades industriais e desenvolvimento tecnológico (CHOJNACKA, 2010; OPEOLU *et al.*, 2010), e têm causado diminuição na qualidade da água, trazendo efeitos nocivos para a flora e fauna e, consequentemente, prejudicando a saúde humana, pela sua acumulação na cadeia alimentar e persistência na natureza (ESPINOZA-QUIÑONES *et al.*, 2009a).

Com o rápido desenvolvimento de indústrias, cada vez mais efluentes contendo metais estão direta ou indiretamente sendo lançados no meio ambiente por diversos segmentos industriais tais como de galvanização (tratamento de superfícies metálicas), operações de mineração e fundição, indústrias de

fertilizantes, produção de combustíves, curtumes, baterias, indústrias de papel, pesticidas, fotografia, eletrodomésticos, entre outros. (FU & WANG, 2011; PAPAGEORGIOU *et al.*, 2009). De acordo com SANTOS (2009), todas as formas de vida são afetadas pela presença de metais, alguns desses elementos sendo benéficos, enquanto outros, danosos ao sistema biológico, dependendo da dose e da forma química em que se encontram.

Assim, os metais podem ser classificados em essenciais e não essencias em relação às necessidades nutricionais de crescimento/desenvolvimento dos organismos vivos (flora e fauna), incluindo os seres humanos. Os elementos essenciais são aqueles que mesmo em pequenas concentrações têm importante papel no metabolismo dos organismos vivos, uma vez que participam de um grande número de processos fisiológicos, tais como o Mg, Fe, Zn, Cu, Co, Mo, Ni e B (KERBAUY, 2004; RAVEN *et al.*, 2007). Entretanto, segundo Marschner (1995) *citado por* Williams *et al.* (2000), outros elementos traço, como Hg, Pb, Cd, Ag e Sn, não têm função biológica conhecida e tem sido atribuídas características toxicológicas a uma grande variedade de organismos vivos. Mesmo aqueles elementos com função biológica definida, ditos essenciais, podem apresentar alta toxicidade aos organismos vegetais e animais quando em grandes concentrações.

Dentre os vários íons metálicos o chumbo, mercúrio, cádmio e cromo (VI) estão no topo da lista dos mais tóxicos. Devido a não biodegradabilidade e sua biocumulabilidade nos primeiros estágios da cadeia alimentícia nos corpos de água, os íons metálicos acumulados tem seus teores aumentados ao longo da cadeia alimentar. Portanto, seus efeitos tóxicos são mais acentuadas nos animais com níveis tróficos superiores (FAROOQ *et al.*, 2010).

Os íons metálicos podem ter efeitos letais sobre as formas de vida e podem entrar na cadeia alimentar através da eliminação de resíduos nos canais de água, pois devido à sua alta solubilidade em ambientes aquáticos, os metais pesados podem ser adsorvidos e acumulados por organismos vivos (biota aquática).

Os metais pesados causam efeitos graves para a saúde, incluindo inibição do crescimento, o surgimento de câncer e lesões de órgãos, danos ao sistema

nervoso, e em casos extremos, até a morte. A exposição a alguns metais pesados, como o mercúrio e o chumbo, podem também causar doenças articulares como o surgimento da artrite reumatóide, de doenças dos rins, do sistema circulatório, do sistema nervoso e comprometimento do desenvolvimento neurocomportamental e cognitivo de fetos e também de crianças. Em doses mais elevadas, os metais podem ainda causar danos cerebrais irreversíveis. (NOLAN & SHAIKH, 1992; JOHNSON, 1998; HWANG *et al.*, 2004; MEYER *et al.*, 2008; BARAKAT, 2010; AL-SALEH *et al.*, 2011). Assim, o gerenciamento ambiental destas espécies metálicas tornou-se uma questão fundamental para as indústrias em geral, através da crescente conscientização dos efeitos nocivos provocados e a implantação de leis ambientais mais severas.

Segundo Barakat (2010), nas últimas décadas foram estabelecidos regulamentos relacionados quanto à disposição de águas residuais no meio ambiente para minimizar a exposição humana e ambiental aos produtos químicos perigosos. Isso inclui os limites recomendáveis quanto as concentrações de metais pesados que devem estar presentes no descarte de águas residuais.

Em atendimento da Legislação Ambiental quanto ao despejo de substâncias caracterizadas como fontes poluidoras, os efluentes deverão passar por tratamentos físico/químicos e/ou biológicos de modo que suas características físico/químicas não alterem substancialmente a qualidade da água requerida para cada classe estipuladas pela resolução CONAMA nº 357 (Brasil, 2005), onde impõe-se os limites máximos permissíveis para cada tipo de contaminante/substância que agride a biota aquática.

Atualmente, são empregados vários métodos convencionais para a remoção de íons metálicos de soluções aquosas, que envolvem processos físicos, químicos e bioquímicos, tais como os processos apresentados na Tabela 2.1.

Os métodos usados convencionalmente apresentam muitas vezes um custo elevado, principalmente em termos de consumo de energia e produtos químicos e não são eficientes em baixas concentrações de metais (<100 mg $L^{-1}$) (WILDE & BENEMANN, 1993; VOLESKY, 2001; MIRETZKY *et al.*, 2004).

Tabela 2.1 - Métodos convencionais para remoção de íons metálicos de soluções aquosas

| ***Método*** | ***Referência*** |
|---|---|
| Troca iônica | JUANG *et al.*, 2003; BORBA *et al.*, 2010. |
| Precipitação química | TUNAY & KABDASLI, 1994; FENG *et al.*, 2000; MATLOCK *et al.*, 2002. |
| Osmose reversa | MOHSEN-NIA et al., 2007; FEINI *et al.,* 2008. |
| Eletrólise | YANG & TSAI, 1998; LAI *et al.*, 2008. |
| Adsorção | VEGLIO & BEOLCHINI, 1997; ESPINOZA-QUIÑONES *et al.* 2009a; UCUN *et al.*, 2009; FAGUNDES-KLEN *et al.*, 2010. |
| Filtração | FILIP *et al.*, 1979. |
| Tecnologias de membranas | BAYHAN *et al.*, 2001; GONZÁLEZ-MUÑOZ *et al.*, 2006; MUTHUKRISHNAN & GUHA, 2006. |
| Evaporação | WANG & CHEN, 2009. |

Por estes motivos, há a necessidade de buscar técnicas alternativas, principalmente para a aplicação nas etapas finais do processo de tratamento, atuando como etapa de polimento, a fim de remover poluentes presentes em baixas concentrações. Algumas soluções eficientes e úteis podem ser encontradas através da observação de processos que ocorrem naturalmente no ambiente (CHOJNACKA, 2010).

A fitorremediação de metais tem recebido grande atenção nos últimos anos (CLEMENS *et al.*, 2002; MALIK, 2007; ODJEGBA & FASIDI, 2007; AGUNBIADE *et al.*, 2009; YILMAZER & SARACOGLU, 2009), não apenas como uma novidade científica, mas também pelo seu potencial de aplicação na indústria, podendo ser citados como tecnologias de fitorremediação os processos de biossorção e bioacumulação.

### 2.2.1 Chumbo

Entre os diferentes metais, o chumbo é um dos poluentes mais comuns liberados nas águas naturais a partir de várias atividades industriais. As principais propriedades do chumbo são maciez, maleabilidade, ductilidade, pouca

condutividade elétrica ($4{,}81.10^6$ $m^{-1}$ $\Omega^{-1}$), alta densidade (11340 kg $m^{-3}$), resistência à corrosão e estabilidade química no ar, solo e água.

O chumbo é um dos metais mais tóxicos e não se tem conhecimento de nenhuma necessidade biológica deste metal, sendo que em níveis elevados, ele é letal para a maioria dos organismos vivos.

A poluição por chumbo é resultante de atividades industriais de diversos segmentos como tintura de têxteis, indústrias de cerâmica e vidro, refino de petróleo, fabricação de baterias, operações de mineração e indústria de tintas (FREITAS *et al.,* 2008; ESPINOZA-QUIÑONES *et al.*, 2009a; GARCÍA-LESTÓN *et al.,* 2010; KUL & KOYUNCUB, 2010).

Este metal pode entrar no corpo humano por inalação, ingestão ou contato com a pele e devido as suas características químicas ele pode ser adsorvido e/ou transportado pois se assemelha ao cálcio, estrôncio entre outros elementos essenciais. O chumbo se acumula principalmente nos ossos, cérebro, rins e músculos, podendo causar muitos transtornos graves, como anemia, doenças renais, distúrbios nervosos e até mesmo a morte (KUL & KOYUNCUB, 2010).

No corpo humano, 95% do chumbo adsorvido é acumulado na parte óssea dos organismos vivos, devido a sua semelhança química como o cálcio, elemento este que constituem os ossos. De acordo com Kul e Koyuncub (2010) este metal pode substituir o cálcio, promovendo-se danos ao ser humano uma vez que o cálcio é um mineral essencial para ossos e dentes, além de desempenhar um papel importante no funcionamento do sistema nervoso.

Segundo BISHOP *et al.* (2010), dentre os efeitos causados pela acumulação de chumbo incluem a interrupção do desenvolvimento ósseo, bem como interferência na função das células ósseas. Além disso, reduz os níveis de vitamina D, que é necessária para a regulação dos níveis de cálcio e de fósforo, e controla o crescimento e mineralização óssea.

Devido aos efeitos tóxicos dos íons de $Pb^{2+}$, a sua retirada de águas e efluentes é importante em termos de proteção da saúde pública e meio ambiente. De acordo com a resolução do CONAMA nº 357 (Brasil, 2005), o valor máximo permitido de Pb contido em efluente de qualquer fonte poluidora é de 0,5 mg $L^{-1}$.

## 2.3 Fitorremediação

A fitorremediação é uma tecnologia ambiental baseada na remoção de substâncias tóxicas ou não do meio ambiente (água, solo e ar) utilizando plantas enraizadas no solo, sedimento ou flutuantes, a fim de degradar, transformar, imobilizar ou estabilizar vários poluentes orgânicos e inorgânicos presentes no solo, lama ou águas residuais (ZHOU *et al.,* 2008; BARBAFIERI & TASSI, 2011).

O uso de plantas para remover poluentes do meio ambiente é um campo crescente da pesquisa em estudos ambientais devido às vantagens como apresentar baixo custo, fácil execução, sustentabilidade, não provoca prejuízos ao meio ambiente, e pela possibilidade de plantas adsorverem contaminantes como os metais que não podem ser biodegradados (AGUNBIADE *et al.,* 2009). A fitorremediação pode ser executada *in situ* para remediação de grandes extensões de terra contaminada, ou para tratar grandes volumes de águas residuais com baixas concentrações de poluentes (BARBAFIERI & TASSI, 2011).

No entanto, a fitorremediação é limitada pelo ciclo natural quanto ao crescimento, desenvolvimento e reprodução das plantas, sendo esta caracterizada por processos lentos, pois acontecem por necessidades nutricionais da planta. Porém com plantas altamente reprodutivas, como por exemplo, a *E. crassipes* esta desvantagem pode se tornar insignificativa ou ser compensada.

O processo de fitorremediação é fundamentado na adsorção de metais pelas raízes e sua translocação para a parte aérea (folhas). Dessa forma, o processo de remediação utilizando plantas aquáticas vivas contém dois processos de captação: a biossorção que é um processo reversível e rápido quanto à adsorção de nutrientes e de substâncias tóxicas (metais) e a bioacumulação que é um processo lento, irreversível, que requer a energia viva da planta (WANG *et al.*, 2008; KHELLAF & ZERDAOUI, 2009).

As substâncias alvos da fitorremediação incluem metais (Pb, Zn, Cu, Ni, Hg, Se), compostos inorgânicos ($NO^{3-}$, $NH^{4+}$, $PO_4^{3-}$), elementos químicos radioativos (U, Cs, Sr), hidrocarbonetos derivados de petróleo (Bezeno, Tolueno, Hexano e Xileno - BTEX), pesticidas e herbicidas (atrazina, bentazona, compostos clorados e nitroaromáticos), explosivos (TNT, DNT), solventes

clorados e resíduos orgânicos industriais, entre outros (MARTINS, 2009).

Alguns estudos apresentados na literatura relataram os efeitos relativos à fitorremediação de locais contaminados por metais, sendo que a remediação geralmente depende da idade da planta, do grau de contaminação, da capacidade das plantas de acumular grandes quantidades de metais em seus tecidos e outros fatores bioquímicos (AGUNBIADE *et al.,2*009).

Segundo Martins (2009), a capacidade fitorremediadora da espécie de planta a ser utilizada é de fundamental importância tendo em vista que uma determinada espécie pode ser capaz de absorver em maior quantidade um tipo de substância do que outra. Desta maneira, podem-se obter melhores taxas de remoção dos poluentes em menor tempo.

De acordo com Barbafieri e Tassi (2011), dependendo da classe de poluentes, são definidas diferentes tecnologias de fitorremediação como: fitodegradação/fitotransformação, fitovolatilização e fitoestimulação ou rizodegradação para contaminantes orgânicos, enquanto para os contaminantes inorgânicos são adequadas a fitoacumulação/fitoextração, fitoestabilização, rizofiltração e fitovolatilização.

No caso da fitorremediação empregando plantas para remover metais da água ou do solo, os mecanismos que podem promover a remediação são:

- *Fitodegradação:* degradação dos poluentes por processos metabólicos internos e externos realizados pela planta através da ação de enzimas específicas;

- *Fitovolatilização*: processo em que faz-se uso da capacidade de uma planta para levar os contaminantes a partir do crescimento da matriz e, posteriormente, transformar e volatilizá-los para a atmosfera através de suas folhas;

- *Fitoextração:* processo de fitorremediação no qual as raízes das plantas adsorvem, translocam e armazenam poluentes em suas partes aéreas poluentes, juntamente com outros nutrientes e água;

- *Fitoestabilização:* também conhecida como inativação localizada, é utilizada principalmente para a remediação de solos, sedimentos e lamas, por meio da utilização de sistemas vegetais e imobilização de contaminantes no meio.

- *Rizofiltração:* utiliza sistemas vegetais com o objetivo de promover a remoção dos contaminantes de um meio aquoso. Nesse processo, é utilizado um sistema hidropônico, no qual as raízes dos vegetais permanecem em contato com o efluente, através das quais os contaminantes são adsorvidos e concentrados (AKPOR & MUCHIE, 2010).

Segundo Núñez-López *et al.* (2008), muitos contaminantes orgânicos e nutrientes são degradados, adsorvidos e metabolizados pelas plantas (através fitodegradação ou fitotransformação), de tal forma que os seus componentes básicos são incorporados no tecido vegetal. Os metais podem ser imobilizados ou adsorvidos pelas plantas (através fitoestabilização, fitoextração ou fitofiltração), mas ao contrário dos compostos orgânicos, estes não são metabolizados, sendo somente acumulados na biomassa.

Assim, a posterior utilização da biomassa após a fitorremediação depende do tipo de poluente tratado. A biomassa gerada por fitorremediação de contaminantes orgânicos pode muitas vezes ser usado como fertilizante, forragem de palha, alimentação de animais ou para a produção de bio-gás. Já no caso da biomassa produzida por fitorremediação de metais pesados, sua utilização é limitada pela presença desses elementos (NÚÑEZ-LÓPEZ *et al.,* 2008), sendo uma alternativa sugerida por Lievens *et al.* (2008), a incineração da biomassa.

## 2.4 Adsorção

O processo de adsorção envolve uma fase sólida (adsorvente) e uma fase fluida (solvente, geralmente água) contendo uma espécie dissolvida para ser adsorvida (adsorbato, por exemplo, íons metálicos).

Devido à maior afinidade do adsorvente para as espécies de adsorbato, este é atraído para o sólido e “preso” por meio de diferentes mecanismos. Este processo ocorre até que o equilíbrio seja estabelecido entre a quantidade da espécie de adsorbato vinculado ao sólido e sua porção remanescente na solução.

Em geral, existem três principais etapas envolvidas na adsorção de poluentes em adsorventes sólidos: (i) o transporte do poluente da solução para a superfície do adsorvente, (ii) adsorção na superfície das partículas, e (iii) o transporte dentro da partícula adsorvente.

Os processos de adsorção envolvendo adsorventes biológicos (biossorventes) vivos ou mortos são denominados de biossorção e bioacumulação. A diferença entre a biossorção e a bioacumulação consta basicamente no fato que a biossorção independente da energia da biomassa, no qual a captura dos íons é realizada mesmo a biomassa estando inativa; isto é, morta, entretanto, a bioacumulação é um processo que envolve o metabolismo, sendo dependente da energia da biomassa, que deve estar ativa; isto é, viva. Nos casos em que há o emprego da biomassa viva (metabolicamente ativa) podem ocorrer ambos os processos de biossorção e bioacumulação simultaneamente.

### 2.4.1 Biossorção

A biossorção pode ser definida como um processo passivo que emprega as caraceterísticas superficiais (sítios de troca de íons, de quelação, de forte ou fraca atração eletrostática, etc.) dos biomateriais, bem como o seu grau se porosidade (tamanho e densidade) para adsorver, sequestrar e imobilizar substâncias orgânicas ou inorgânicas, a partir de soluções aquosas. Este método é independente do ciclo metabólico do material biológico empregado, sendo geralmente utilizada biomassa morta.

Segundo Farooq *et al.* (2010), a remoção de substâncias, como por exemplo, os íons metálicos, pelo processo de biossorção ocorre como consequência às intensas forças iônicas de atração presente entre os íons e a biomassa.

Após várias décadas de pesquisa, foi possível a compreensão dos mecanismos que ocorrem no processo de biossorção, sendo estes processos físico-químicos como adsorção, troca iônica, quelação, complexação e microprecipitação. Estes mecanismos dependem do tipo e forma iônica do metal, os sítios ativos disponíveis na biomassa para ligação de metais, bem como vários fatores ambientais externos (KOTRBA, 2011; UCUN *et al.*, 2009). De acordo com

Naja *et al.* (2010), o processo de biossorção em sistemas heterogêneos (biomassa morta) pode ocorrer não somente por um processo, mas também pela combinação de vários desses mecanismos, cada um atuando de forma independente.

Existem muitos fatores que podem influenciar a melhora do desempenho da biossorção, dentre esses podemos citar o tipo de biomassa, o pH da solução, temperatura da solução, a presença de outros íons concorrentes (cátions e ânions) e a força iônica (CHOJNACKA, 2010; NAJA *et al.*, 2010).

De acordo com Kotrba (2011), comparado com os métodos convencionais de remoção de íons metálicos de efluentes industriais, o processo de biossorção (utilizando biomassa morta) oferece as vantagens de baixo custo operacional, a minimização do uso de produtos químicos, não possui exigências de nutrientes ou eliminação de lodos biológicos ou inorgânicos, além de apresentar alta eficiência em baixas concentrações de metais, e não há problemas de toxicidade dos metais. Demirbas (2008) cita ainda como vantagem da biossorção, empregando a biomassa morta, a possibilidade de regeneração do biossorvente e a recuperação de metais.

A biossorção de metais pesados em soluções aquosas é um processo relativamente novo que tem se mostrado muito promissor na remoção de poluentes de efluentes aquosos, sendo este um processo alternativo (SUD *et al.*, 2008; DEMIRBAS, 2008; CHOJNACKA, 2010).

### 2.4.2 Bioacumulação

A bioacumulação é definida como um processo ativo, mediado metabolicamente, no qual ocorre a acumulação de substâncias especificamente em organismos vivos. A bioacumulação pode ser compreendida como a acumulação intracelular de adsorbato, que ocorre em duas etapas: a primeira constitui-se da biossorção, sendo este um processo rápido, e a subsequente, que inclui o transporte mais lento do adsorbato para o interior das células (sistema de transporte ativo).

O processo de bioacumulação é mais complexo do que o processo de

biossorção, uma vez que exige atividade metabólica das células. Assim, a bioacumulação é influenciada por vários fatores inerentes ao cultivo da biomassa como a composição do meio de cultivo, pH, temperatura, aeração, presença de outros poluentes inibidores do crescimento, entre outros. (ZHOU *et al.,* 2008; CHOJNACKA, 2010).

Devido à complexidade da estrutura dos biossorventes, existem várias formas para as células capturarem os íons metálicos por meio dos processos de biossorção/bioacumulação de metais. Dentre estas, pode-se citar os casos em que há dependência do metabolismo celular, de forma que a captação envolve o transporte ativo de metais através do envoltório celular para o interior da célula. Porém quando não há interferência do metabolismo, os metais são capturados na superfície da célula.

Martin (2008) cita que no processo de bioacumulação, o metal é captado pelas células vivas que utilizam percursos diferenciados, como o transporte através da membrana celular, a síntese de proteínas intra e extracelulares com capacidade de formar ligação com metais, à precipitação extracelular e a formação de complexos como resultado da excreção de metabólitos.

A bioacumulação possibilita a obtenção de menores concentrações residuais do poluente (adsorbato) uma vez que a estrutura biológica oferece sítios de ligação na superfície e no interior de sua estrutura. Como parte do poluente é transportado para dentro da estrutura da planta, os sítios de ligação presentes na superfície são liberados, sendo possível a ligação de uma quantidade adicional de adsorbato. Além disso, ao empregar-se plantas vivas para remediação de águas contaminadas, concentração da biomassa eventualmente aumenta, devido ao crescimento da planta, o que permite vincular ainda mais adsorbato (CHOJNACKA, 2010).

A principal vantagem do uso de culturas vivas na fitorremediação é não haver necessidade de um processo paralelo para produção de biomassa, por exemplo, cultivo, colheita, secagem, processamento e armazenamento antes do uso.

No entanto, quando a biomassa viva é empregada, a eficiência da remediação é limitada pelos potenciais efeitos tóxicos dos metais em solução. Os

metais tóxicos são prejudiciais aos biossorventes vivos, devido à sua forte afinidade para formar complexos com os constituintes da estrutura da planta, causando perda da integridade e comprometimento de sua função. O problema da toxicidade do metal pode ser superado pelo uso de plantas resistentes ao metal presente (YILMAZER & SARACOGLU, 2009).

Por outro lado, ao ser empregada a biomassa metabolicamente inativa na biossorção de metais, não se faz necessária à manutenção e nutrição da planta, minimizando assim o uso de produtos químicos, sendo esta uma desvantagem dos sistemas com biomassa viva (YILMAZER & SARACOGLU, 2009).

## 2.5 Macrófitas aquáticas

Podem ser consideradas macrófitas aquáticas os vegetais visíveis a olho nu com partes fotossinteticamente ativas permanentemente, ou por vários meses, total ou parcialmente submersas em água doce ou salobra, podendo ainda ser flutuantes.

De acordo com Hadad e Mainea (2007), entre os principais fatores que condicionam elevadas taxas de crescimento e fácil propagação das macrófitas estão à disponibilização de espaço suficiente para a colonização e abundante disponibilidade de nutrientes.

As macrófitas assimilam os nutrientes diretamente em seus tecidos, aumentam a diversidade ambiental na zona radicular e promovem uma série de reações químicas e bioquímicas nos ciclos biogeoquímicos. Além disso, as plantas aquáticas translocam oxigênio da parte aérea para as raízes e, portanto, a rizosfera produz um microambiente oxigenado que estimula a decomposição de matéria orgânica e crescimento bacteriano.

Como citado por Saraswat e Rai (2010), algumas plantas aquáticas e terrestres, são compostas de lignina, celulose, hemicelulose, pectinas, ácido fítico e muitas proteínas, oferecendo assim sítios ativos, tais como carbonila (CO), carboxila (-COO), hidroxila (-OH), amino ($-NH_2$) e sulfidrila (-SH), para a ligação de cátions metálicos, o que as tornam potencialmente aplicáveis para a remoção de metais de águas contaminadas.

As macrófitas são conhecidas por assimilar metais por adsorção superficial e/ou adsorção e incorporá-las diretamente no interior de seus tecidos (SCHOENHALS *et. al.,* 2009; ESPINOZA-QUIÑONES *et al.*, 2009a; AGUNBIADE *et al.,* 2009; MISHRA *et al.,* 2009; PRADO *et al.*, 2010), apresentando-se como uma alternativa utilizada no tratamento de remoção de metais em efluentes devido a sua habilidade de acumulação e de ser extremamente produtiva, principalmente em locais com elevado grau de eutrofização (TAVARES, 2009).

Estas plantas possuem várias características favoráveis para a acumulação de metais, sendo que podem absorver metais através de suas raízes fibrosas e rizomas, bem como através de suas folhas nas quais há uma ampla área para interceptar as partículas, adsorver os íons metálicos, e acumular e sequestrar poluentes.

Os fatores que afetam a acumulação de metais por plantas aquáticas podem ser biológicos, como a espécie, idade, geração e não biológicos, por exemplo, temperatura, estação do ano, salinidade, pH, concentração de metais e a especiação dos metais (ZHOU *et al.,* 2008*;* BONANNO & GIUDICE, 2010).

Cada espécie de macrófita aquática apresenta uma faixa de temperatura ótima para seu crescimento e, geralmente, elevadas temperaturas favorecem o desenvolvimento de diversas espécies (SILVA, 2008).

Segundo Espinoza-Quiñones *et al.* (2009a), o tipo de planta aquática usada no processo de tratamento pode fazer uma diferença significativa na remoção de poluentes. Além disso, o conhecimento dos parâmetros de cinética de bioacumulação de metais para as plantas aquáticas se tornou crucial para a concepção do tratamento à base de plantas visando melhorar a eficiência de remoção do metal.

Para Araujo (2008), a especiação dos metais é um fator de grande influência no processo, visto que metais como o Zn e o Mn, são utilizados no metabolismo enzimático e na fotossíntese, sendo preferencialmente acumulados nas folhas e, depois sendo facilmente liberados ou remineralizados após o período de senescência. Porém outros metais como o Pb e Cu, entretanto, são preferencialmente acumulados nas raízes e rizomas, sendo facilmente indisponibilizados e eventualmente acumulados no sedimento.

Em geral, a eficiência de remoção de metal pela macrófita é maior, para maiores concentrações de metal, porém paralelamente a isso pronunciam-se os sintomas de toxicidade (inibição da síntese da clorofila). Portanto, devido a problemas de fitotoxicidade em concentrações mais elevadas de metais, o efluente muitas vezes precisa ser diluído antes do tratamento com a *Eichhornia crassipes* (MALIK, 2007).

A toxicidade em plantas aquáticas expostas a metais inclui principalmente alterações celulares ultra-estruturais, inibição da fotossíntese, alteração da capacidade respiratória, inibição do crescimento, entre outros. (ZHOU *et al.*, 2008).

A fitorremediação de metais por plantas aquáticas têm sido largamente investigada nos últimos anos, sendo estudas as raízes, caules e folhas de plantas aquáticas nativas, como as espécies: *Ipomoea aquatica, Eichhornia crassipes, Typha angustata, Echinochloa colonum, Hydrilla verticillata, Nelumbo nucifera L. e Vallisneria spiralis* (AKPOR & MUCHIE, 2010), *Potamogeton lucens, Myriophyllum brasillensis, Myriophyllum spicatum, Cabomba sp., Ceratophyllum demersum* (WANG *et al.*, 2008), *Salvinia auriculata (*ESPINOZA-QUIÑONES *et al.*, 2009a), *Pistia stratiotes* (ESPINOZA-QUIÑONES et al., 2009c), *Spirodela intermedia, Lemna minor,* (SARASWAT & RAI, 2010), etc.

A macrófita aquática da espécie *Eichhornia crassipes* estudada neste trabalho, tem-se apresentado como uma opção viável para aplicação da técnica de fitorremediação para remoção de metais, tendo em vista os bons resultados obtidos por vários pesquisadores (ESPINOZA-QUIÑONES *et al.*, 2009b; AGUNBIADE *et al.,* 2009; MARTINS, 2009; SARASWAT & RAI, 2010; SCHOENHALS *et al.*, 2009).

### *2.5.1 Eichhornia crassipes*

A *Eichornia crassipes* (aguapé) é um membro da família Pontederiaceae, do gênero Spermatophyta, originária das áreas tropicais da América do Sul. Sua reprodução pode ocorrer de duas maneiras: por estalões, caules que crescem lateralmente, ou então sexualmente, por meio de sementes.

A rápida taxa de crescimento das espécies invasoras, como a *Eichhornia crassipes*, tem causado graves problemas em lagos e rios em todo o mundo (ZHOU *et al.,* 2009). O aguapé é apresentado como uma das plantas mais produtivas do mundo, podendo dobrar de tamanho em cinco dias (MALIK, 2007). Segundo Martins (2009), duas plantas podem gerar 1200 novas plantas em apenas 4 meses.

A *E. crassipes* ocorre normalmente na forma de esteiras densas, bloqueando a penetração da luz para as plantas submersas e também reduzindo os níveis de oxigênio dissolvido. Estas esteiras densas interferem na navegação, recreação, irrigação e geração de energia (usinas hidrelétricas).

As descrições ecológicas definem *E. crassipes* como sendo uma macrófita aquática de forma biológica flutuante livre, com sistema de raízes fibrosas e com folhas de coloração verde escuras. Suas folhas possuem pecíolo esponjoso inflado que possibilita a sua forma biológica flutuante, além disso, as flores possuem pétalas em tons de lilás claro à azul escuro, sendo dispostas em densas espigas projetadas para fora da planta, como representado na Figura 2.1.




Figura 2.1 - Divisão estrutural da *E. crassipes* (1-Flor; 2-Limbo; 3-Pecíolo; 4-Rizoma; 5-Raiz).
Fonte: Simpson & Sanderson (2002).

A *Eichhornia crassipes* cresce sobre uma grande variedade de tipos de zonas úmidas e apresenta elevada taxa de crescimento em águas ricas em nutrientes (nitrogênio e fósforo). Além disso, esta macrófita pode tolerar variações consideráveis de concentração de nutrientes, pH e temperatura. O pH da água de cultivo recomendado para o crescimento da *E. crassipes* situa-se entre 6-8 (MALIK, 2007). Quanto à temperatura, Simpson e Sanderson (2002) citam que o

a melhor faixa de temperatura para o cultivo da *E. crassipes* situa-se em 25 - 28ºC, apesar desta macrófita sobreviver em uma ampla faixa de temperatura.

A *E. crassipes* é uma das espécies de plantas que atraiu considerável atenção devido à sua capacidade de crescer em águas altamente poluídas, juntamente com a sua capacidade de acumulação de íons (MALIK, 2007), e ser uma das plantas mais eficientes como absorvedores de nutrientes e poluentes de águas naturais e residuais (ZHOU *et al.*, 2009).

O uso tradicional da biomassa de *E. crassipes* é limitado a silagem, adubo orgânico e produção de biogás (ZHOU *et al.*, 2009). Porém, diversos estudos apontam a possibilidade de aplicação dessa biomassa para redução de nutrientes como fósforo e nitrogênio em águas residuais (HADAD & MAINE*,* 2007; CHEN *et al.*, 2010), e a remoção de metais pesados como o Pb (AGUNBIADE *et al.,* 2009; MATINS, 2009; MAHAMADI & NHARINGO, 2010).

As pesquisas desenvolvidas em relação à adsorção de metais por macrófitas aquáticas tem dirigido principalmente atenção à caracterização da cinética de adsorção de metais pelas plantas. No entanto, poucas informações são apresentadas sobre os mecanismos que promovem o transporte dos metais para a parte aérea da planta e como eles são distribuídos dentro das plantas. Isso pode ter consequências importantes para a capacidade e a taxa de adsorção do metal, o tempo de permanência do metal nas plantas e zonas úmidas e a eventual libertação do metal novamente para o ambiente aquático.

Para melhorar a compreensão da importância das plantas aquáticas como biossorventes, investigações sobre a distribuição do metal na estrutura da planta ao ser adsorvido são essenciais.

## 2.6 Fatores condicionantes ao crescimento de macrófitas aquáticas

A produção das macrófitas aquáticas pode ser controlada por uma série de fatores condicionantes, entre os quais a temperatura, radiação fotossinteticamente ativa, velocidade de corrente, a variação do nível de água, o pH, a densidade de plantas, os processos competitivos e a disponibilidade de carbono inorgânico e de nutrientes.

A temperatura influencia a produção das macrófitas por controlar a velocidade de reações químicas destes vegetais. De maneira geral, altas temperaturas favorecem a produção por acelerarem as reações metabólicas (PISTORI, 2009). Porém cada espécie de macrófita aquática apresenta uma temperatura ótima para seu crescimento.

Outro fator importante em hidroponia é manter a devida acidez ou alcalinidade, tendo em vista que as soluções nutritivas não tem capacidade tampão, havendo a necessidade de o pH ser ajustado constantemente para a faixa de pH adequada. Cada espécie de planta tem uma faixa de pH dentro da qual se desenvolve melhor. Geralmente, para a maioria das plantas, o pH deve estar entre 5,0 e 6,5. A importância do pH está em manter na solução todos os elementos disponíveis às plantas. Se o pH sobe acima de 6,5 começariam a precipitar certos elementos como o cálcio, fósforo, ferro e manganês, deixando então de estarem disponíveis para a planta (BRACCINI *et al.*, 1999).

Ainda segundo Braccini *et al.* (1999) o valor de pH 4,0 é usualmente aceito como limite mínimo tolerado pelas plantas em cultivo hidropônico, sendo que sob tais condições altos níveis de $Ca^{2+}$ são requeridos para crescimento satisfatório. Este valor de pH é fixado como mínimo pois para valores de pH menores o crescimento das raízes é retardado.

Sendo essencial para a produção primária de macrófitas aquáticas, a radiação fotossinteticamente ativa (RFA) também é um fator importante no desenvolvimento dessas plantas, uma vez que é responsável por controlar a fotossíntese destes vegetais. As taxas fotossintéticas das macrófitas aumentam com o aumento da radiação até o nível de saturação. Entretanto, a fotossíntese pode ser inibida em alta radiação. Quando as condições ambientais estão próximas aos limites de tolerância da espécie, esta realiza fotossíntese apenas o suficiente para sua sobrevivência, no entanto, quando as condições estão próximas do ótimo observa-se alta produtividade (PISTORI, 2009).

A disponibilidade de nutrientes como N e P pode ser considerado um dos principais fatores que controlam a ocorrência e a produção de macrófitas aquáticas.

## 2.7 Estrutura do sistema vegetal

Todos os vegetais realizam processos fisiológicos semelhantes, apesar da grande diversidade em forma, tamanho e adaptações específicas. Como produtores primários, as plantas convertem energia solar em energia química. Os vegetais possuem sistemas vasculares eficientes para o movimento de água, dos nutrientes minerais e dos produtos fotossintéticos por todo o corpo da planta, como também apresentam mecanismos para evitar a dessecação.

A estrutura dos vegetais é composta por três órgãos: a folha, o caule e a raiz. As funções da folha são respiração, transpiração, condução e distribuição da seiva, mas primordialmente, a fotossíntese. O caule tem funções de sustentação, transporte e distribuição da seiva, crescimento e propagação vegetativa, e as funções da raiz compreendem fixação e absorção de água e nutrientes e órgão de reserva (TAIZ & ZEIGER, 2004).

O funcionamento das plantas é dependente de fatores físicos (radiação solar, temperatura, fluxo de calor, umidade relativa do ar, ventos, gases, solo) e biológicos (da própria organização do vegetal) que interagem intrinsecamente entre si. Fatores estes relacionados à fotossíntese, absorção de água e transpiração (controle da temperatura interna do vegetal), adsorção de nutrientes, crescimento e desenvolvimento da planta (MONTEIRO, 2008).

## 2.8 Nutrição Mineral

Todos os seres vivos absorvem do meio em que estão inseridos substâncias que serão utilizadas na sua constituição, mantendo o metabolismo, crescimento e desenvolvimento. Além da luz, as plantas necessitam de água e nutrientes, que podem ser consumidos em maior ou menor quantidade, sendo que os elementos que exercem função vital na planta são considerados essenciais.

Para Taiz e Zeiger (2004), os elementos minerais são considerados essenciais se estes obedecem a três critérios:

a) Um elemento pode ser considerado essencial quando, na sua ausência,

a planta não consegue completar o seu ciclo de vida;

b) O elemento possui função específica, não podendo ser substituído;

c) O elemento deve estar ligado diretamente ao metabolismo do vegetal, fazendo parte de um constituinte essencial.

Existem diversos elementos essenciais às plantas que devem estar presentes no ambiente em que são cultivadas. Alguns deles são exigidos em maiores quantidades e são denominados macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S, C, H e O), outros que são exigidos em pequenas quantidades, denominam-se micronutrientes (B, Cl, Se, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni e Zn) (RAVEN *et al.*, 2007).

Porém é importante ressaltar que apesar dos macronutrientes serem essenciais em maiores quantidades, estes não são mais importantes que os micronutrientes, sendo esses dois grupos de nutrientes igualmente importantes.

Os nutrientes minerais desempenham basicamente três tipos de funções na vida das plantas: estrutural, constituinte de moléculas de enzimas e coenzimas ou atuando como ativadores enzimáticos. O nutriente classificado como de função estrutural é aquele que faz parte da constituição de moléculas da estrutura das organelas, células, tecidos e órgãos das plantas (RAVEN *et al.*, 2007). Desse modo, ocorrendo escassez desse elemento, a planta poderá não ser bem formada e não se desenvolverá adequadamente.

A falta de nutrientes constituintes de enzimas e coenzimas poderá causar a redução do teor daquela enzima, acúmulo do substrato e diminuição do produto da reação catalisada (CAZETTA *et al.*, 2010). Por sua vez, a deficiência de um nutriente com função de ativador enzimático não resultaria em redução do teor da enzima, mas, mesmo assim, poderia ocorrer o acúmulo de substrato e diminuição do produto da reação, pois a enzima, mesmo presente, estaria pouco ativa na planta (CAZETTA *et al.*, 2010).

Em geral, a falta de macro e micronutrientes afeta o desenvolvimento de plantas cultivadas, em razão das várias funções que estes nutrientes desempenham durante o ciclo da vida da planta.

De acordo com Cazetta *et al.* (2010), a severa deficiência dos nutrientes minerais pode ser identificada por sintomas visuais que podem ser agrupados em

seis categorias: a) crescimento reduzido; b) clorose uniforme ou em manchas nas folhas; c) clorose internerval; d) necrose; e) coloração purpúrea; f) deformações. Entretanto, uma deficiência pouco pronunciada é difícil de ser detectada por sintomas visuais, mas podem causar significativa redução na produção e na produtividade das culturas.

A concentração de nutrientes nos tecidos vegetais é uma medida aproximada do consumo de recursos, sendo esta uma característica básica para prever a estratégia ecológica de uma espécie. Quando há espaço suficiente para a colonização e abundante disponibilidade de nutrientes, as macrófitas apresentam uma taxa de crescimento elevada e uma fácil propagação.

O uso de técnicas de cultivos hidropônicos com soluções de composição química bem definida e a possibilidade de obtenção de compostos químicos de alto grau de pureza vêm sendo fatores que contribuem muito para os avanços nas pesquisas em nutrição mineral de plantas, uma vez que lhes possibilitam o seu crescimento normal e permitem um controle mais exato no fornecimento de nutrientes às raízes.

A concentração da solução nutritiva varia com o desenvolvimento da planta. A amplitude de variação depende da relação entre o crescimento e o volume da solução utilizado. Além disso, estas variações causam diferenças quantitativas e qualitativas dos elementos disponíveis para adsorção (BRACCINI *et al.*, 1999).

Por isso, a manutenção de um meio favorável ao desenvolvimento das plantas, não envolve somente a escolha da solução apropriada, mas também, um monitoramento contínuo, para determinação da necessidade da adição de sais, ajuste de pH ou substituição de toda solução. Em uma solução nutritiva adequada, os nutrientes devem estar presentes na mesma proporção na qual são adsorvidos pela cultura.

### 2.8.1 Principais nutrientes requeridos pelas plantas

Os macronutrientes são requeridos em maiores quantidades pelas plantas principalmente devido ao fato deles constituírem parte de moléculas essenciais para o vegetal, ou seja, possuem uma função estrutural. Já os micronutrientes

estão mais relacionados à ativação de certas enzimas, desempenhando uma função regulatória.

O fósforo pode ser considerado um nutriente essencial para a vida dos organismos aquáticos e existe nos corpos d'água sob a forma dissolvida e particulada. Este elemento é geralmente o nutriente limitante para o crescimento da planta e pode controlar a produtividade em muitos sistemas de água doce. O fósforo (P) participa de vários processos metabólicos em plantas, como a transferência de energia, síntese de ácidos nucléicos, glicose, respiração, síntese e estabilidade de membrana, ativação e desativação de enzimas, reações redoxes, metabolismo de carboidratos e fixação de $N_2$. Segundo Raven *et al.* (2007), o fósforo está presente no esqueleto de açúcar-fosfato do DNA e do RNA e nos fosfolipídios da membrana celular.

Este elemento desempenha função vital em todo processo da planta que envolve transferência de energia. O fosfato altamente energético, que é parte da estrutura química do difosfato de adenosina (ADP) e do ATP, é a fonte de energia que dirige as múltiplas reações químicas dentro da planta.

A fotossíntese é a reação química mais importante na natureza, na qual é utilizada energia luminosa na presença de clorofila para combinar dióxido de carbono e água em açúcares simples, sendo a energia capturada em ATP. O ATP fica, então, disponível como uma fonte de energia para muitas outras reações que ocorrem dentro da planta, e os açúcares são usados para produzir outras células estruturais e componentes de armazenamento. Segundo Malavolta (1985), os primeiros compostos orgânicos formados com o fósforo, dentro da planta, são as fosfohexoses e difosfato de uridina, que são percussores do ATP.

O fósforo é um elemento abundante, porém nunca é encontrado em estado livre na natureza. Ele ocorre principalmente sob a forma de fosfatos, $PO_4^{3-}$, $HPO_4^{2-}$, $H_2PO_4^{-}$, ligados a um cátion em compostos inorgânicos insolúveis como, fosfato de cálcio simples $Ca_3(PO_4)_2$, fosfato de alumínio $AlPO_4$, fosfato férrico $FePO_4$, e o fosfato misto, $CaF_2.3Ca_3(PO_4)_2$ ou como componente de moléculas orgânicas. Em águas naturais e águas residuais ocorre principalmente como ortofosfatos dissolvidos e polifosfatos ou ainda fosfatos organicamente ligados (PISTORI, 2009).

Seu transporte na planta ocorre via xilema e se faz principalmente nas formas de $H_2PO_4^-$ e ésteres simples de fosfatos. Sua redistribuição acontece mais rapidamente pelo floema, visto que sua forma de fosfato é bastante móvel na planta, podendo ser redistribuído para cima e para baixo, por exemplo, folhas jovens são supridas por P através da raiz ou de P das folhas velhas.

Devido ao papel do P na síntese de proteínas, carboidratos e lipídeos, sua falta reflete em um menor crescimento da planta. A rápida redistribuição do P dos órgãos mais velhos para os mais novos faz com que os sintomas apareçam em folhas velhas, na forma de uma coloração verde-azulada e freqüentemente com a tonalidade roxa. Os principais sintomas de deficiência de fósforo são a coloração amarelada das folhas, pouco brilho, aumento do conteúdo de carboidratos livres e aumento da relação $P_{orgânico}/P_{inorgânico}$.

Segundo Zhang (2008), outro nutriente essencial para as macrófitas aquáticas é o nitrogênio (N), sendo este um dos elementos minerais requeridos em maior quantidade pelas plantas e o que mais limita o crescimento. Ele faz parte de proteínas, ácidos nucléicos e muitos outros importantes constituintes celulares, incluindo membranas e diversos hormônios vegetais.

No ambiente, formas inorgânicas de nitrogênio ocorrem em variados estados de oxidação que são nitrato ($NO_3^-$), nitrito ($NO_2^-$), íon amônio ($NH_4^+$) e nitrogênio molecular ($N_2$). O nitrogênio adsorvido na forma amoniacal e nítrica sofre um processo conhecido como redução assimilatoria do nitrato, para ser incorporado aos compostos orgânicos do carbono, tais como os diversos aminoácidos formadores das proteínas, enzimas e coenzimas, além de ser constituinte das moléculas de clorofila (MALAVOLTA, 1985).

Sua deficiência resulta em clorose gradual das folhas mais velhas e redução do crescimento das plantas, inicialmente, em detrimento das reservas da parte aérea, a planta promove alongamento do sistema radicular, como uma tentativa de suprir o nutriente.

O nitrogênio e o fósforo são, portanto, elementos constituintes da biomassa das macrófitas e essenciais na composição de proteínas e moléculas que atuam em processos metabólicos.

Outros nutrientes como C, S, K, Ca, Mg, Mo, Mn e Cu também podem ser

considerados essenciais para os processos metabólicos normais que condicionam o desenvolvimento adequado e a proliferação de macrófitas aquáticas.

O $K^+$ é um íon monovalente de raio iônico pequeno, cuja adsorção é altamente seletiva e acoplada aos processos metabólicos, apresentando elevada mobilidade dentro da planta em todos os níveis: no interior das células, entre células individuais, entre tecidos e no transporte de longa distância via xilema e floema (KERBAUY, 2004).

Como o potássio é um íon monovalente, ao competir com elevadas concentrações de cátions divalentes como o $Ca^{2+}$ e o $Mg^{2+}$ sofre inibição competitiva, ou seja, compete com desvantagem pelo mesmo sítio de adsorção. O potássio é transportado como $K^+$, ou seja, na mesma forma que é adsorvido.

Ao lado do nitrogênio, o potássio é um dos elementos mais extraídos pelas plantas, mas ao mesmo tempo difere do primeiro por não entrar na composição de estruturas orgânicas, devido a baixa afinidade com ligantes orgânicos, atuando como um elemento catalisador de reações na planta (ativador enzimático).

O $K^+$ tem importantes funções nas células e tecidos das plantas, atuando na regulação osmótica; no balanço de cátions/ânions; nas relações hídricas na planta; no movimento dos estômatos; no alongamento celular; na estabilização do pH do citoplasma, neutralizando ânions orgânicos e inorgânicos; na ativação enzimática para um grande número de enzimas; na síntese de proteínas; na fotossíntese e no transporte de açúcares no floema (KERBAUY, 2004).

Os sintomas de deficiência de potássio são a prova visível de muitas funções essenciais que este elemento tem nos processos metabólicos (GIERTH & MASER, 2007). Os primeiros sintomas observáveis de deficiência de potássio são o aparecimento de manchas ou clorose, que então se desenvolve em necrose principalmente nas pontas das folhas, nas margens, e entre as veias. Como o potássio pode ser mobilizado para as folhas mais jovens, estes sintomas aparecem inicialmente nas folhas mais velhas em direção à base da planta (TAIZ & ZEIGER, 2004).

Kerbauy (2004) cita ainda que a deficiência de potássio resulta na redução na atividade de muitas enzimas regulatórias; diminuição na concentração de

amido; acúmulo de carboidratos solúveis; acúmulo de compostos nitrogenados solúveis; redução na atividade das ATPases ligadas na membrana plasmática, afetando o transporte iônico; redução na síntese e atividade da redutase do nitrato.

O Cálcio (Ca) é de fundamental importância dentro da planta, pois é o elemento formador de parede celular, garantindo o desenvolvimento da parte aérea e do sistema radicular. Sua distribuição ocorre pelo xilema através de fluxo de massa e por trocas eletrônicas com Mg, Zn e Mn na superfície da parede do floema, não havendo distribuição do Ca na planta pelo floema.

Este macronutriente é adsorvido pelas raízes como $Ca^{2+}$, podendo sua adsorção ser diminuída por altas concentrações de $K^{+}$, $Mg^{2+}$ e $NH^{4+}$ no meio de cultivo, pois nas folhas, o cálcio torna-se muito imóvel e somente pode ser redistribuído em condições especiais, como: injeção de outros cátions na nervura, tratamento com ácido triiodo tetracético (EDTA-agente quelante), tratamento com ácido triiodo benzóico (regulador de crescimento), ácido málico ou cítrico (LIMA, 2009). O cálcio possui uma função estrutural e um grande papel na regulação do metabolismo da planta. Segundo Raven *et al.* (2007), como o cálcio tem efeito direto nas propriedades físicas de membranas celulares, quando há uma deficiência de cálcio, as membranas podem perder a sua integridade, sendo exalados os solutos presentes no interior das membranas.

Outro macronutriente importante para células vegetais é o magnésio, sendo os íons magnésio responsáveis pela ativação de enzimas envolvidas na respiração, fotossíntese e síntese de DNA e RNA. O magnésio também é responsável pela participação na formação da estrutura da molécula de clorofila. O transporte de Mg na planta ocorre pelo xilema na forma $Mg^{2+}$, e sua redistribuição é realizada pelo floema e ocorre em todas as direções. O Mg está relacionado ao transporte de P na planta, sendo que um bom suprimento deste pode aumentar a adsorção do P. A deficiência deste macronutriente apresenta como sintoma característico a clorose entre as nervuras foliares, podendo as folhas ainda tornarem-se amareladas (TAIZ & ZEIGER, 2004).

O metabolismo do enxofre está associado ao metabolismo do nitrogênio, composto indispensável para assimilação do enxofre. O enxofre é encontrado em

dois aminoácidos considerados essenciais (metionina e cisteína), formando assim, um componente das proteínas (RAVEN *et al*., 2007). O S é absorvido ativamente pelas raízes principalmente na forma de $SO_4^{2-}$. No entanto, as folhas também podem adsorver o gás $SO_2$ existente na atmosfera, porém é pouco eficaz. As raízes são capazes de absorver S orgânico como aminoácido. Os sintomas de deficiência de enxofre caracterizam-se pela clorose, redução do crescimento e acúmulo de antocianinas, em folhas jovens e maduras, em vez de folhas velhas devido sua baixa mobilidade.

Como apresentado anteriormente, os micronutrientes possuem uma função mais regulatória que estrutural. Desse modo, o ferro faz parte de enzimas relacionadas com os processos de oxidação e redução e das enzimas responsáveis pela síntese da clorofila (TAIZ & ZEIGER, 2004). Apesar de pequena quantidade de molibdênio ser adsorvida pela planta, este nutrientes é considerado essencial por fazer parte de duas enzimas, a redutase do nitrato e a nitrogenase.

O zinco também faz parte de várias enzimas como as que estão relacionadas com a síntese do aminoácido triptofano. O boro é importante para os processos de divisão e alongamento celular. Acredita-se que ele influencie estes processos alterando o nível de um hormônio vegetal, a auxina, através da ativação de enzimas que oxidam esse hormônio. Por fim, os outros micronutrientes como o manganês, o cobre, o cloro e o níquel também estão envolvidos na regulação da atividade de várias enzimas (TAIZ & ZEIGER, 2004).

### 2.8.2 Interação entre os nutrientes

No estudo da nutrição mineral de plantas é necessário considerar os nutrientes como um todo, pois durante o processo de adsorção, um elemento pode exercer influência sobre outro, resultando em possíveis interações que podem ocorrer na composição mineral da planta. Essas interações são compeendidas como o efeito promovido pela adição de um nutriente no teor de outro nutriente, que pode ser aumentado ou diminuído ou não ser modificado.

Dentre os principais tipos de interações entre os nutrientes, pode-se citar o antagonismo, onde a presença de um elemento diminui a absorção de outro; a

inibição, que consiste na diminuição de um nutriente provocada pela presença de outro íon; e o sinergismo, onde a presença de um dado elemento aumenta a absorção de outro (MALAVOLTA, 1985).

Segundo Malavolta (2006), dentre as principais interações entre os macronutrientes podemos citar o fato de que plantas deficientes em nitrogênio possuem teores maiores de fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Geralmente, adições de nitrogênio fazem aumentar o teor de cálcio na folha, exceto se houver aumento na matéria seca. Além disso, segundo o autor, há uma forte relação entre os teores de nitrogênio e enxofre na planta, de forma que a adição de enxofre aumenta a concentração de N.

Já no caso de plantas deficientes em fósforo, estas tendem a apresentar teores foliares menores de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio. O cálcio em concentrações não excessivas aumenta o teor foliar de fósforo e o excesso diminui, podendo esse efeito estar relacionado com o pH e com a formação de fosfato de cálcio insolúvel. O magnésio geralmente aumenta o teor de fósforo, enquanto o potássio diminui o teor de cálcio e magnésio, sendo que o magnésio possui efeito maior que o cálcio na absorção do potássio (MALAVOLTA, 2006).

Segundo Malavolta (1985), a relação entre o potássio e o cálcio é resultado de uma competição na solução. No entanto, a presença de cálcio em baixa concentração pode provocar um efeito estimulante na adsorção de potássio, porém aumentando a concentração de cálcio, o estímulo diminui até acorre o antagonismo entre esses cátions.

## 2.9 Mecanismos de transporte de nutrientes em plantas

O processo de adsorção e transporte de solutos, importante à fitorremediação, compreende a atuação das plantas na troca de solutos e água com seus ambientes e entre seus tecidos e órgãos.

As células das plantas podem acumular nutrientes em concentrações muito maiores que as disponibilizadas na solução que as rodeia. Isso permite às raízes extraírem nutrientes que estão presentes em concentrações muito baixas na solução.

Tanto os processos de transporte locais quanto os de longa distância em plantas, são amplamente controlados por membranas celulares, que requerem energia para vencerem as forças de osmose, sendo o ATP e outros compostos de P de alta energia responsáveis pelo fornecimento da energia necessária (YAMADA, 2002).

As forças que governam o transporte biológico, que incluem gradientes de pressão, gradientes de potencial elétrico e de pressões hidrostáticas, são integradas no potencial eletroquímico (MONTEIRO, 2008).

### 2.9.1 Transporte dos solutos do meio exterior para as raízes

A adsorção de nutrientes ocorre pela epiderme das raízes. Em seguida os íons seguem da epiderme para a endoderme da raiz via simplasto. A adsorção dos íons pela via simplástica começa na membrana plasmática das células epidérmicas. Segundo Raven *et al.* (2007), para evitar que a membrana plasmática sofra rompimento durante a entrada principalmente de água na célula, faz-se presente na célula a parede celular para proteger esta.

As paredes celulares consistem em uma rede de fibras de celulose, hemicelulose e glicoproteínas. Essa rede contém macroporos e microporos, que não oferecem obstáculo ao movimento dos solutos com ou sem carga, sendo estes os espaços livres, também conhecidos como apoplasto. Esses poros são bem maiores que os raios iônicos dos nutrientes, o que permite que esses íons se movam livremente nesse espaço. Porém, solutos de alta massa molecular (quelatos de metal, toxinas ou vírus e outros patógenos) são fortemente impedidos de passar no apoplasto, pelo tamanho dos poros aí existentes.

Entretanto, as fibras das paredes celulares contêm grupos carboxílicos (R-COO-) que podem interagir com os íons de metais, por exemplo, atuando como trocadores de cátions. Dessa forma, no espaço ocupado pelos microporos pode haver um acúmulo de cátions, restringindo a passagem dos ânions, que são repelidos e se acumulam nos macroporos (KERBAUY, 2004).

No caso dos cátions alcalinos, estes competem entre si pelos sítios dos transportadores, sendo que se as concentrações desses cátions forem similares,

o $Ca^{2+}$ é adsorvido com maior facilidade, seguido pelo $Mg^{2+}$, $K^{+}$ e $Na^{+}$. Já na adsorção de ânions ($NO^{3-}$, $H_2PO^{4-}$, $SO_4^{2-}$) que aceleram o metabolismo celular, estes provocam um aumento geral da adsorção de elementos essenciais.

De acordo com Kerbauy (2004), os íons e solutos podem fluir passivamente pelos espaços intercelulares da segunda camada de células da epiderme radicular e do córtex, que também fazem parte do apoplasto, até chegarem à barreira principal, que é a endoderme. A endoderme é a camada mais interna do córtex da raiz e possui incrustações hidrofóbicas de suberina (substância impermeável presente nas paredes das células) que constituem uma barreira efetiva para o fluxo passivo de nutrientes e água, a fim de evitar que estes entrem no estelo (coluna central do caule e da raiz) pelo apoplasto e guiando-a através da endoderme pelo simplasto, o que permite uma pré-seleção dos solutos que devem ser adsorvidos.

O transporte dos macro e micronutrientes via raízes, pode ser representado na Figura 2.2, sendo este realizado principalmente pelos processos de fluxo de massa, difusão e interceptação radicular.

O processo de fluxo de massa atua como consequência da existência de um potencial de água na solução de cultivo maior do que aquele junto à raiz. Essa diferença de potencial ocorre devido à transpiração da planta, causando o movimento de massa da água em direção à raiz, arrastando nela os íons que se encontram em solução.

Já no caso do mecanismo de transporte de nutrientes pela raiz por difusão, o fator determinante para a ocorrência do processo é a adsorção apresentar-se superior à chegada do elemento à superfície da raiz, criando-se assim, um gradiente de concentração que proporciona o movimento do nutriente do local mais concentrado para o de menor concentração próximo à raiz.

No processo de interceptação radicular a força motriz para ocorrência do mecanismo de transporte de nutrientes é o crescimento da raiz que ao longo de sua trajetória entra em contato com os nutrientes que podem ser adsorvidos. De modo geral, considera-se pequena a contribuição da interceptação de raízes comparada aos demais mecanismos.

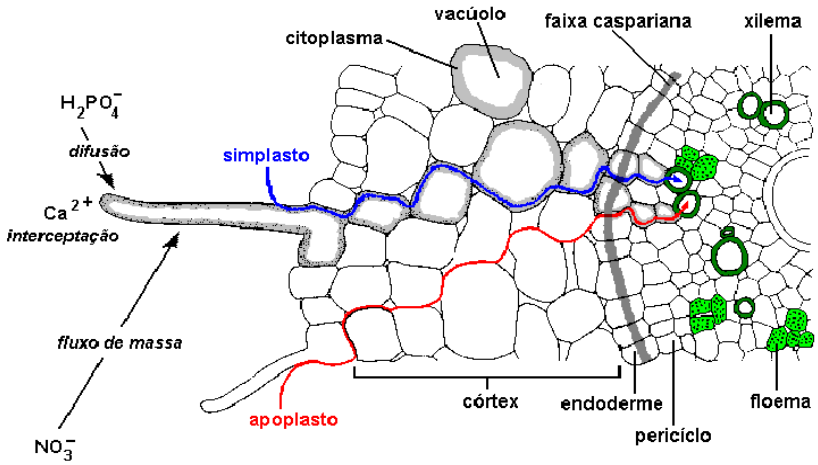



Figura 2.2 - Transporte de nutrientes via simplasto e apoplasto.
Fonte: Adaptado de Raven *et al*. (2007).

Segundo Monteiro (2008), a variação na taxa de transporte e adsorção é limitada de forma mais expressiva pela concentração dos transportadores do que pela concentração dos íons, bem como pela afinidade dos transportadores por determinado íon e disponibilidade dos sítios de troca da raiz.

Se a concentração de um íon, que não seja específico à determinada proteína transportadora, for excessiva, este será adsorvido preferencialmente em detrimento do íon específico que se encontra em menor concentração. Assim, ao invés das plantas adsorverem os nutrientes presentes em concentrações normais e específicos aos transportadores, à contaminação por metais solúveis e acessíveis às raízes das plantas resultará em competição com os nutrientes e, por estarem em maior concentração, serão adsorvidos preferencialmente (PILON-SMITS, 2005), pois as células das raízes regulam a entrada de alguns elementos que parecem ser os de maior demanda, mas, por outro lado, podem absorver elementos que não têm função ou que podem mesmo ser tóxicos (KERBAUY, 2004).

### 2.9.2 Mobilidade de íons e solutos no xilema

Os nutrientes adsorvidos pelas raízes são transportados para a parte aérea das plantas através do xilema, e, entre os órgãos das plantas, através do floema, embora entre órgãos o transporte também possa ocorrer via xilema, em menor proporção. Alguns íons se movem lateralmente do xilema para os tecidos

adjacentes do sistema radicular e caulinar, enquanto outros são transportados para as folhas (Figura 2.3).

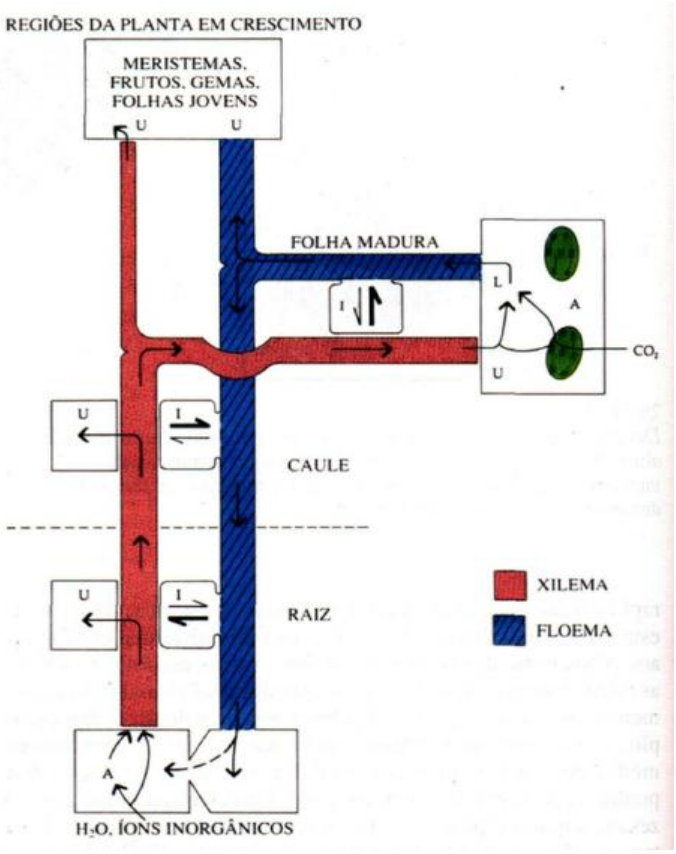



Figura 2.3 – Representação esquemática dos elementos básicos na circulação de água, íons inorgânicos e assimilados na planta.
Fonte: Raven *et al.* (2007).

O transporte radial do nutriente até o xilema da raiz pode possuir dois componentes, sendo um metabólico e outro não metabólico. Através da via metabólica, o nutriente adsorvido pela raiz é imediatamente incorporado a substâncias orgânicas (ácidos ou açúcares), transportado e liberado no xilema na forma orgânica ou inorgânica, dependendo do nutriente e da espécie (PILON-SMITS, 2005). Esse transporte é complexo e mediado, por exemplo, por proteínas transportadoras e canais protéicos específicos aos diferentes íons.

Segundo Kerbauy (2004), este é o caso do fósforo em raízes jovens que possui um mecanismo metabólico predominante de transporte radial de P até o xilema (P orgânico), porém o mesmo é liberado no xilema na forma P inorgânico.

A maioria dos nutrientes são transportados para a parte aérea via xilema na forma iônica (inorgânica). O N pode estar presente no xilema nas formas de

nitrato, amônio, amida ou de outros aminoácidos, dependendo da espécie e da forma em que foi suprido à planta. Os demais nutrientes são encontrados na seiva bruta em grandes quantidades na forma iônica, porém traços de compostos orgânicos contendo P e S podem ser encontrados. Segundo Kerbauy (2004), os tipos e as quantidades de espécies iônicas de micronutrientes presentes no xilema (Fe, Zn, Mn, Cu, Ni, B, Mo e Cl) são afetados pela composição da seiva em ácidos orgânicos, pelo seu pH e potencial de oxirredução.

Dessa forma, pode-se dizer que a especificidade do transporte é determinada em grande parte pelas propriedades dos canais e transportadores, além da mobilidade do íon que é governada pelo seu raio iônico hidratado e sua valência.

### 2.9.3 Adsorção de nutrientes minerais pelas folhas

As informações apresentadas na literatura dos caminhos seguidos pelos íons nas folhas são bem mais escassas do que o percurso interno seguido por eles nas raízes.

As células das folhas, da mesma forma que as das raízes, absorvem os elementos minerais do apoplasto, e estes têm que atravessar a membrana plasmática, dotada de propriedades de ultrafiltro, com a diferença de que a adsorção foliar é muito mais lenta que a radicular, visto que os pequenos poros da folha (existentes nas camadas da cutícula e de ceras) e os estômatos permitem uma entrada restrita de nutrientes (KERBAUY, 2004). Mas eventualmente entram nos protoplastos das células da folha por mecanismos de transporte mediado por transportadores semelhantes aos das raízes. Os íons devem então deslocar-se simplasticamente de outras partes da folha, incluindo o floema (RAVEN *et al.*, 2007).

De acordo com Raven *et al.* (2007), quantidades substanciais de nutrientes que são trazidos para a folha através do xilema são trocadas com o floema nas nervuras das folhas e exportadas das folhas junto à sacarose na corrente dos assimilados, ou de translocação.

Quanto à velocidade de adsorção de nutrientes pelas folhas, esta depende

entre outros fatores, do estado nutricional da planta. Plantas deficientes, por exemplo, em fósforo podem adsorver duas vezes mais rapidamente esse nutriente pelas folhas do que as plantas normais bem supridas com fósforo o fariam pelas raízes (KERBAUY, 2004).

Segundo Kerbauy (2004), em caso de escassez de algum nutriente, a redistribuição ou remobilização de nutrientes ocorre via floema, iniciando-se nos vacúolos de tecidos de reserva para as partes apiciais em crescimento, juntamente com os assimilados. Quando é detectado pela planta o início da falta de um nutriente no ápice (demanda da parte aérea), é enviado um sinal, iniciando-se a redistribuição dele das folhas mais velhas para as mais novas com maior ou menor rapidez, dependendo da sua função e mobilidade. Essas características são importantes na identificação de sintomas de deficiência, de acordo com a parte da planta afetada.

Assim, os nutrientes com potencial mobilidade se deslocam facilmente, e os sintomas de deficiência aparecem nas folhas mais velhas. Entretanto, quando o nutriente faz parte de estruturas celulares, como paredes e membranas, há restrição em sua mobilidade de forma que os sintomas de deficiência aparecem nas folhas mais novas.

## 2.10 Mecanismos de adsorção do fósforo

Segundo Taiz e Zeiger (2004), o fosfato ($HPO_4^{2-}$) na solução é rapidamente adsorvido pelas raízes das plantas por intermédio de um transportador de $H^+$-$HPO_4^{2-}$ e incorporado em uma variedade de compostos orgânicos, incluindo açúcares fosfatos, fosfolipídeos e nucleotídeos. O principal ponto de entrada do fosfato na via de assimilação ocorre durante a formação do ATP, ou seja, da molécula de energia. Nessa reação, o fosfato inorgânico é adicionado ao segundo grupo fosfato da adenosina difosfato para formar a ligação éster fosfato.

Na mitocôndria, a energia para a síntese do ATP é proveniente da oxidação do NADH pela fosforilação oxidativa. O ATP é também sintetizado segundo reações da fosforilação dependente da luz, que ocorrem no cloroplasto. Além destas reações que ocorrem nas mitocôndrias e nos cloroplastos, aquelas que acontecem no citosol também assimilam fosfato (TAIZ & ZEIGER, 2004).

A glicólise incorpora o fosfato inorgânico no ácido 1-3-difosfoglicérico, formando um grupo acil fosfato de alta energia. Este fosfato pode ser doado para o ADP para formar o ATP, em uma reação de fosforilação em nível de substrato. Uma vez o fosfato incorporado ao ATP, o grupo fosfato pode ser transferido por intermédio de muitas reações diferentes, para formar vários compostos fosforilados encontrados nas células dos vegetais (TAIZ & ZEIGER, 2004).

Ao contrário do N e S, o P permanece em sua forma oxidada. O P inorgânico pode ser encontrado como $P_i$ solúvel (ortofosfato) ou PP (pirofosfato). Já o P orgânico é encontrado principalmente ligado a grupos hidroxila de açúcares e álcoois através de esterificação. Alternativamente, o $P_i$ se liga a outros grupos de fosfato através das ligações de pirofosfato (MAATHUIS, 2009).

Como citado por Bento *et al.* (2007), a adsorção de fósforo por macrófitas aquáticas acontece principalmente pelo rizoma, que retira este nutriente do sedimento de ecossistemas aquáticos ou em alguns casos diretamente da coluna d'água, através das raízes. Esta adsorção de fósforo ocorre na maior parte dos casos de forma diferencial, sendo o fósforo preferencialmente adsorvido em relação a outros nutrientes.

Após ser adsorvido pelas raízes, o fósforo é alocado para toda a planta, havendo uma heterogeneidade na distribuição tanto espacial quanto temporal. Espacialmente, estes vegetais podem armazenar uma grande quantidade de fósforo na biomassa abaixo do sedimento, que é alimentada pela realocação de parte do fósforo não utilizado pelo resto da planta. Tais mecanismos de alocação e realocação do fósforo podem variar bastante, dependendo das condições ambientais onde a planta está estabelecida (BENTO *et al.*, 2007).

Em áreas impactadas, com maior concentração de fósforo na coluna d'água e no sedimento, a alocação de fósforo para as folhas pode ser maior que em condições naturais, já a realocação para o rizoma pode ser menor. Em condições enriquecidas, o rizoma deste grupo de plantas pode representar até 20% da biomassa total da planta, sendo uma grande reserva de carboidratos e nutrientes (BENTO *et al.*, 2007).

Temporalmente, a heterogeneidade da alocação do fósforo em macrófitas emersas ocorre devido à sazonalidade. Em zonas de clima temperado, a baixa

luminosidade, principalmente no inverno, pode contribuir para uma generalizada baixa taxa fotossintética, que torna o crescimento de folhas dependente dos nutrientes e carboidratos alocados do rizoma. Desta forma, pode haver uma maior alocação de nutrientes e carboidratos do rizoma para o resto da planta no inverno do que em outras estações do ano (BENTO *et al.*, 2007).

Segundo Pelton (1996), os mecanismos potenciais para o transporte de fósforo dentro de uma planta aquática incluem transporte via apoplástica (xilema) ou simplástica (floema). O transporte via apoplasto dentro de uma planta é muito suceptível a vazamento de solutos para a água ao seu redor, devido à falta de barreiras bem estabelecidas entre os locais de captação e os locais de transporte dentro da planta. Portanto, o transporte via simplasto é o modo mais adequado de transporte intracelular em plantas aquáticas.

## 2.11 Distribuição de metais na estrutura interna da planta

Os principais fatores que afetam a adsorção dos metais pelas plantas são a concentração e especiação do metal na solução de cultivo, o movimento do metal na solução e na superfície da raiz, o transporte do metal da superfície da raiz para dentro da raiz e a translocação da raiz para parte aérea (GONÇALVES, 2008).

A maioria das espécies vegetais presentes em ambientes contaminados por metais não consegue evitar a adsorção desses elementos, mas somente limitar sua translocação. Apesar das incertezas sobre a especificidade dos mecanismos de adsorção dos metais, sobretudo daqueles não essenciais, geralmente o teor e o acúmulo do elemento nos tecidos são funções de sua disponibilidade na solução, e os teores nas raízes e parte aérea aumentam com a elevação da concentração de metais na solução de cultivo (SOARES *et al.*, 2001).

No entanto, segundo Macêdo e Morril (2008), a adsorção excessiva destes elementos provocam alterações estruturais, fisiológicas e bioquímicas que dependem do tipo e concentração do metal e do tempo de exposição das plantas a esses elementos. Além disso, de acordo com Dias (2009), a resposta das plantas à toxidez por metais pode provocar modificações e colapsos nos processos metabólicos, presença de manchas e necroses, além do atrofiamento das raízes e até mesmo a morte da planta.

Porém, existem plantas que são tolerantes para determinados metais e não desenvolvem sintomas, estando envolvidos nesta tolerância inúmeros mecanismos.

Dentre os principais mecanismos envolvidos na tolerância das plantas a metais cita-se a ocupação e /ou competição por sítios com metabólitos essenciais; afinidade para reagir com grupos fosfato e grupos ativos de ADP ou ATP; reação com grupos sulfídricos (-SH), modificando a conformação ativa de enzimas e polinucleotídeos; substituição de íons essenciais, principalmente, macronutrientes; e alterações na permeabilidade de membranas celulares (PILON-SMITS, 2005; MACÊDO e MORRIL,2008).

Dessa forma, pode-se dizer que o transporte de íons no interior das plantas envolve vários processos: movimento no xilema, movimento no floema e armazenamento, acumulação e imobilização.

A adsorção do metal pela raiz pode ser tanto passiva como ativa. Adsorção passiva é a difusão do íon na solução até a entrada na raiz. Já quando é requerido energia metabólica e o processo ocorre contra um gradiente químico, diz-se que a adsorção é ativa (GONÇALVES, 2008).

Os metais adsorvidos sofrem um transporte radial na raiz, fundamentalmente via apoplasto, encontrando um primeiro filtro de difusão e de regulação na endoderme. Já no estelo, os metais seguem essencialmente via xilema e, em suas relações com as células vizinhas, podem induzir alterações na diferenciação do próprio sistema vascular, uma vez que, em concentrações menores, alcançam as folhas, podendo alterar a estrutura e a funcionalidade das células fotossintéticas (SOARES *et al.*, 2001).

Segundo Soares *et al.* (2001), dependendo da espécie vegetal, pode haver diferenciação na adsorção e/ou distribuição interna dos metais na planta. Isso pode resultar em diferenças na capacidade de retenção do elemento adsorvido nas raízes, e/ou variação na carga no xilema. Outros fatores, tais como estágio de desenvolvimento da planta, tempo de exposição ao metal e as diferentes espécies químicas dos elementos, podem também interferir nesses aspectos, refletindo nos teores dos metais nas diferentes partes da planta.

No caso do metal chumbo, as plantas o absorvem e acumulam nas raízes,

caules, folhas, nódulos de raiz, entre outros. A maior parte do Pb adsorvido pelas plantas se acumula nas raízes e somente uma pequena fração é translocada para a parte aérea. A retenção de Pb nas raízes é devido à ligação nos sítios de troca iônica e precipitação extracelular, principalmente na forma de carbonato de chumbo, sendo que ambos os mecanismos ocorrem na parede celular (ALMEIDA *et al.*, 2007).

Nas raízes, o Pb interage fortemente com os grupos sulfidrílicos das enzimas e proteínas. O Pb liga-se às proteínas dos canais de água e de íons, causando uma obstrução física do fluxo de água e da captação de nutrientes e, consequentemente, afetando a transpiração das plantas (ROSSATO, 2010). Ainda segundo Rossato (2010), o Pb liga-se fortemente a grupos carboxil do ácido galacturônico e glucurônico na parede celular, o que restringe o seu transporte via apoplasto. Entretanto, o Pb move-se predominantemente via apoplasto atravessando o córtex e acumulando-se na endoderme (LIMA *et al.*, 2010).

A endoderme por sua vez, age como uma barreira parcial para a adsorção e penetração de Pb e do seu transporte para a parte aérea, explicando assim o maior acúmulo do metal na raíz do que nas folhas (SHARMA & DUBEY, 2005; LIMA *et al.*, 2010).

No citoplasma, os íons metálicos podem vincular de forma mais ou menos permanente com orgânicos ânions, por exemplo, os ácidos málico e cítrico, aminoácidos: istidina ou fitoquelatinas. O complexo formado pode permanecem no citoplasma ou ser translocados para os vacúolos (MALECKA *et al.*, 2008).

## 2.12 Efeito do chumbo na nutrição e metabolismo das plantas

O chumbo pode causar vários sintomas de toxicidade em plantas como a *E. crassipes*, sendo os principais sintomas a inibição do crescimento radicular e da parte aérea, clorose e redução da área foliar (MALIK, 2007), inibição da atividade de enzimas, mudança no padrão hormonal e alteração na permeabilidade das membranas, inibição da fotossíntese, devido a distúrbios em reações de transferência de elétrons, redução na taxa de respiração, perturbação na nutrição mineral e balanço hídrico (SHARMA & DUBEY, 2005).

A tolerância da planta a elementos metálicos como o chumbo pode ser associada a um ou mais mecanismos, tais como a excreção de compostos quelantes que reduzem a disponibilidade do metal no solo ou na água, a exclusão do metal através da adsorção seletiva de elementos, a retenção do metal nas raízes impedindo a sua translocação para a parte aérea, a imobilização do metal na parede celular, a quelação ou sequestro de metais por ligantes, compartimentalização e a biotransformação e mecanismos de reparação celular (ALMEIDA *et al.*, 2007; MACÊDO & MORRIL, 2008).

Ainda segundo Almeida *et al.* (2007), outros mecanismos como o aumento da produção de compostos intracelulares que se ligam ao metal, o desenvolvimento de enzimas de tolerância ao metal, o aumento da tolerância à deficiência de minerais, a redução das exigências nutricionais, o aumento na adsorção de determinados macronutrientes, e a capacidade de absorver e utilizar os minerais, na presença de metais pesados, são utilizados pela planta como forma de tolerar a presença destes compostos em sua estrutura.

De acordo com Rossato (2010), assim como vários metais, o Pb afeta a atividade de várias enzimas de diferentes rotas metabólicas, ativando-as ou inibindo-as. Para muitas enzimas, a inibição exercida pelo Pb sobre suas atividades é resultado da interação do Pb com os grupamentos -SH que estão presentes no sítio ativo da enzima, os quais são essenciais para a sua atividade ou com grupos –SH que são necessários para a estabilização da estrutura terciária da enzima. Por outro lado, a atividade de várias enzimas pode ser aumentada em plantas expostas ao Pb. Esse aumento pode ocorrer devido à síntese de enzimas e a imobilização de inibidores.

O Pb afeta tanto reações fotoquímicas quanto as de carboxilação, durante a fotossíntese. A fotossíntese é considerada um dos processos metabólicos mais sensíveis à toxicidade do Pb. Plantas expostas ao Pb demonstraram diminuição da taxa fotossintética como consequência da ruptura da organização do cloroplasto, inibição da síntese de clorofila, obstrução do transporte de elétrons, inibição da atividade de enzimas do ciclo de Calvin, bem como deficiência de $CO_2$ como resultado do fechamento dos estômatos. Além disso, para altas concentrações de metal há inibição da respiração, possivelmente devido ao desacoplamento da fosforilação oxidativa e ainda diminuição de ATP, uma vez

que o chumbo afeta a atividade das ATPases, que são as enzimas responsáveis pela síntese do ATP (SHARMA & DUBEY, 2005).

Para Malecka *et al.* (2008) os efeitos fitotóxicos do chumbo promovem aumento do estresse oxidativo através do aumento da produção de espécies reativas de oxigênio (ERO). A produção de ERO induzida pelo Pb em plantas depende da intensidade do estresse, do tempo de exposição, da espécie e do estágio de desenvolvimento da planta. Contudo, o estresse oxidativo induzido por Pb em plantas pode resultar em peroxidação lipídica, alteração da atividade de enzimas antioxidantes e na indução da síntese de compostos contendo tióis (ROSSATO, 2010).

Segundo Almeida *et al.* (2007), a eficácia do Pb em deslocar alguns metais catiônicos a partir de raízes, sugere que o chumbo pode ter um papel importante na desestabilização das barreiras fisiológicas para o movimento de solutos nas raízes e, assim, limitar a disponibilidade de nutrientes para as plantas.

Vários estudos têm mostrado que a presença de metais como o Pb, Cd, Zn e Cu no substrato podem diminuir a adsorção e transporte de macronutrientes em plantas, gerando com isso deficiência de macronutrientes devido à manifestação de efeitos tóxicos decorrentes de metais pesados (ALMEIDA *et al.*, 2007). No caso do chumbo, este provoca o desequilíbrio de minerais como o K, Ca, Mg, Mn, Zn, Cu, Fe nos tecidos bloqueando fisicamente o acesso destes íons aos locais de adsorção das raízes (SHARMA & DUBEY, 2005).

Mas de acordo com Almeida *et al.* (2007), alguns macroelementos, incluindo Ca, Mg e P desempenham um papel protetor contra os efeitos tóxicos de metais. Dentre esses elementos, o Ca apresenta o comportamento de competição com o Chumbo, buscando o mesmo local de acoplamento na célula, sendo ainda que este metal pode ser transportado através dos canais do Ca para o simplasto.

Porém segundo Sharma e Dubey (2005) os efeitos do chumbo são mais pronunciados em altas concentrações e duração da exposição, sendo que em alguns casos, quando em baixas concentrações na verdade é capaz de estimular os processos metabólicos.

## 2.13 Aplicações da *Eichhornia crassipes* na remoção de metais pesados

No trabalho de Soltan e Rashed (2003), foi estudado um grupo de plantas, entre as quais *E. crassipes*, observando-se a sua sobrevivência e comportamento de 200 ± 20 gramas de biomassa, em diversas concentrações de metais, tais como: Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb e Zn. Os resultados obtidos demonstraram que esta planta pode sobreviver em uma mistura de metais (Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb e Zn) em concentrações de até 3 mg $L^{-1}$ e também para solução individual de Pb com concentração de 100 mg $L^{-1}$. Soltan e Rashed (2003) descrevem também que as plantas exibiram uma reação de desprotonação durante a remoção do íon metálico, o que foi detectado como resultado da diminuição do pH do meio, sendo explicada através da complexação com aminoácidos, grupos carboxílicos e hidroxílicos de moléculas presentes na mitocôndria da *E. crassipes.* Esse processo de remoção das espécies químicas por esta planta é feito através das células da membrana via difusão ou osmose e reflete a indução da síntese de compostos como metalotioninas ou fitoquelatinas que possuem afinidade específica de ligação com metais.

Liao e Chang (2004) também avaliaram a capacidade da *Eichhornia crassipes* na adsorção e translocação de cádmio (Cd), chumbo (Pb), cobre (Cu), zinco (Zn) e níquel (Ni) em áreas úmidas de Erh-Chung, no Tawian. A capacidade de translocação foi definida como a quantidade de Cu, Pb, Cd, Ni e Zn translocado dos tecidos da planta, e foi expressa pela razão raiz/parte aérea. Os resultados da razão foram na ordem de Cu > Pb > Cd > Ni > Zn. Esses pesquisadores verificaram que a *E. Crassipes* tiveram uma alta bioconcentração desses elementos traço, quando cultivadas em ambientes aquáticos com baixas concentrações dos cinco elementos. Liao e Chang (2004) observaram ainda que a concentração desses cinco elementos nas raízes foi de 3 a 15 vezes maior do que na parte aérea, sendo as concentrações encontradas no tecido radicular na ordem Cu > Zn > Ni > Pb > Cd. A capacidade de adsorção da *Eichhornia crassipes* foi estimada em 0,024 g $m^{-2}$ para Cd, 0,54 g $m^{-2}$ para Pb, 0,22 g $m^{-2}$ de Cu, 0,26 g $m^{-2}$ de Zn e 0,13 g $m^{-2}$ para Ni. No caso do Pb, os mais altos níveis de acumulação foram de aproximadamente 215,35 mg $kg^{-1}$ dia para as raízes e 33,34 mg $kg^{-1}$ dia para os brotos.

Agunbiade *et al.* (2009) confirmaram em seus estudos o potencial da *Eichornia crassipes* como agente de fitorremediação de áreas contaminadas por metais. Eles avaliavam a distribuição na água, raízes e brotos da planta dos metais As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb, V e Zn, revelando-se a possibilidade de emprego da *E. crassipes* na fitorremediação, principalmente no caso de acúmulo de Cr, Pb e Cd onde a taxa de translocação dos metais das raízes para a parte aérea também foi consideravelmente alta.

No caso do trabalho de Schneider *et al.* (1995), estes propuseram a utilização das partes secas de *E. crassipes* como adsorventes de baixo custo para remoção de metais provenientes da contaminação química de indústrias de mineração. A raiz, em particular, foi o compartimento que apresentou a maior taxa de acumulação de íons de metais divalentes, embora o conjunto da biomassa (folhas e raízes) tenha também sido considerado como um bom adsorvente para Zn, Cu, Cd e Pb.

Além da capacidade da planta em remover o poluente, ao trabalhar-se com processos como a fitorremediação, é importante também conhecermos quais os mecanismos que a planta emprega para promover a captação do poluente. Como a aplicação da planta nesse tipo de tratamento envolve o metabolismo, cabe ainda avaliar quais os fatores que podem alterar o desenvolvimento e metabolismo desta, pois caso estes sejam prejudicados, poderá haver redução na eficiência do processo. Neste sentido alguns autores como Silva (2008), Petrucio e Esteves (2000), Pereira *et al.* (2011), entre outros, buscaram em suas pesquisa compreender melhor quais os processos e fatores envolvidos no cultivo de plantas como a *E. crassipes*.

No estudo realizado por Silva (2008) avaliou-se alguns fatores que podem influenciar o desenvolvimento da macrófita, como a temperatura e a carga de nutrientes. Para realização da pesquisa, Silva (2008) acompanhou o ganho de massa da *Eichhornia crassipes* cultivada em diferentes épocas do ano, com adição de nutrientes semanalmente. Foram verificadas variações de temperatura atmosférica, sendo que o período com os menores valores de temperatura atmosférica (junho e julho) coincidente com o período de menores valores de ganho de massa do vegetal. Após este período, os valores de temperatura aumentaram favorecendo o crescimento do vegetal, ocorrendo os maiores valores

de ganho de biomassa. Na avaliação da influência de diferentes cargas de nutrientes sobre o crescimento de *Eichhornia crassipes,* este pesquisador verificou que o crescimento de *E. crassipes* foi significativamente menor na menor carga de nutrientes, confirmando-se a hipótese de que cargas de nutrientes promovem o crescimento da macrófita aquática.

Em estudo semelhante, Petrucio e Esteves (2000), verificaram também que em períodos do ano como o verão, em que as temperaturas são mais elevadas e assim como a intensidade de radiação solar, a macrófita *E. crassipes* apresentou maiores taxas de crescimento e de adsorção de nutrientes como o nitrogênio e fósforo.

A fim de avaliar a fisiologia da planta, sob aplicação de substâncias não essenciais para o desenvolvimento desta, Pereira *et al.* (2011), avaliaram em seu trabalho, as características anatômicas e fisiológicas da *E. crassipes* em resposta ao estresse por arsênio. As plantas de *E. crassipes* foram cultivadas em solução nutritiva hidropônica sob concentrações de arsênio de 0,0 a 2,0 mg $L^{-1}$ no período de 20 dias. As plantas demonstraram aumento na taxa fotossintética, na transpiração, bem como na atividade de todas as enzimas do sistema antioxidante, com maior atividade nas folhas em relação às raízes. As características anatômicas das folhas das plantas foram significativamente alteradas, enquanto que a anatomia radicular não evidenciou alterações decorrentes da intoxicação por arsênio e modificações nas características do xilema e floema, porém não houve prejuízos à sua estrutura e função. Dessa forma os autores concluíram que o estresse por intoxicação pelo arsênio, não foi evidente nas plantas de *E. crassipes*, e os mecanismos de tolerância são relacionados com modificações na anatomia e fisiologia das plantas.

Pereira *et al.* (2011), verificaram também em outro trabalho (Pereira *et al.*, 2010) as modificações na anatomia radicular da *E. crassipes* na presença de chumbo. Plantas de *E. crassipes* foram cultivadas em solução nutritiva de Hoagland contendo concentrações de Pb de 0 mg $L^{-1}$ a 4,0 mg $L^{-1}$. Aos 20 dias de experimento foram coletadas as raízes das plantas filhas para a realização de análises anatômica, verificando-se que as diferentes doses de chumbo promoveram modificações na anatomia radicular da *E. crassipes*. Ocorreu um aumento de 31,52% na espessura da endoderme a partir da concentração de 1,0

mg $L^{-1}$ de Pb, sem modificações nas maiores doses. A espessura do córtex aumentou em 52,07% a partir da concentração de 2,0 mg $L^{-1}$ de Pb. Ocorreu um aumento no número de vasos de metaxilema e redução de seu diâmetro a partir da concentração de 0,50 mg $L^{-1}$ de Pb, promovendo uma redução no índice de vulnerabilidade do sistema vascular correspondente a 33,91%. A exoderme aumentou em 24,36% a partir da concentração de 1,0 mg $L^{-1}$ de Pb e o floema aumentou sua espessura em 39,12% a partir da mesma dose. Não ocorreram modificações na proporção de aerênquima nem na espessura da epiderme das raízes de *E. crassipes* na presença de Pb (PEREIRA *et al.*, 2010).

As modificações observadas pelos autores permitiram que eles verificassem que as raízes de *E. crassipes* não demonstram sinais de toxidez na presença de chumbo, mantendo a proporção de aerênquima que é essencial para a espécie e com o aumento das barreiras apoplásticas que dificultam a translocação do chumbo para a parte aérea reduzindo seus efeitos. Demonstra ainda um incremento no sistema vascular, permitindo uma maior translocação de nutrientes e de fotoassimilados (PEREIRA *et al.*, 2010).

Assim, com base no potencial fitorremediador da *E. crassipes* apresentado na literatura, visou-se neste estudo avaliar especificamente o potencial desta macrófita na bioacumulação do chumbo. Porém o diferencial desta pesquisa, em relação aos demais trabalhos citados, consistiu na busca por resultados que demonstrem a relação entre a adsorção do metal chumbo e os nutrientes essenciais para o desenvolvimento da planta.

## 2.14 Fluorescência de raios X

### 2.14.1 Fundamentos Teóricos

A fluorescência de raios X (XRF – *X-Ray Fluorescence*) é uma técnica analítica multielementar e não destrutiva usada para obter informações qualitativas e quantitativas da composição elementar das amostras. Esta metodologia está baseada na produção e detecção de raios X característicos emitidos pelos elementos constituintes da amostra quando irradiada por agentes ionizantes como elétrons, prótons, raios X ou gama com energias apropriadas,

quer propiciam grandes vantagens na precisão e sensibilidade.

A XRF pode ser classificada como uma técnica de emissão atômica, fundamentada no efeito fotoelétrico. Quando radiação muito energética colide com átomos, a sua energia é absorvida para ejetar elétrons das camadas mais internas, ionizando o átomo (BORTOLETO, 2007). No processo de des-excitação do átomo, emite-se fóton de raio X característico devido à transição de elétrons orbitais atômicos de estados de menor para maior energia de ligação, sendo este processo conhecido como Fluorescência (ESPINOZA-QUIÑONES, 2007).

Para estabilização deste estado de excitação, elétrons das camadas eletrônicas mais externas ocupam rapidamente as vacâncias geradas, liberando energia, sendo este fenômeno representado na Figura 2.4.

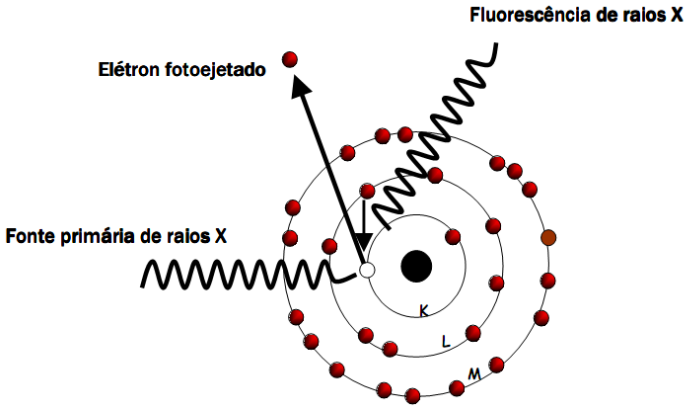



Figura 2.4 - Representação do efeito fotoelétrico.
Fonte: BORTOLETO (2007)

Se um elétron de um nível K é ejetado, a vacância pode ser preenchida por elétrons dos níveis M, N. Então cada transição eletrônica constitui uma perda de energia para o elétron, resultando na emissão de um fóton de raios-X, com energia igual à diferença entre os dois níveis de energia envolvidos e bem definidos para cada elemento. Os raios X emitidos por um elemento são reunidos sob a denominação $K_\alpha$ e $K_\beta$, devido às transições L → K e M → K, respectivamente, e os raios X devido à transição M → L são denominados de $L_\alpha$ e $L_\beta$, etc. (WEBER NETO, 2007; ESPINOZA-QUIÑONES, 2007). Uma representação esquemática dos níveis de energia atômicos, das transições possíveis e das respectivas denominações é apresentada na Figura 2.5.

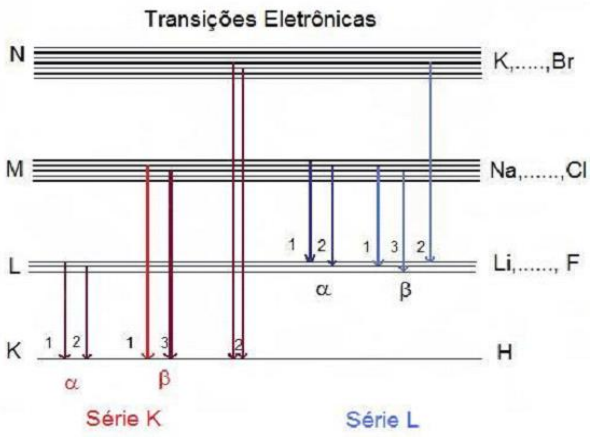



Figura 2.5 - Diagrama das transições e suas respectivas denominações.
Fonte: WEBER NETO (2007).

A Figura 2.6 representa uma ilustração dos processos básicos de excitação, produção e detecção dos raios X característicos e a subseqüente informação da composição elementar da amostra através da análise do espectro dos raios X característicos, da XRF.

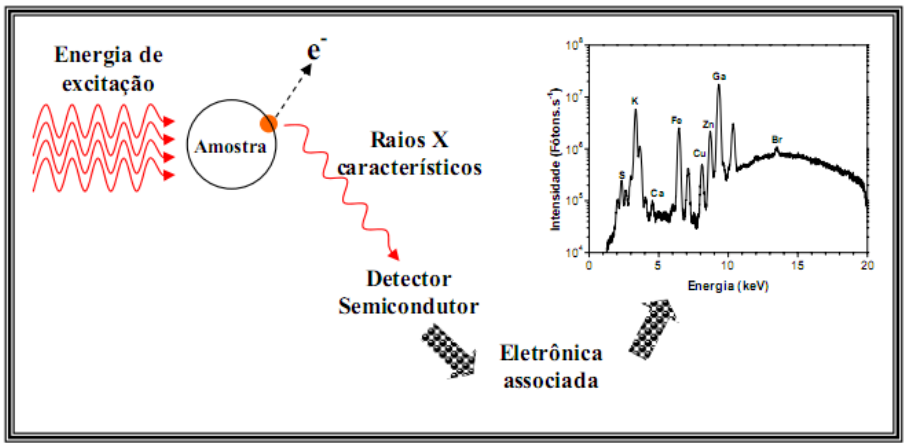



Figura 2.6 – Esquema básico da espectroscopia de raios X
Fonte: SERPA (2007).

Diversas interferências podem causar desvios na quantificação, e devem ser corrigidas matematicamente ou evitadas, através de uma preparação de amostras adequada e de uma calibração adequada do equipamento. As interferências decorrentes da presença de diversos elementos interagindo entre si na amostra são chamadas de efeitos de absorção e efeitos de intensificação de fluorescência, ou simplesmente efeitos de matriz.

Os efeitos de absorção são causados pela absorção dos raios X que irradiam a amostra e pela absorção dos raios X fluorescentes através da amostra,

enquanto os efeitos de intensificação são observados quando um elemento pode ser excitado pelos raios X fluorescentes de outros elementos coexistentes na amostra (PANDOLFO, 2006).

Ainda segundo PANDOLFO (2006), a intensidade de fluorescência total é a soma da fluorescência dos átomos excitados pelos raios X que irradiam a amostra e a fluorescência dos átomos excitados pelos raios X provenientes de átomos vizinhos. Devido a efeitos de absorção e intensificação, a concentração dos elementos é diretamente proporcional as intensidades dos raios X fluorescentes. Assim é necessário fazer a correção dos efeitos de matriz ao se fazer os cálculos de concentração.

Outra possível interferência citada por ESPINOZA-QUIÑONES (2007) é a possibilidade de os raios X característicos interagirem com os elétrons mais externos do próprio átomo, e desse modo, ao invés de serem emitidos raios X característicos são emitidos elétrons, denominados elétrons Auger, de energias também características.

Uma importante consequência na emissão de elétrons Auger é o fato que o número de raios X característicos produzidos é menor do que o esperado. O efeito Auger é mais comum em elementos com baixo número atômico porque os elétrons estão mais fracamente presos e os fótons característicos são mais facilmente absorvidos (LEITÃO, 2009).

## 2.15 Fluorescência de raios X por reflexão total (TXRF)

### 2.15.1 Fundamentos Teóricos

A TXRF consiste, basicamente, de uma radiação incidente em ângulos muitos rasos sobre uma superfície refletora de forma a se obter reflexão total. Os átomos excitados por este meio emitem raios X característicos que podem ser detectados em um detector de raios X e registrados num espectro XRF.

As linhas espectrais ou picos deste espectro são característicos dos elementos na amostra, de modo que, por uma apropriada interpretação do espectro, pode-se extrair informação quantitativa da composição elementar da

amostra (ESPINOZA-QUIÑONES, 2007). Na Figura 2.7 é apresentado um espectro típico de Fluorescência de Raios X por Reflexão Total, obtido no instrumental instalado na linha de luz D09-XRF do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, Campinas, SP.

No intuito de diminuir o espalhamento e a fluorescência dos elementos do material refletor, a técnica TXRF busca o ângulo de incidência em que todo feixe incidente seja refletido havendo, consequentemente, menor interação possível entre a radiação incidente e material refletor (MEIRER *et al.*, 2010). Dessa forma, o efeito de reflexão total é aplicado para minimizar a intensidade da radiação de fundo e intensificar o sinal de fluorescência (BOHLEN, 2009).

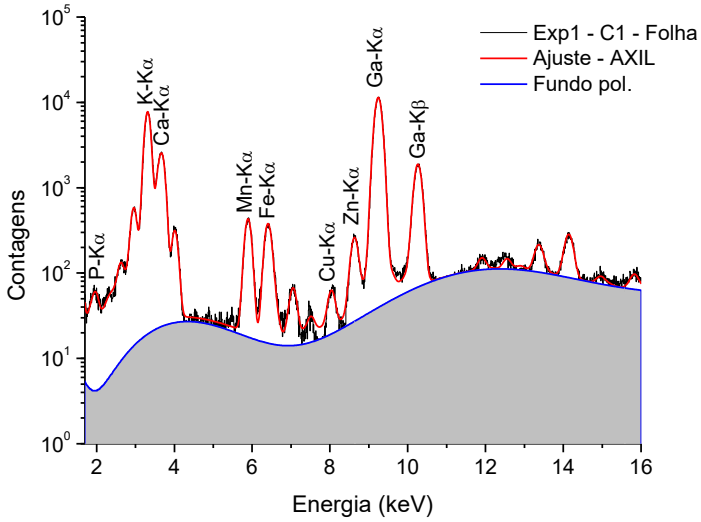



Figura 2.7 - Espectro do SR-TXRF de amostra de folha da *E.crassipes*.

A TXRF é uma técnica de energia dispersiva, sendo a excitação da amostra efetuada pela incidência de um feixe com ângulo de aproximadamente 1 mrad no refletor (suporte de quartzo ou acrílico, por exemplo) da amostra. A amostra é depositada e evaporada, geralmente sobre o refletor para formar um filme muito fino (da ordem de alguns nanômetros de espessura).

Nestas condições geométricas de excitação/detecção tem-se então a denominada fluorescência de raios X por reflexão total (TXRF), conforme pode ser visualizado na Figura 2.8.

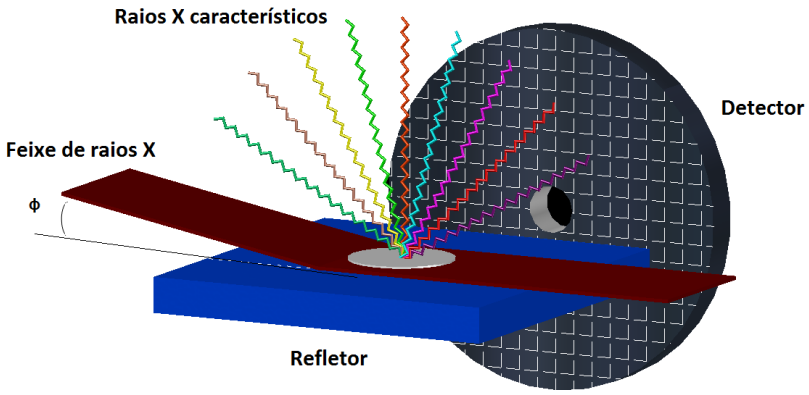



Figura 2.8 - Geometria de excitação/detecção da TXRF.

Segundo Bohlen (2009), pode-se afirmar que na TXRF o feixe incidente não interage com o suporte, mas atravessa todo o filme fino formado pela deposição da amostra, tanto no sentido da incidência quanto na emergência e com isto há grande probabilidade de excitar os átomos que compõem a amostra. O suporte é uma das partes mais importantes da instrumentação da TXRF, possuindo duas funções básicas, sendo uma delas a de atuar como um refletivo e ainda de ser um suporte para a amostra.

Os suportes devem ser livres de impurezas, quimicamente inertes, não devem produzir pico fluorescente na região do espectro considerado e devem refletir totalmente os raios incidentes (POLI *et al.*, 2004).

Esta técnica foi desenvolvida principalmente para amostras líquidas, sendo possível também analisar amostras sólidas, desde que estas sejam precedidas por digestão química em meio ácido (SZOBOSZLAI *et al.*, 2009).

De acordo com Szoboszlai *et al.* (2009), a técnica de TXRF apresenta muitas vantagens, podendo-se destacar entre elas o fato de possuir excelentes níveis de detecção, sendo possível assim a detecção da maioria dos elementos da tabela periódica, além de praticamente eliminar os efeitos da matriz. A eliminação dos efeitos de geometria e da variação da intensidade do feixe de raios X, é possível pelo emprego de um elemento como padrão interno para análise quantitativa. O padrão interno não deve estar inicialmente presente na amostra, sendo geralmente utilizados elementos raros como, por exemplo, Y ou Ga em ácido e Ge em soluções básicas.

### 2.15.2 Produção de raios X

Os raios X podem ser produzidos por vários tipos de fontes baseado na aceleração de cargas elétricas, como no caso de Tubo de raios X e da radiação síncrotron; ou na excitação de átomos por feixes ionizantes tais como raios X, partículas carregadas (elétrons, prótons, alfas, etc.) (ESPINOZA-QUIÑONES, 2007).

Nos tubos de raios X, a diferença de potencial elétrico acelera elétrons desde uma superfície metálica carregada negativamente (o cátodo) até colidir com uma placa metálica carregada positivamente (o ânodo). Na colisão dos elétrons com elevada energia cinética com o metal, eles são desacelerados e perdem energia, sendo parte dessa energia perdida na forma de radiação.

No caso da radiação Síncrotron, esta é emitida quando um elétron muito rápido, próximo da velocidade da luz, interage com um campo magnético, provocando a mudança de direção do elétron e exercendo sobre ele uma força (centrípeta) perpendicular tanto à direção em que se move o elétron como à do campo magnético. A radiação é emitida tangencialmente ao anel de confinamento eletrônico e captado por linhas de luz localizadas nos vértices do anel (ESPINOZA-QUIÑONES, 2007). Este feixe de luz interage com o monocromador de cristal para produzir raios X na energia requerida. Na Figura 2.9 é apresentado um esquema de funcionamento da emissão de radiação síncrotron.

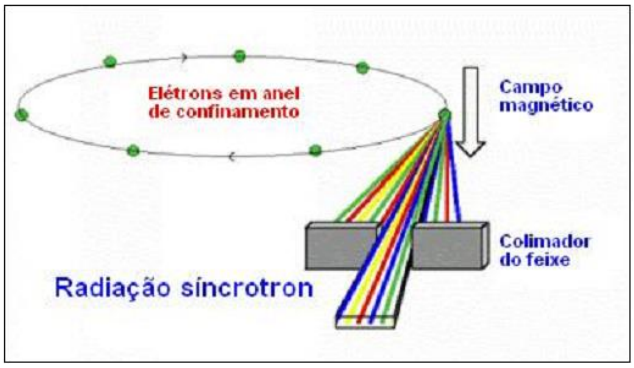



Figura 2.9 - Esquema da Radiação síncrotron.
Fonte: (ESPINOZA-QUIÑONES, 2007).

Segundo Meirer *et al.* (2010), a radiação sincrotron, que possui altíssimo brilho no feixe, combinada com as vantagens da técnica de TXRF como a reflexão total que elimina o efeito da matriz, proporciona um aumento considerável na

sensibilidade da técnica, comparando-se com tubos de raios X convencionais. Consequentemente a associação da radiação sincrotron com a TXRF, reduz o limite de detecção da técnica.

O arranjo experimental da técnica TXRF tem a geometria disposta de modo a propiciar a reflexão total. A amostra preparada fica alocada numa placa de retangular de acrílico fixada no porta-amostra (Figura 2.10), onde incide um feixe branco de luz síncrotron sobre a alíquota depositada na placa, permitindo a detecção dos elementos contidos na amostra.

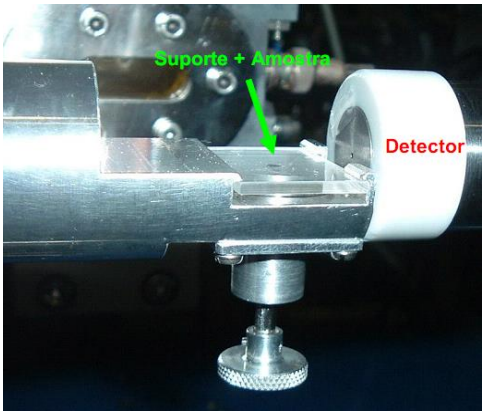



Figura 2.10 – Geometria do arranjo experimental da geometria de reflexão total da linha D09B-XRF do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron.

Uma fração dos raios X característicos emitidos pela amostra passam então por um colimador (geralmente feito de Tântalo) posicionado em frente da janela de Berílio do detector. Acoplada ao detector, uma eletrônica padrão é utilizada no processamento do sinal do detector. O detector é acoplado a um pré-amplificador que envia pulsos para o amplificador, o qual remete os pulsos de saída para uma placa multicanal utilizada para o registro do espectro em número de contagens por canal.

### 2.15.3 Formulação da TXRF

No estudo de amostras pela técnica de fluorescência de raios X por reflexão total devido à pequena espessura das amostras e a alta energia dos raios X normalmente utilizados na excitação, não há ocorrência do efeito de

absorção e reforço, consequentemente, não é necessária a correção para o efeito matriz (MEIRER *et al.*, 2010).

Se o alvo é irradiado por um feixe de raios X, cujo fluxo de raios X é $\Phi_{feixe}$, passando este pelo colimador do detector, sendo a eficiência de detecção ($\varepsilon$) do detector semicondutor (Si-Li ou HP-Ge), a quantidade de raios X que podem ser emitidos pelo alvo, na unidade de tempo, é dada pela Equação (2.1) (ESPINOZA-QUIÑONES, 2007).

$$I_i = \Phi_{feixe}[1+R]\cdot\left\{\frac{\Omega_{col}}{4\pi}\cdot\varepsilon(E)\cdot\frac{N_{Avo}}{A_Z}\cdot k_{foto}\cdot\frac{Z^3}{E^{8/3}}\cdot\left[1-\frac{1}{j}\right]\omega\cdot\left[\frac{n}{\sum_i n_{.i}}\right]\right\}\cdot C_i \qquad (2.1)$$

Onde R = refletividade (depende do ângulo de incidência)

$\Omega_{col}$ = ângulo sólido

$N_{Avo}$ = número de Avogrado

$A_Z$ = área do alvo que emitiu os raios X

$\frac{k_{foto}}{\rho_{alvo}}\frac{Z^3}{E^{8/3}}$ = coeficiente de absorção de massa para o efeito fotoelétrico

$\left[1-\frac{1}{j}\right]$ = probabilidade de retirar os elétrons da camada (*jump ratio)*

$\omega$ = rendimento fluorescente

$\frac{n}{\sum_i n_{.i}}$ = fração de transições da série K ou L

Por outro lado, a concentração elementar pode ser determinada pela Equação (2.2) (POLI *et al.*, 2004).

$$C_i = \frac{I_i}{S(E)} \qquad (2.2)$$

Onde: $I_i$ = intensidade líquida dos raios X da linha característica K ou L do elemento i de interesse;

$C_i$ = concentração do elemento i na solução pipetada no suporte;

S(E) = sensibilidade elementar do sistema para o elemento i.

A sensibilidade do espectrômetro SR-TXRF (Equação (2.3)) é uma grandeza instrumental que engloba todos os parâmetros físicos da fluorescência no alvo, das condições do feixe de irradiação, da geometria e da eficiência na detecção.

$$S(E) = \Phi_{feixe}[1+R] \cdot \left\{ \frac{\Omega_{col}}{4\pi} \cdot \varepsilon(E\ ) \cdot \frac{N_{Avo}}{A_Z} \cdot k_{foto} \cdot \frac{Z^3}{E^{8/3}} \cdot \left[1 - \frac{1}{j}\right] \omega\ \cdot \left[\frac{n}{\sum_i n_{\cdot i}}\right] \right\} \quad (2.3)$$

Como observado na Equação (2.3), a sensibilidade elementar da técnica TXRF é um parâmetro de difícil determinação experimental. Porém é de extrema importância considerar problemas experimentais como a flutuação do fluxo de raios X incidentes, o posicionamento do alvo no refletor que pode variar alterando o ângulo sólido e ainda a distribuição não uniforme dos elementos no alvo, fatores estes que podem levar a grandes erros sistemáticos (ESPINOZA-QUIÑONES, 2007).

Dessa forma, faz-se necessário na TXRF adicionar um padrão interno, como por exemplo, o Gálio, à amostra a fim de serem corrigidos estes erros causados pela irregularidade da geometria desta e instabilidades do sistema (POLI *et al.*, 2004; SZOBOSZLAI *et al.*, 2009).

A sensibilidade elementar pode ser determinada relativa ao padrão interno (Equação (2.4)), usando-se padrões multielementares com concentrações conhecidas, sendo estes escolhidos de modo a abrangirem uma ampla região de interesse em energia (ou número atômico) para as séries K e L.

$$S_{rel}(Z) = \frac{S_Z}{S_{Ga}} = \frac{\left\{ \frac{\varepsilon(E^Z)}{A_Z} \cdot k_{foto} \cdot \frac{Z^3}{E^{8/3}} \cdot \left[1 - \frac{1}{j_Z}\right] \omega^Z \cdot \left[\frac{n}{\sum_i n_{\cdot i}}\right] \right\}}{\left\{ \frac{\varepsilon(E^{Ga})}{A_Z^{Ga}} \cdot k_{foto} \cdot \frac{Z_{Ga}^3}{E_{Ga}^{8/3}} \cdot \left[1 - \frac{1}{j_{Ga}}\right] \omega^{Ga} \cdot \left[\frac{m}{\sum_i m_{\cdot i}}\right] \right\}} \quad (2.4)$$

A utilização da sensibilidade relativa ao padrão interno propicia a correção de possíveis erros sistemáticos e experimentais e consequentemente determina a concentração elementar na amostra com maior confiabilidade, segundo a Equação (2.5).

Além disso, a amostra depositada no refletor não possui uma geometria regular e, portanto não se pode garantir a homogeneidade da geometria do sistema, uma vez que a intensidade da fluorescência dependerá da disposição da amostra em relação ao feixe. Esse efeito de geometria pode ser corrigido, considerando-se no cálculo da concentração a razão entre a intensidade elementar ($I_i$) e a intensidade do padrão interno ($I_{Ga}$) de concentração conhecida ($C_{Ga}$) (ESPINOZA-QUIÑONES, 2007).

$$C_i = \left[\frac{I_i \cdot C_{Ga}}{I_{Ga}}\right] \cdot \left[S_{rel}(Z)\right]^{-1} \qquad (2.5)$$

### 2.15.4 Limite de detecção

Em um espectro de pulsos de raios X pode-se observar uma linha aproximadamente contínua sob os picos característicos dos elementos que compõe a amostra (ESPINOZA-QUIÑONES, 2007). Essa linha decorre principalmente das interações das radiações espalhadas pela amostra com o detector e também das próprias radiações características emitidas pelos elementos, sendo este contínuo conhecido como *background*. Assim, em cada pico no espectro de pulsos há uma área devido em parte a intensidade dos raios X característicos (denominada intensidade líquida) de um elemento i e o *background* (BG) naquela região i (MEIRER *et al.*, 2010).

O limite de detecção (LD) representa a menor quantidade (concentração, massa, volume, etc) que pode ser discriminada estatisticamente em relação ao *background* de uma medida. O limite de detecção $LD_i$ para cada elemento i está diretamente relacionado com a intensidade do $BG_i$ sob o pico desse elemento, como mostrado na Equação (2.6) (MEIRER *et al.*, 2010).

$$LD = 3\frac{\sqrt{I_i(BG)}}{t} \cdot \frac{C_{Ga}}{I_{Ga} S_{Ri}} \qquad (2.6)$$

Onde: $I_i$ (BG) = intensidade do background;

$I_{Ga}$ = intensidade da radiação fluorescente do padrão interno;

$C_{Ga}$ = concentração do padrão interno;

$S_{Ri}$ = sensibilidade relativa para o elemento i em relação ao padrão interno;
t = tempo de medida.

Para elementos com número atômico abaixo de 13, o limite de detecção (LD) é afetado pelo baixo rendimento de fluorescência e outras limitações, como baixo valor para o efeito fotoelétrico, absorção dos raios X característicos pela janela de Berílio (Be) e pelo ar contido entre a amostra e o detector (BOHLEN, 2009).

## 2.16 Método colorimétrico com amarelo de vanadato (Determinação de Fósforo Total)

A espectrofotometria de absorção molecular no UV/VIS é um método analítico baseado na propriedade de muitas espécies iônicas ou moleculares de absorver determinados comprimentos de onda da radiação ultravioleta/visível (UV/ VIS). No processo de absorção no UV/VIS, a energia dos fótons é transferida para as moléculas do meio material provocando transições eletrônicas associadas a transições vibracionais e rotacionais.

Quando a radiação eletromagnética contínua passa através de um material transparente, uma parte dessa radiação pode ser absorvida. Como resultado da absorção de energia, os átomos ou moléculas passam de um estado de baixa energia (estado fundamental) para um estado de energia mais alta (estado excitado). Assim, a absorção pode ser considerada como um processo específico relacionado com a estrutura da espécie absorvente, que determina a energia envolvida na transição, e com a probabilidade de que a transição ocorra.

A lei que rege o processo de absorção de radiação é a Lei de Lambert-Beer, que estabelece a relação entre a absorvância (A), e a concentração da espécie absorvente (Equação 2.7). A absorvância corresponde ao inverso do logaritmo decimal da Transmitância (T), que por sua vez é dada pela razão entre potência da radiação transmitida (P) e a potencia da radiação incidente ($P_0$).

$$A = \log \frac{P}{P_0} = \log \frac{1}{T} = \varepsilon.b.C \qquad (2.7)$$

onde: ε é a absortividade molar do analito

*b* é o comprimento do percurso ótico

*C* a concentração da substância absorvente.

A espectrofotometria de absorção UV-VIS é uma ferramenta muito útil para análise quantitativa. Estima-se que quase todos os elementos da tabela periódica podem ser determinados por essa técnica usando uma metodologia adequada. A espectrofotometria na região UV-VIS do espectro eletromagnético é uma técnica analítica muito empregada, em função de robustez, custo relativamente baixo e pelo grande número de aplicações.

Dentre essas aplicações, podemos citar a colorimetria que utiliza o espectrofotômetro para determinação da concentração de substâncias coradas, a partir da comparação entre a coloração de uma solução de concentração desconhecida desta substância corada e a coloração de uma solução com concentração conhecida desta mesma substância.

A determinação espectrofotométrica do fósforo total é um método quantitativo em que, o ânion $H_2PO_4^-$ reage com $MoVO_4^{2-}$ e $VO_3^{2-}$ em meio ácido, dando origem a um complexo de coloração amarela que absorve luz na região de 420 nm.

$$H_2PO_4^- + MoO_4^{2-} + VaO_3^{2-} \rightarrow \text{Composto amarelo}$$

A cor desenvolvida é medida em fotocolorímetro ou em espectrofotômetro utilizando-se um filtro de cor complementar à da amostra, medindo-se a porcentagem de transmissão (%T) ou de absorbância (A) ou a densidade ótica (DO). Na Figura 2.11 é apresentado um esquema simplificado deste sistema.

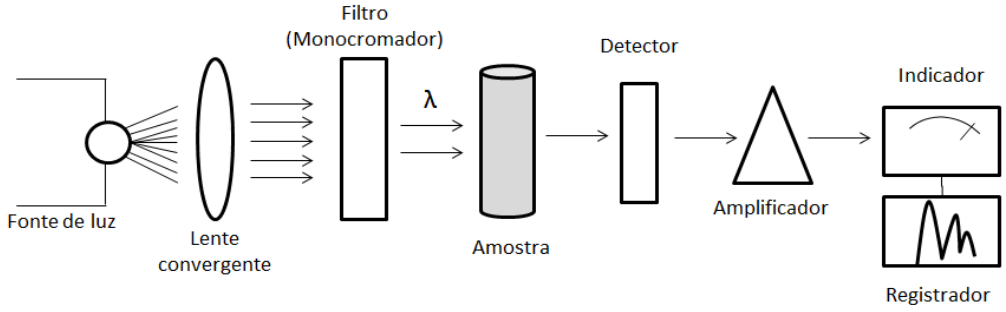



Figura 2.11 - Esquema de instrumentação de um espectrofotômetro.

Nos processos analíticos, deve-se converter a forma do fósforo de interesse em fosfatos solúveis e a posterior determinação colorimétrica destes. Esta metodologia é amplamente empregada para análise de fósforo em amostras vegetais, apresentando como principal vantagem a estabilidade de sua coloração, sendo a intensidade da mesma proporcional a concentração de fósforo na amostra.

# 3. MATERIAIS E MÉTODOS

## 3.1 Teste de precipitação

Devido à possibilidade de formação de precipitado no preparo da solução de cultivo, foi realizada a avaliação das condições que favoreciam a formação do mesmo, bem como a composição do precipitado formado. Isto foi necessário visto que se o precipitado fosse composto por chumbo ou fósforo, haveria indisponibilização destas substâncias para os experimentos de adsorção/bioacumulação na planta, devendo ser feita a correção, ou seja, descontado a quantidade precipitada tanto de P como de Pb.

De forma a estimar quais as possíveis espécies formadas entre os íons $Pb^{2+}$ e $PO_4^{3-}$ em função do pH, utilizou-se o programa MEDUSA (*Make Equilibrium Diagrams Using Sophisticated Algorithms*) acoplado ao HYDRA (*Hydrochemical Equilibrium Constant Database*), obtendo-se um diagrama de equilíbrio químico, baseado nas constantes de equilíbrio. Este *software* utiliza o modelo de Debye e Hückel para o cálculo do coeficiente de atividade das espécies na solução, ressaltando-se que este diagrama de especiação foi feito levando-se em conta somente as propriedades da solução aquosa (concentração, pH e força iônica), e desprezando-se os efeitos da presença do biosorvente, entre outros.

Para análise elementar, via a técnica TXRF, da composição do precipitado, bem como sua quantificação elementar, fez-se a digestão de 0,2 g do precipitado com 2 mL de $HNO_3$ e 0,2 mL de $H_2O_2$, sendo esta realizada em bloco digestor a 150ºC por 8 horas. Após a digestão da amostra fez-se a diluição para 10 mL com água Milli-Q. Para o cálculo comparativo de concentração elementar, evitando assim a eliminação de erros sistemáticos na aplicação da técnica TXRF, adicionou-se 100 µL de solução padrão de Gálio à somente 900 µL da amostra e pipetou-se desta mistura 5 µL em um acrílico refletor deixando-se secar a temperatura ambiente em capela de fluxo laminar. Estes acrílicos refletores foram irradiados por raios-X sendo a composição elementar do precipitado determinada pela técnica SR-TXRF, de acordo com a Eq. 2.5.

## 3.2 Solução de cultivo

Como solução de cultivo da macrófita aquática *Eichhornia crassipes* foi escolhida a solução de Clark, a qual contém macro e micro nutrientes, além de ser dopada com íons de Chumbo em determinada concentração. Os componentes da solução hidropônica de Clark (macro e micro nutritentes) e seus respectivos volumes de diluição são apresentados na Tabela 3.1.

Tabela 3.1 - Macro e Micro Nutrientes e suas respectivas concentrações na solução Clark

| Composto | Fórmula | Concentração (g $L^{-1}$) | Volume (mL) |
|---|---|---|---|
| ***Micronutrientes*** | | | |
| Ácido bórico | $H_3BO_3$ | 1,17 | 1 |
| Sulfato de zinco | $ZnSO_4.7H_2O$ | 0,57 | 1 |
| Molibdato de amônio | $(NH_4)_6Mo_7O_{24}.4H_2O$ | 0,11 | 1 |
| Sulfato de cobre | $CuSO_4.5H_2O$ | 0,12 | 1 |
| Cloreto de manganês | $MnCl_2.4H_2O$ | 1,38 | 1 |
| Cloreto de ferro | $FeCl_3$ | 10,81 | 1 |
| ***Macronutrientes*** | | | |
| Nitrato de cálcio | $Ca(NO_3)_2.4H_2O$ | 597,46 | 2,53 |
| Nitrato de potássio | $KNO_3$ | 131,44 | 1,3 |
| Cloreto de potássio | KCl | 37,28 | 0,5 |
| Nitrato de amônio | $NH_4NO_3$ | 72,04 | 0,9 |
| Sulfato de magnésio | $MgSO_4.7H_2O$ | 147,88 | 0,6 |
| Ortofosfato de cálcio | $Ca(H_2PO_4)_2.H_2O$ | 8,59 | 1,5 |

Fonte: CLARK (1975).

Apesar de a solução nutritiva ter sido composta pelos volumes apresentados na Tabela 3.1, nesse estudo a quantidade do macronutriente ortofosfato de cálcio passou por várias variações no experimento e em alguns ensaios ele não foi empregado. Dessa forma, a concentração elementar da solução nutritiva, ou seja, a concentração total de cada elemento, para as diferentes concentrações de fósforo testadas são apresentadas na Tabela 3.2.

A solução estoque de metal utilizada foi composta por nitrato de chumbo ($Pb(NO_3)_2$) com concentração de 1,0 g $L^{-1}$, obtida da dissolução de 1,5985 g de $Pb(NO_3)_2$ em 1 L de água destilada. De acordo aos requerimentos das condições

experimentais testadas, alíquotas de volumes conhecidos da solução estoque de Pb (1g $L^{-1}$) foram adicionadas à solução de Clark.

Tabela 3.2 - Concentração elementar da solução nutritiva para as diferentes concentrações de fósforo (P) testadas.

| Elemento | Concentração elementar (mg $L^{-1}$) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Sem P** | **1 x P** | **2 x P** | **4 x P** | **8 x P** |
| H | 56,8 | 57,2 | 57,5 | 58,1 | 59,3 |
| B | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| N | 203,7 | 203,7 | 203,7 | 203,7 | 203,7 |
| O | 1172,7 | 1180,1 | 1189,8 | 1206,8 | 1238,6 |
| Mg | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| **P** | **0,0** | **3,2** | **6,4** | **12,8** | **25,6** |
| S | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Cl | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| K | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 |
| Ca | 256,5 | 258,6 | 260,6 | 264,7 | 272,9 |
| Mn | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Fe | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Cu | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Zn | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Mo | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

Para o preparo da solução de cultivo, primeiramente colocou-se 5 litros de água destilada em cada recipiente. Adicionou-se então a solução nutritiva com quantidades variáveis de fósforo (0, 1x, 2x, 4x e 8x) para cada experimento (veja a Tabela 3.2). Posteriormente foi colocada uma alíquota de solução de chumbo, resultando na concentração desejada para cada experimento. As concentrações de metal empregadas foram de 0, 5, 10, 15 e 20 mg $L^{-1}$.

## 3.3 Cultivo da macrófita *E. Crassipes*

As macrófitas aquáticas *Eicchornia crassipes* foram coletadas de tanques do Centro de Pesquisas Avançadas em Aquicultura - CPAA, na cidade de Toledo-Pr. Em seguida as plantas foram lavadas em água corrente, acondicionadas em tanques contendo água e dispostas numa casa de vegetação, para adaptação das mesmas. Após alguns dias as macrófitas foram lavadas com água destilada e colocadas a escorrer. Previamente aos experimentos, as plantas saudáveis foram

pesadas e separadas em grupos de 80 g, sendo então colocadas em cada recipiente contendo a solução de cultivo de Clark modificada com 0, 1x, 2x, 4x, e 8x a concentração tradicional de fósforo (3,2 mg $L^{-1}$) e dopada como concentrações definidas de chumbo (0, 5, 10, 15 e 20 mg $L^{-1}$).

Todos os experimentos de adsorção/bioacumulação de Pb pelas macrófitas aquáticas foram realizados em casa de vegetação, dentro da qual foram arranjados com recipientes plásticos contendo 5 litros de solução de cultivo de Clark modificada e dopada com chumbo. O andamento de cada experimento foi monitorado durante 32 dias, sendo realizadas coletas da solução de cultivo e da macrófita *E. crassipes,* no 2º, 4º, 8º, 16º e 32º dias de cultivo, além de uma coleta "zero" no início do experimento. Na coleta "zero" foram armazenadas solução de cultivo e macrófita *E. crassipes,* chamadas amostras "branco". A montagem do experimento de bioacumulação de íons chumbo pela macrófita aquática *E. crassipes* em casa de vegetação, é representada na Figura 3.1.



Figura 3.1 - Experimento de bioacumulação de Pb(II) pela macrófita *E. crassipes*

Durante o cultivo das macrófitas, somente as raízes permaneceram submersas na solução, de forma que as folhas não tivessem contato com a solução e não ocorresse adsorção de chumbo e nutrientes através das folhas da macrófita.

A fim de verificar o efeito dos elementos fósforo e chumbo no desenvolvimento da *E. crassipes*, sem que ocorressem perturbações devido a variações na carga de nutrientes e metal disponíveis na solução de cultivo, e também obter-se dados que favorecessem o estudo cinético para esta planta, foi

realizada a troca da solução de cultivo de modo a ter as mesmas condições do início do experimento, tanto para as concentrações de Pb e P, além dos outros nutrientes da solução de Clark, sendo essas trocas de solução realizadas nos seguintes intervalos de tempo:

- a cada 24 horas nos 2 primeiros dias
- a cada 48 horas por 4 dias seguintes
- a cada 96 horas até o final do experimento

O pH da solução de cultivo foi monitorado constantando-se que estava na faixa de 3,7 a 4,3, dentro dos limites do estresse da planta para o pH. Além disso, a cada reposição da solução de cultivo, mediu-se o pH da solução “nova” e da “antiga”, ao término do período de cultivo, para fazer o monitoramento deste. Outro parâmetro monitorado foi a temperatura da solução, sendo da mesma forma que o pH, medida antes e após o contato da solução com a macrófita.

Foram armazenados 50 mL de todas as soluções de cultivo após cada coleta ou reposição de solução, preservadas com 150 µL de Ácido nítrico 65% ($HNO_3$), para posterior análise por SR-TXRF a fim de identificar e quantificar os elementos presentes na solução de cultivo.

Para cada combinação de concentração de chumbo e de fósforo foram preparadas cinco réplicas, sendo que cada coleta da planta e solução de cultivo foi realizada em um dos cinco recipientes. As características de cada experimento, bem como sua respectiva nomenclatura, são apresentadas na Tabela 3.3. Porém as concentrações elementares consideradas neste estudo foram medidas pela SR-TXRF, não sendo utilizadas as composições teóricas apresentadas Tabela 3.3, visto que na ocorrência de precipitação, sendo este composto por Pb (II) ou P, torna-se necessário considerar somente a concentração disponível na forma de íons em solução.

Tabela 3.3 – Concentrações elementares hipotéticas e nomenclatura de cada experimento

| Ensaio | Descrição | $[P]_{hipotética*}$ (mg $L^{-1}$) | $[Pb]_{hipotética*}$ (mg $L^{-1}$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Branco (Solução de Clark) | 3,2 | ---- |
| 2 | Solução de Clark sem P | ---- | ---- |
| 3 | Solução de Clark com 4x P | 12,8 | ---- |
| 4 | Solução de Clark com 5 $mg_{Pb}$ $L^{-1}$ | 3,2 | 5,0 |
| 5 | Solução de Clark com 10 $mg_{Pb}$ $L^{-1}$ | 3,2 | 10,0 |
| 6 | Solução de Clark com 15 $mg_{Pb}$ $L^{-1}$ | 3,2 | 15,0 |
| 7 | Solçuão de Clark com 20 $mg_{Pb}$ $L^{-1}$ | 3,2 | 20,0 |
| 8 | Solução de Clark sem P + 10 $mg_{Pb}$ $L^{-1}$ | ---- | 10,0 |
| 9 | Solução de Clark com 2 x P + 10 $mg_{Pb}$ $L^{-1}$ | 6,4 | 10,0 |
| 10 | Solução de Clark com 4 x P + 10 $mg_{Pb}$ $L^{-1}$ | 12,8 | 10,0 |
| 11 | Solução de Clark com 8 x P + 10 $mg_{Pb}$ $L^{-1}$ | 25,6 | 10,0 |
| 12 | Solução de Clark com 2 x P + 15 $mg_{Pb}$ $L^{-1}$ | 6,4 | 15,0 |
| 13 | Solução de Clark com 4 x P + 15 $mg_{Pb}$ $L^{-1}$ | 12,8 | 15,0 |
| 14 | Solução de Clark com 4 x P + 20 $mg_{Pb}$ $L^{-1}$ | 12,8 | 20,0 |
| 15 | Solução de Clark com 8 x P + 20 $mg_{Pb}$ $L^{-1}$ | 25,6 | 20,0 |

*Hipotética - concentração obtida das diluições sem levar em conta a possível quantidade precipitada de Pb e P durante os ensaios.

## 3.4 Teste de toxicidade

Simultaneamente aos testes de adsorção, avaliou-se também a toxicidade do metal sobre a planta, verificando-se qualitativamente a influência do metal no seu desenvolvimento, os níveis de concentração tóxicos à macrófita e possíveis efeitos visuais causados pelo chumbo como clorose nas folhas da planta.

Além dos efeitos referentes à presença de metal na solução de cultivo, verificaram-se ainda os efeitos do excesso ou falta do macronutriente fósforo no cultivo da *E. crassipes.* Para tanto, foi acompanhado o desenvolvimento da mesma para os testes em que não havia a adição do nutriente e nos testes em que adicionou-se a quantidade normal de ortofosfato de cálcio que compõe a Solução de Clark, e ainda os ensaios em que o fósforo estava em excesso de 2, 4 e 8 vezes de seu valor nominal (3,2 mg $L^{-1}$).

## 3.5 Medidas de SR-TXRF

Dada a grande quantidade de elementos presentes nas amostras (líquidas ou sólidas digeridas), optou-se pelo uso da técnica SR-TXRF que permite uma

identificação e quantificação multielementar simultânea dos elementos leves (acima do número atômico 15 - fósforo), intermediários e pesados (especialmente o chumbo), com bom limite de detecção (na ordem de ppb) na região dos metais de transição. Previamente, o instrumental deve ser calibrado; isto é, obtida a curva de resposta de sua sensibilidade elementar que é uma função fortemente dependente da energia do raio X detectado ou emitido pela amostra, além de outros parâmetros físicos que caracterizam a interação dos raios X com a matéria, como exposto na subsecção 2.14.3 (Fundamentação da TXRF). Mediante a adição de um padrão interno nas amostras líquidas, pode-se por tanto inferir indiretamente a concentração elementar.

### 3.5.1 Preparo das soluções padrões multielementares

Para obtenção das curvas de sensibilidade elementar da técnica SR-TXRF, para as séries K e L, foram preparadas soluções padrão multielementares com diferentes composições e concentrações elementares (Tabela 3.4). Prepararam-se cinco réplicas para cada padrão multielementar, adicionando-se apenas o padrão interno Gálio, nos padrões que não possuíam esse elemento, e em seguida foi depositado 5 µL de solução padrão no centro de um refletor de acrílico, seco a temperatura ambiente em capela laminar a irradiado por TXRF.

Tabela 3.4 - Composição elementar dos padrões referenciados

| **Padrão multielementar** | **Laboratório de certificação** | **Composição elementar** | **Concentração elementar** |
|---|---|---|---|
| Solução Padrão multi-elementos VIII ICP | MERCK | Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Te, Tl, Zn | 100 mg $L^{-1}$ |
| Multielement standard solution 5 for ICP (Fluka 54704) | SIGMA-ALDRICH | Ag, Al, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Ga, In, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, Sr, Tl, V, Zn | 10 mg $L^{-1}$ |
| | | Ca, Fe, K, Na | 100 mg $L^{-1}$ |
| Multielement standard solution IV for ICP (Fluka 70006) | SIGMA-ALDRICH | Al, As, Ba, Pb, V | 40 mg $L^{-1}$ |
| | | Be, Cd, Co, Mn | 10 mg $L^{-1}$ |
| | | B, Fe, Se, Tl, Zn | 100 mg $L^{-1}$ |
| | | Cr, Cu, Ni | 20 mg $L^{-1}$ |
| Padrão MICPG-2 for ICP | SpecSOL | Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Mr, Sn, Ti, Tl, V, Zn | 100 mg $L^{-1}$ |

Na Figura 3.2, mostra-se um espectro típico de SR-TXRF para uma amostra padrão (MICPG-2), obtido no instrumental instalado na linha de luz D09-XRF do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, Campinas, SP.

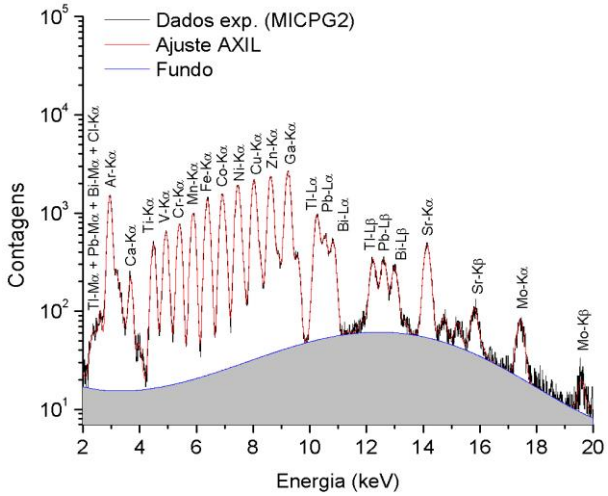



Figura 3.2 - Espectro típico SR-TXRF de padrão multielementar (MICPG-2).

O instrumental SR-TXRF possui baixa sensibilidade para energias menores que 2 keV. Nessas energias ou linhas espectrais K$\alpha$ ou L$\alpha$ dos elementos tais como Si, P, S e Mo, é necessário incrementar as concentrações destes elementos num fator pelo menos 1000 para ter-se intensidade fluorescente equivalente ao padrão interno de Gálio, na faixa de 1 a 10 mg $L^{-1}$, de modo a garantir boa confiabilidade da obtenção das sensibilidades elementares (ESPINOZA-QUIÑONES, 2007). Na Figura 3.3, mostra-se o comportamento da sensibilidade elementar como função do número atômico, obtida por meio da Equação 2.4 a qual depende ainda da intensidade elementar determinada pela análise dos espectros SR-TXRF (Figura 3.2) para os padrões multielementares da série K.

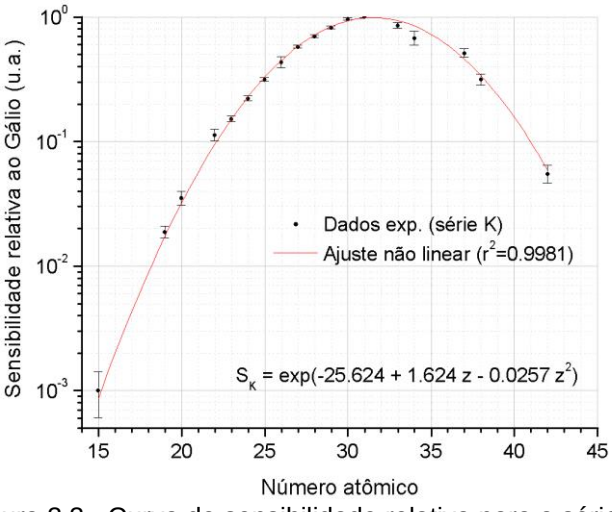



Figura 3.3 - Curva de sensibilidade relativa para a série K

De maneira a análoga a série K, apresenta-se na Figura 3.4 a sensibilidade relativa dos padrões multielementares como função do número atômico para a série L, sendo utilizada a Equação 2.4 para determinação destas.

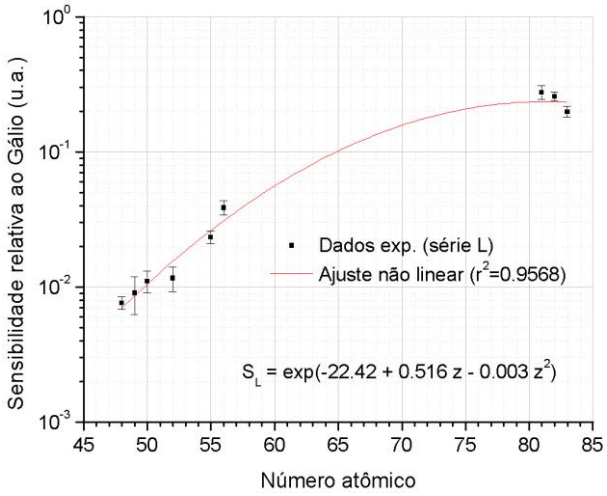



Figura 3.4 - Curva de sensibilidade relativa para a série L

### 3.5.2 Preparo das amostras

Após o término de cada experimento, as plantas foram retiradas dos recipientes e colocadas a escorrer. Separou-se então a parte aérea da submersa, ou seja, folhas e raízes, e cada uma das partes foi pesada. As macrófitas foram colocadas para secar em estufa, a 40ºC por 120 horas. Após secas, tanto folhas, como raízes foram novamente pesadas, e estas então trituradas separadamente.

Com a biomassa seca e moída, fez-se a digestão, sendo pesados 0,5 gramas de macrófita e a esta adicionados 0,5 mL de peróxido de hidrogênio 35% ($H_2O_2$) e 5 mL de ácido nítrico 65%. A digestão foi feita em bloco digestor a 150ºC por 8 horas. Para uniformizar o resíduo da digestão, aferiu-se este a 10 mL com água ultra pura Mili-Q. A uma alíquota de 900 µL de amostra digerida foi adicionado 100 µL de solução padrão de Gálio a 1000 mg $L^{-1}$, resultando em uma concentração de 100 mg $L^{-1}$ de Ga. Para as amostras da fase fluida (solução de cultivo), a alíquota de amostra foi de 2 mL e 20µL de solução padrão de Gálio (1000 mg $L^{-1}$).

Em seguida foram preparados os refletores de acrílico contendo as amostras, os quais foram utilizados para determinar a concentração de chumbo e demais elementos presentes nas amostras pela técnica de Fluorescência de

Raios-X por Reflexão Total (SR-TXRF). Os refletores retangulares com dimensões de 2,5 cm de comprimento, 1,5 cm de largura e 2 mm de espessura, foram previamente lavados com ácido nítrico e água destilada, secos e limpos com álcool isopropílico. Depois de concluído o processo de limpeza dos refletores, pipetou-se no centro deste, 5 µL de amostra. Os refletores-amostra foram secos em capela laminar, isolados de contaminantes. Para cada amostra, tanto para a fase fluida como para a fase sólida digerida, foram preparadas duplicatas.

### 3.5.3 Preparo das amostras de controle

Visando corrigir efeitos referentes a possíveis contaminações, fez-se amostras de controle para a digestão da planta, a macrófita *in natura* e a água destilada utilizada no preparo das amostras. As amostras de controle da digestão foram preparadas de maneira equivalente as amostras das análises, entretanto adicionaram-se apenas os reagentes utilizados na digestão, sem amostra. O "branco" da digestão foi feito em duplicata, sendo que para cada réplica foram feitos dois refletores acrílicos. Com isto, foi possível assegurar a qualidade dos reagentes utilizados na digestão da amostra.

As amostras de controle para a planta consistiram de amostras de *E. crassipes,* sem essa ser submetida ao processo de bioacumulação, a fim de verificar se havia presença do contaminante sob estudo (Chumbo) na macrófita quando esta estava em seu *habitat* natural. A metodologia de preparação das amostras de controle da planta foi à mesma daquelas dos experimentos.

E por fim, faz-se uma amostra de controle da água destilada utilizada na preparação das amostras, para verificar o nível do contaminante presente naturalmente nesta. Para o preparo dessa amostra de controle fez-se somente a adição da solução padrão de Gálio, realizando-se uma duplicata.

### 3.5.4 Preparo das amostras de materiais referenciados

A fim de garantir a confiabilidade das medições para a fase sólida, determinou-se a concentração elementar em amostras de tomate, farinha de arroz

e fígado bovino, certificadas pelo National Institute for Science and Technology (NIST), designadas por SRM/RM 1573 a (Tomato), SRM/RM 1568 a (Rice Flour) e SRM/RM 1577b (Bovine Liver), respectivamente. As amostras dos materiais referenciados foram preparadas seguindo o mesmo protocolo utilizado para o preparo das amostras de *E. crassipes*.

Para as amostras da fase fluida, utilizou-se como material de referência "água fluvial" certificada pelo National Research Council Canadá, designado por NRC-CNRC / SLRS-4 (RIVERINE WATER). A amostra foi preparada seguindo o mesmo protocolo utilizado para o preparo das amostras de solução de cultivo.

### 3.5.5 Instrumentação

As amostras foram analisadas pela técnica da fluorescência e raios X por Reflexão Total utilizando Luz Síncrotron (SR-TXRF), instalada na linha de luz D09-XRF, do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron - LNLS, localizado em Campinas - SP. As especificações técnicas da linha de luz D09-XRF estão descritas na Tabela 3.5.

Tabela 3.5 - Especificações técnicas da linha de luz D09-XRF

| **Especificações** | **Linha de luz DO9-XRF** |
|---|---|
| Excitação | Feixe policromático |
| Modo de excitação | Reflexão total |
| Fonte | Imã defletor D09 (15º), σy=0,222mm |
| Fluxo da amostra | $4x10^9$ fótons.$s^{-1}$ a 8 keV |
| Monocromador | Channel-cut |

Cada refletor de acrílico contendo a amostra foi posicionado e encaixado dentro de um porta-amostra, para garantir a mesma geometria a todas as amostras, além de permitir a procura da condição de reflexão total. Usando um sistema mecânico, baseado em motores a passo, foram realizados dois movimentos principais no refletor de acrílico: subir ou descer o plano refletor do acrílico e o de girar o acrílico refletor para ser possível ajustar o ângulo crítico para o feixe policromático. A configuração do sistema SR-TXRF, possui um eixo de giro do refletor perpendicular ao feixe e na direção do detector. Foi mantido o

mesmo ângulo crítico em todas as amostras irradiadas.

Os refletores-amostras foram irradiados sob reflexão total por um feixe policromático de raios X, na faixa de 2 a 20 keV, extraído da fonte de Luz Síncrotron de 2,5 GeV. Os raios X foram detectados utilizando-se um detector Si(Li), com resolução de 165 eV na linha espectral de Mn-Kα, e um colimador de tântalo. Os pulsos ou sinais do detector foram obtidos por uma eletrônica padrão para espectrometria de raios X.

Com o intuito de melhorar a estatística da curva de sensibilidade elementar do instrumental, as amostras padrões multielementares foram irradiadas por 300s de tempo vivo e com tempo morto (tempo de processamento dos sinais captados pelo detector) de no máximo 15%. Para as demais amostras (solução de cultivo e planta digerida), foi fixado o tempo em 100s de tempo vivo. De cada acrílico-amostra foi gerado um espectro SR-TXRF, sendo as intensidades de pico das linhas K, L e M calculadas pelo ajuste dos espectros com o programa AXIL (3.6 version) (*Quantitative X-ray Analysis System*).

### 3.5.6 Determinação da concentração elementar

Baseado na intensidade fluorescente do elemento relativo ao padrão interno gálio, na concentração de gálio na amostra, e na curva de sensibilidade elementar do espectrômetro SR-TXRF, a concentração elementar na fase aquosa (solução nutritiva, raízes ou folhas digeridas) foi calculada usando a Equação (3.1). No entanto a determinação da concentração dos elementos presentes nas amostras de planta na fase sólida foi feita pela Equação (3.2), através da conversão da concentração da fase fluida, para a fase seca, isto é, considerando a quantidade de massa digerida (0,5 g) e o volume final da digestão (10 mL).

$$C_{FL}\left(mg.L^{-1}\right) = \frac{I_i}{I_{Ga}} \cdot \frac{C_{Ga}}{S(Z)} \qquad (3.1)$$

$$C_{FS}\left(mg.g^{-1}\right) = C_{FL} \cdot \frac{V}{M} \qquad (3.2)$$

onde $I_i$ representa a intensidade fluorescente do elemento, $C_{FL}$ a concentração do elemento na fase líquida, $C_{Ga}$ a concentração de Gálio, S a sensibilidade relativa do elemento, $C_{FS}$ a concentração do elemento na fase sólida, M a massa de

planta seca (folha e raiz) digerida e V o volume de diluição após o processo de digestão ácida.

O limite de detecção médio para o chumbo na matriz sólida, determinado por meio da Equação (2.6), foi de 0,2 µg $g^{-1}$ (ou ppb) devido ao fato que todos os elementos foram pré-concentrados pelo processo de digestão. Já na fase aquosa (solução nutritiva), os limites médios obtidos para o Pb(II) foi de 10 µg $L^{-1}$. Com base nestes valores, nos testes em que o cálculo das concentrações de chumbo resultou em valores inferiores a estes limites de detecção fez-se necessário o descarte desses dados, pois não há confiabilidade nas leituras uma vez que a medida pode ter sido confundida com o fundo gerado no ajuste do espectro TXRF. Além disso, deve-se fazer arrendodamentos nas concentrações do Pb até os algorismos significativos dados pelo limite de detecção, tanto na amostra pré-concentrada como na solução aquosa.

## 3.6 Determinação da concentração de Fósforo Total

Embora a técnica TXRF permita identificar/detectar o elemento fósforo, porém em concentrações elevadas dada sua baixíssima sensibilidade nessa região do espectro, os resultados obtidos não foram totalmente confiáveis pois houve a superposição de outras linhas espectrais, muito intensas, cujas energias de raios X estão muito próximas ao do fósforo. Concentrações de poucos ppm de P em soluções nutritivas de Clark são inviáveis de serem obtidas de forma a serem estatíticamente confiáveis. No entanto, em amostras, principalmente vindas de raízes e folhas previamente secas e digeridas, as medidas de concentrações de fósforo puderam ser possíveis em alguns casos.

Pelos motivos expostos acima, a concentração de fósforo total presente na *Eichhornia crassipes* para os diferentes ensaios, foi determinada pelo método colorimétrico com amarelo de vanadato, descrito por Malavolta *et al*. (1997).

Para determinação da concentração de fósforo na amostra inicialmente fez-se a digestão nítrico perclórica das folhas e raizes da *E. crassipes.* Este procedimento consistiu em digerir 0,5 gramas de biomassa seca e moída, com 6 mL de uma mistura de $HNO_3$ e $HClO_4$ na proporção de 2:1 (v/v), sendo esta realizada em bloco digestor inicialmente a 160ºC e após redução do volume pela

metade, com acréscimo de temperatura para 210ºC até obtenção de um extrato incolor. Ao resíduo da digestão adicionou-se água deionizada perfazendo 50 mL.

A concentração de fósforo nas plantas foi correlacionada com uma curva analítica utilizando-se como padrão o dihidrogenofosfato de potássio ($KH_2PO_4$). As soluções padrão de fósforo foram preparadas através de uma solução estoque com 80 mg $L^{-1}$ de P, resultando em concentrações de 0, 4, 8, 12, 16 e 20 mg $L^{-1}$ de P. Fez-se então a leitura dos padrões em espectrôfotometro UV-Vis a 420 nm, sendo adicionados 5 mL dos padrões e 2 mL do reativo composto por parte iguais de solução de molibdato de amônio a 5% e metavanato de amônio a 0,25%, deixando-se esta mistura em repouso por 5 minutos antes de proceder a leitura. O mesmo procedimento foi seguido para o extrato vegetal obtido da digestão da biomassa, sendo neste caso empregado somente 1 mL de extrato, 4 mL de água destilada e 2 mL do reativo colorido.

Para o cálculo da concentração de fósforo, inicialmente determinou-se a concentração deste elemento em µg P/ 5mL através da curva padrão, sendo a equação obtida pelo ajuste linear com $R^2 = 0,9998$ (Equação (3.3)).

$$Abs = 0,0212 + 0,0079.C \quad (\mu g / 5mL) \tag{3.3}$$

Conhecendo-se a concentração de fósforo para 5 mL, obteve-se então a quantidade de fósforo por grama de matéria seca, por meio da Equação (3.4).

$$C_P\left(mg.g^{-1}\right) = \frac{0,05.C(\mu g / 5mL)}{M} \tag{3.4}$$

# 4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

## 4.1 Teste de precipitação

Considerando a mistura de íons que compõem a solução de cultivo da macrófita, e tendo em vista que estes compostos possuem tanto caráter catiônico como aniônico, fez-se um estudo preliminar da possibilidade de formação de compostos insolúveis na faixa de pH empregada no estudo (3,7 a 4,3).

Dessa forma, foi construído o diagrama de especiação utilizando-se o *software* Hydra-Medusa, apresentado na Figura 4.1, de forma a ser considerada a concentração média de cada um dos íons adicionados na solução. Os íons de maior relevância presentes na solução eram o $PO_4^{3-}$ (0,2 mM), $SO_4^{2-}$ (0,1 mM), $Pb^{2+}$ (0,5 mM), além dos íons $OH^-$ presente na água destilada.

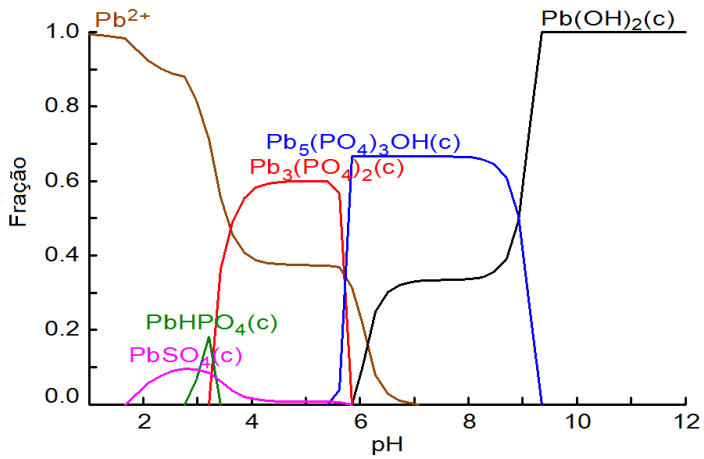



Figura 4.1 - Distribuição das espécies de precipitados formados com o íon $Pb^{2+}$ em função do pH da solução

Por meio do diagrama de especiação do chumbo observou-se que as espécies que podem ter precitado, na região de pH 2-12, após o preparo da solução de cultivo, considerando-se as concentrações empregadas, foram o $PbSO_4$ (pH 2-4), $PbHPO_4$ (pH 2,8-3,4), $Pb_3(PO_4)_2$ (pH 3,2-5,9), $Pb_5(PO_4)_3OH$ (pH 5,6-9,3) e $PbOH_2$ (pH 6-12). Porém para a faixa de pH utilizada no estudo (3,7 a 4,3), a fração mais significativa de precipitado foi de fosfato de chumbo ($Pb_3(PO_4)_2$) (Figura 4.1), sugerindo-se que este seria o precipitado provavelmente formado na solução de cultivo.

Além disso, com base na baixa constante de solubilidade do $Pb_3(PO_4)_2$

(1,62 $10^{-32}$) e também do princípio de *Pearson* em que os ácidos duros tendem a se ligar a bases duras, uma vez que o íon $Pb^{2+}$ comporta-se como um ácido intermediário e o íon $PO_4^{3-}$ como uma base dura, sugere-se que ocorra a ligação destes dois íons. Esta ligação possibilita a formação do precipitado de $Pb_3(PO_4)_2$, hipoteticamente esperado pelo diagrama das espécies de precipitados.

Ainda de acordo com o diagrama de especiação (Figura 4.1) e dentro do pH de trabalho deste estudo (3,7 a 4,3), é de se esperar que a precipitação aproxime-se a 50% do valor nominal hipotético, ou seja, somente 50% do chumbo adicionado na solução de cultivo deverá estar hipoteticamente disponível para adsorção deste pela macrófita.

Além destas análises hipotéticas do conteúdo de Pb nas amostra aquosas, análises espectrométricas foram realizadas do precipitado obtido após os experimentos. A quantificação das espécies químicas presentes no precipitado foi realizada pela técnica SR-TXRF (Figura 4.2), sendo a precipitação analisada nas mesmas condições da solução de cultivo avaliadas no diagrama da especiação do chumbo, ou seja, 20 mg $L^{-1}$ de Pb, 25 mg $L^{-1}$ de P, além dos demais elementos que compõem a solução de Clark.

Embora esta técnica apresente baixa sensibilidade para o fósforo (aproximadamente $10^{-3}$), os erros associados às medidas de fósforo são compensados pela presença de alta concentração de fósforo no precipitado.

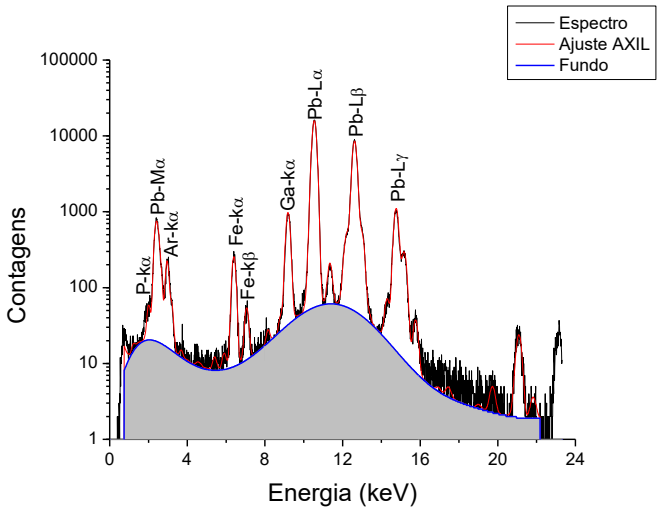



Figura 4.2 - Espectro SR-TXRF do precipitado formado na solução de cultivo

Como apresentado na Figura 4.2, os elementos maioritários presentes no precipitado foram fósforo, chumbo e ferro. Utilizando a posição do pico para a

linha espectral principal (kα), a área do pico de cada elemento (Figura 4.2), bem como a correspondente sensibilidade relativa (Figura 3.3), foi possível identificar e quantificar os elementos presentes no precipitado. A concentração determinada pela SR-TXRF para o chumbo foi de 3,04 ± 0,26 mmol $g^{-1}$ e para o fósforo 3,19 ± 0,96 mmol $g^{-1}$.

Considerando a margem de erro associada às medidas de concentração para o chumbo e fósforo, observa-se que a proporção molar destes dois elementos pode variar de 0,7:1 à 1,5:1, indicando a possibilidade de formação de precipitado $Pb_3(PO_4)_2$ (1,5:1). Dessa forma, parte do Pb e P adicionados na solução de cultivo não estavam disponibilizados em solução (aproximadamente 50%), apresentando-se na forma insolúvel.

Porém a alteração na concentração hipotética de chumbo e fósforo da solução de cultivo, devido à formação de precipitado, foi levada em conta nos cálculos, uma vez que as concentrações consideradas foram às medidas por meio da SR-TXRF, após a formação do precipitado.

## 4.2 Teste de toxicidade

Embora o metal chumbo seja tóxico para organismos vivos como a *Eicchornia crassipes,* foi possível verificar que para concentrações de 0, 4, 7, 8 e 10 mg $L^{-1}$ de Pb (já levando em conta a co-precipitação de P e Pb), a macrófita apresentou percentual de crescimento constante (aproximadamente 16%), não evidenciando significativa toxicidade deste metal na planta.

Porém, para concentrações de Pb superiores a 10 mg $L^{-1}$ de Pb, houve significativa queda no crescimento da planta, sendo que para 16 mg $L^{-1}$ (já considerando a co-precipitação de P e Pb) a porcentagem de redução do crescimento, relativa ao crescimento à baixas concentrações de Pb, aproximou-se de 50%. No entanto, para as concentrações testadas, foi possível verificar somente o declínio no crescimento da planta e detecção visual de amarelamento das folhas, mas não indicando o alcance da dose letal de chumbo a planta.

Como reportado por Schoenhals *et al.* (2009), os sintomas de intoxicação por chumbo no metabolismo da *Eichhornia crassipes* constam de prejuízos na

atividade das enzimas, as quais têm papel fundamental no metabolismo celular e na biossíntese de alguns compostos importantes, como a clorofila. Ainda segundo Schoenhals *et al.* (2009), o primeiro sinal de intoxicação das plantas observado em seus estudos foi quando as folhas começaram a amarelar (após 20 dias) e com o passar do tempo adquiriram uma tonalidade escura como se secassem, indicando a clorose evoluindo para necrose. Neste estudo o autor cita ter empregado concentrações de chumbo de 10 a 120 mg $L^{-1}$ e a proporção de biomassa entre 5 e 50 g de *E. crassipes* por unidade de volume de solução.

No entanto, no presente estudo, observou-se somente os sinais de clorose não chegando a evidenciar-se a necrose das folhas da macrófita. Além disso, esses prejuízos causados pela presença de metal na solução de cultivo foram somente detectados visualmente nos ensaios com maiores concentrações de metal, especificamente acima de 16 mg $L^{-1}$ de chumbo, e da mesma forma que o estudo citado anteriormente, somente após duas semanas de cultivo.

Por outro lado, quando aplicado excesso do nutriente fósforo não foram verificados danos ao crescimento da macrófita, pelo contrário, a presença de concentrações de fósforo maiores que a determinada na solução de Clark, promoveu maior desenvolvimento da mesma. Entretanto, a ausência deste nutriente provocou efeitos prejudiciais ao metabolismo da *E. crassipes*, refletindo-se no baixo ganho de massa da planta.

Dessa forma, para que fosse possível avaliar a influência das variações nas concentrações de metal e fósforo sem que houvesse a interferência do desenvolvimento da planta, uma vez que a macrófita é utilizada viva para realização do estudo, optou-se por desenvolver os testes com concentrações inferiores a 16 mg $L^{-1}$ de Pb.

## 4.3 Comportamento da biomassa durante o período de cultivo

A avaliação do comportamento da biomassa em função do tempo de cultivo foi realizada por meio da análise de variação de massa da planta na ausência de chumbo e fósforo e também para diferentes concentrações de metal e fósforo na solução de cultivo (solução de Clark).

Os testes sem a presença do chumbo foram realizados com o objetivo de obterem-se amostras de controle e como indicadores, permitindo a comparação com condições de estresse devido ao metal. Além disso, estes ensaios tinham como objetivo verificar qual a influência do macronutriente fósforo, sem a presença de chumbo, visto que foram aplicadas diferentes concentrações de fósforo, sendo os resultados apresentados na Figura 4.3. Os ensaios de controle possibilitaram ainda a avaliação do crescimento da *E. crassipes* inserida em um ambiente aquático não tóxico, estando esta em contato somente a solução hidropônica para manutenção de nutrientes para a planta.

Esses testes consistiram em variações na composição da solução de cultivo, sendo estas solução de Clark, solução de Clark sem a presença de ortofosfato de cálcio, que apresenta-se como fonte do nutriente fósforo na referida solução nutritiva, e por fim com a presença de 4 vezes a concentração de fósforo definida na solução de Clark (12,8 mg $L^{-1}$), em todos os casos na ausência de Pb.

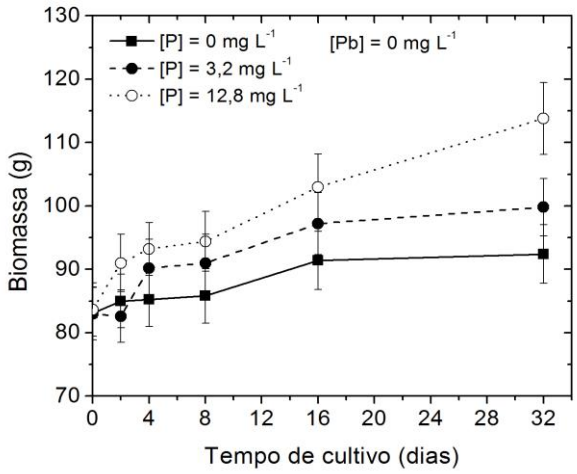



Figura 4.3 - Comportamento da planta em função do tempo de cultivo para diferentes concentrações hipotéticas de fósforo e na ausência de chumbo.

Verificou-se na Figura 4.3 que nos ensaios em que a planta foi cultivada na ausência de fósforo o ganho de massa ao longo dos 32 dias foi de 9,4 ± 0,9 gramas. Já no cultivo com solução de Clark contendo 3,2 mg $L^{-1}$ de fósforo, sem interferência do chumbo, o ganho de massa no mesmo período de tempo foi de aproximadamente 16,8 ± 1,7 gramas, enquanto para os ensaios com presença de excesso de fósforo (12,8 mg $L^{-1}$), a massa de planta aumentou em média 30,2 ± 3,0 gramas. Dessa forma, pode-se dizer que a taxa de crescimento da biomassa praticamente dobrou quando há o excesso de fósforo na solução de Clark.

Com base neste resultado, pode-se dizer que a ausência do fósforo não propiciou desenvolvimento signifivativo da *E. crassipes* no decorrer do tempo de cultivo quando comparado ao crescimento obtido com concentração de fósforo presente na solução de Clark, e com excesso de quatro vezes a concentração deste elemento presente normalmente nesta solução nutritiva. Assim, observa-se que a falta do fósforo causa prejuízos ao desenvolvimento da *E. crassipes.* Já o excesso deste elemento propicia maior crescimento da *E. crassipes*, podendo no entanto haver saturação do nutriente de forma que aumentos excessivos em sua concentração não afetem significativamente o crescimento da planta.

Na análise do comportamento da massa de macrófita foram realizados ainda ensaios com a finalidade de verificar a influência do chumbo no desenvolvimento da *Eichhornia crassipes,* quando submetida a diferentes concentrações de chumbo e de fósforo.

Na Figura 4.4 apresenta-se os resultados obtidos para o desenvolvimento da macrófita nos ensaios em que a concentração de chumbo aplicada foi de 4,5 ± 0,5 mg $L^{-1}$; 8,3 ± 0,7 mg $L^{-1}$ e 16,8 ± 1,4 mg $L^{-1}$ (valores realmente medidos na solução nutritiva). Nestes testes a concentração hipotética de fósforo foi mantida constante em aproximadamente 3,2 mg $L^{-1}$, isto sem levar em conta variações na concentração do nutriente devido a formação de precipitado.

No entanto, como mostrando no item 4.1, a presença dos íons $Pb^{2+}$ e $(PO_4)^{3-}$ na solução de cultivo para a faixa de pH de trabalho (3,7 a 4,3), propicia a formação de $Pb_3(PO_4)_2$, sendo este um composto insolúvel. Dessa forma, parte do fósforo e do chumbo ficam indisponibilizados para o processo de adsorção na planta, e consequentemente há redução na concentração de fósforo e chumbo disponíveis em solução.

Tendo em vista que somente a concentração real do chumbo foi determinada pela técnica SR-TXRF, devido à baixa sensibilidade para o fósforo e também por este elemento estar presente em baixas concentrações na fase aquosa, a concentração real de fósforo foi estimada por meio da proporção estequiométrica entre o Pb e P no precipitado (1,5:1), determinada através do diagrama de especiação do chumbo (Figura 4.1).

Considerando que as concentrações teóricas do chumbo para os ensaios

em estudo constavam de 5, 10 e 20 mg $L^{-1}$, e as concentrações reais de metal em solução determinadas pela SR-TXRF foram de 4,5 ± 0,5 mg $L^{-1}$; 8,3 ± 0,7 mg $L^{-1}$ e 16,8 ± 1,4 mg $L^{-1}$, pode-se dizer que a quantidade de metal precipitado foi no mínimo de 0, 1 e 1,8 mg $L^{-1}$, respectivamente, considerando somente o desvio superior da proporção estequiométrica. Assim, dentro da margem de erro da proporção estequiométrica do precipitado, estima-se que a concentração de fósforo disponível na solução aquosa foi [P] < 3,2 mg $L^{-1}$ para concentração de chumbo de 4,5 ± 0,5 mg $L^{-1}$, [P] < 2,5 mg $L^{-1}$ para 8,3 ± 0,7 mg $L^{-1}$ de chumbo e [P] < 2 mg $L^{-1}$ para concentração de metal de 16,8 ± 1,4 mg $L^{-1}$.

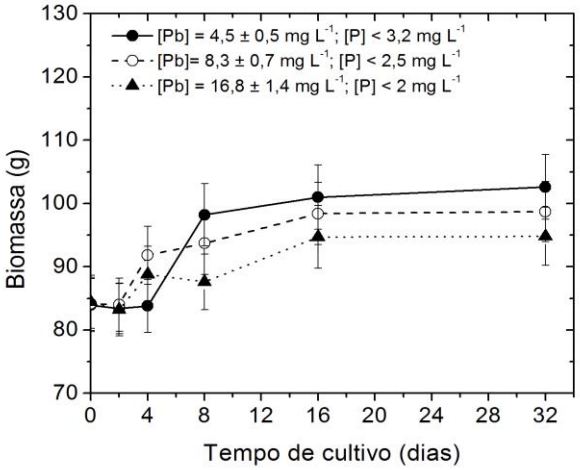



Figura 4.4 - Comportamento da planta durante o período de cultivo para diferentes concentrações de Pb (4,5 ± 0,5; 8,3 ± 0,7 e 16,8 ± 1,4 mg $L^{-1}$) e concentração de P definida na solução de Clark.

Observa-se na Figura 4.4 que o desenvolvimento da planta, após 32 dias de cultivo, foi de aproximadamente 10,4 ± 1,0 gramas pela aplicação de 16,8 ± 1,4 mg $L^{-1}$, e mediante disponibilização de 4,5 ± 0,5 mg $L^{-1}$ o crescimento da planta foi de aproximadamente 18,7 ± 1,9 gramas, representando redução média de 44% no ganho de massa da planta. Assim, pode-se dizer que quanto maior a concentração de chumbo disponibilizada na solução de cultivo, menor foi a taxa de crescimento da *E. crassipes,* evidenciando a toxicidade do metal para a mesma.

A Figura 4.4 indica ainda que a planta apresenta os primeiros sinais de toxicidade ao chumbo acima de 8 mg $L^{-1}$, visto que o comportamento da biomassa para as concentrações de 4,5 ± 0,5 mg $L^{-1}$ e 8,3 ± 0,7 mg $L^{-1}$ não foi alterado quando comparado ao obtido para o cultivo da macrófita somente em solução nutritiva de Clark sem a presença de chumbo (Figura 4.3). Já para concentração

de chumbo de 16,8 ± 1,4 mg $L^{-1}$ foi possível evidenciar os sinais de toxicidade. Porém, devido à taxa de crescimento ser somente 1 a 2 g $dia^{-1}$, a toxicidade do chumbo não se mostrou expressiva nos primeiros dias de cultivo, sendo esta mais significativa somente após oito dias de cultivo.

No caso da avaliação da influência da concentração de fósforo no crescimento da *E. crassipes*, esta foi verificada por meio de variações na concentração do nutriente de 1, 2, 4 e 8 vezes a concentração hipotética de fósforo descrita na solução de Clark (3,2 mg $L^{-1}$). Foi testada ainda a relação conjunta com o chumbo, visto que empregou-se nestes ensaios concentrações de 7,2 ± 1,2 mg $L^{-1}$ e 10,7 ± 1,3 mg $L^{-1}$ de metal, como apresentado na Figura 4.5.

Mas, como citado anteriormente, na presença de P e Pb na solução de cultivo sugere-se pelo diagrama de especiação do chumbo a precipitação destes elementos na forma de $Pb_3(PO_4)_2$. Assim, pode-se estimar a redução na concentração de fósforo devido da formação deste precipitado, por meio da proporção estequiométrica do composto formado (1,5:1), lembrando que os valores de concentração para o chumbo já levam em conta a precipitação do metal. Dessa maneira, os limites superiores das concentrações empíricas de fósforo, dentro da margem de erro, para 7,2 ± 1,2 mg $L^{-1}$ de chumbo foram [P] < 2,1 mg $L^{-1}$, [P] < 5,3 mg $L^{-1}$, [P] < 11,7 mg $L^{-1}$ e [P] < 24,5 mg $L^{-1}$ e para concentração de chumbo de 10,7 ± 1,3 mg $L^{-1}$, os limites superiores das concentrações de fósforo constaram em [P] < 1,2 mg $L^{-1}$, [P] < 4,4 mg $L^{-1}$, [P] < 7,5 mg $L^{-1}$ e [P] < 20,3 mg $L^{-1}$.

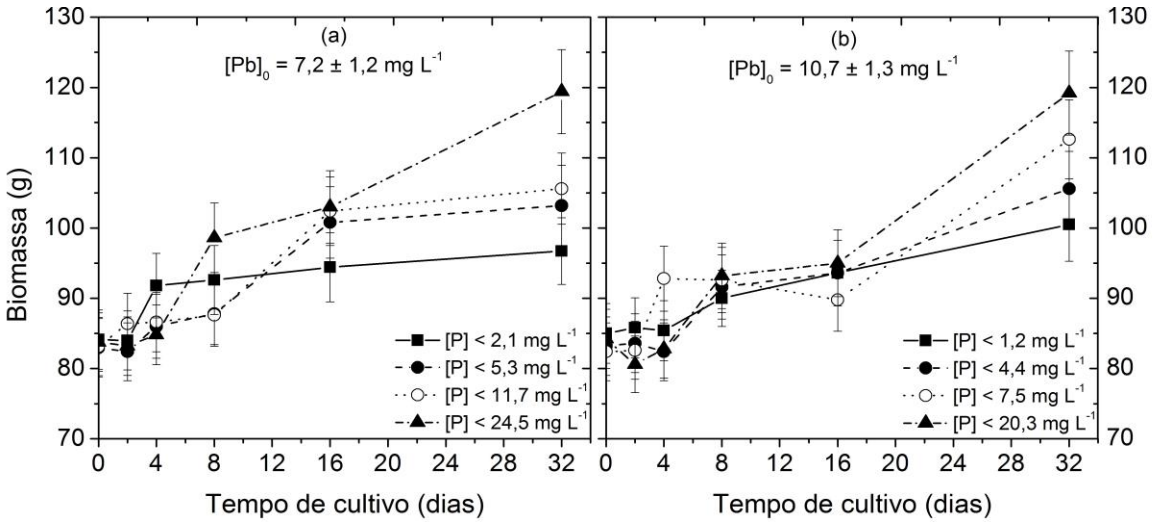



Figura 4.5 – Comportamento da planta durante o período de cultivo para diferentes concentrações de P e concentração de chumbo de 7,2 ± 1,2 mg $L^{-1}$ (a) e 10,7 ± 1,3 mg $L^{-1}$ (b).

Observa-se que para concentração de chumbo na fase aquosa de 7,2 ± 1,2 mg $L^{-1}$ (Figura 4.5 (a)), e sendo o limite superior da concentração empírica de fósforo [P] < 2,1 mg $L^{-1}$, o crescimento da macrófita foi de 12,6 ± 1,3 gramas. No entanto, quando a planta foi cultivada em excesso de oito vezes a concentração empírica de fósforo definida para a solução de Clark ([P] < 24,5 mg $L^{-1}$), o aumento de massa da macrófita foi de 35,6 ± 3,6 gramas. Assim, verifica-se ganho de massa 65% inferior no ensaio em que se empregou [P] < 2,1 mg $L^{-1}$ quando comparado ao ensaio com excesso de fósforo na solução de cultivo.

Para concentração de chumbo na fase aquosa de 10,7 ± 1,3 mg $L^{-1}$ (Figura 4.5 (b)) a redução no desenvolvimento da planta foi em média de 56% comparando com os limites superiores das concentrações empíricas de fósforo [P] < 1,2 mg $L^{-1}$ e [P] < 20,3 mg $L^{-1}$. Esta porcentagem de redução refere-se à variação de ganho de massa de 35,0 ± 3,5 gramas ([P] < 20,3 mg $L^{-1}$) para 15,5 ± 1,6 gramas ([P] < 1,2 mg $L^{-1}$) durante os 32 dias de cultivo.

De forma geral, pode-se concluir que a presença de maiores concentrações de fósforo na solução de cultivo possibilitou maior crescimento da macrófita para as duas concentrações de chumbo avaliadas. A constatação de menor taxa de crescimento da macrófita pela disposição de menores quantidades de fósforo na solução de cultivo pode ser explicada pela essencialidade deste nutriente para o metabolismo da planta, atuando principalmente na produção de energia para a mesma.

## 4.4 Avaliação do pH e temperatura da solução de cultivo

Por meio do monitoramento do pH da solução de cultivo foi possível verificar a faixa em que este manteve-se ao longo do período de cultivo. No início do cultivo, ou seja, antes do contato com a planta o pH médio foi de 3,97 ± 0,11, e após o período de biossorção/bioacumulação, verificou-se que houve pequena redução nos valores de pH aproximando-se de 3,94 ± 0,10. Assim, foi possível observar que o pH da solução de cultivo nos diferentes ensaios apresentou-se praticamente constante durante os 32 dias de cultivo avaliados.

Entretanto, Agunbiade *et al.* (2009) cita que a melhor faixa de pH para a remoção do metal chumbo da solução de cultivo pela *E. crassipes* está entre 5,5 e 6,5. Dessa forma, o pH inferior aplicado neste estudo pode ter ocasionado redução no crescimento. Além disso, Malik (2007), refere-se que a faixa mais adequada para o desenvolvimento da *E. crassipes* situa-se entre 6 e 8, sendo também superior aos valores aplicados para o cultivo da macrófita, podendo ter ocasionado redução do crescimento da planta. Porém, fez-se necessária a manutenção do pH da solução com caráter ácido a fim de evitar a precipitação do metal, indisponibilizando este para a adsorção na planta.

Da mesma forma que o pH, os resultados obtidos para a temperatura, através do monitoramento desta durante o período de cultivo, apresentaram-se em aproximadamente 20,0 ± 1,0 $^{o}$C ao longo do período analisado. Mas a temperatura empregada para o cultivo da macrófita neste estudo não estava contida na melhor faixa para o crescimento da *E. crassipes* citada por Simpson e Sanderson (2002), situando-se esta entre 25 - 28$^{o}$C. Assim, além do pH, a temperatura também pode ter prejudicado o desenvolvimento pleno da planta, propiciando taxas de crescimento inferiores as obtidas com temperaturas recomendadas.

Por outro lado, segundo Schoenhals *et al.* (2009), fatores como pH, nos intervalos de valores analisados em seus estudos (pH 6 - 7), não tiveram influência significativa na adsorção de chumbo pela *E. crassipes*. Além disso, diversos autores estudaram a ação da temperatura e do pH no crescimento das plantas, contudo, os parâmetros apresentados possuem uma ampla faixa na qual o comportamento tem sido satisfatório.

## 4.5 Avaliação da influência da concentração de P na adsorção de Pb

Nas Figuras 4.6, 4.8 e 4.9 são apresentados os resultados obtidos para os testes em que fez-se a variação da concentração de fósforo adicionada a solução de cultivo a fim de ser verificada a influência da concentração deste nutriente sobre a capacidade de adsorção de chumbo na planta. Foram empregadas concentrações de chumbo de 7,2 ± 1,2 mg $L^{-1}$ e 10,7 ± 1,3 mg $L^{-1}$ e variações na

quantidade de fósforo de 1, 2, 4 e 8 vezes a concentração hipotética de fósforo na solução de Clark.

As concentrações de chumbo avaliadas são concentrações medidas por meio da técnica SR-TXRF representando a concentração real de metal disponível em solução, sendo desta forma descontada à quantidade de chumbo precipitado, reportado no item 4.1. Porém para inferir os limites superiores das concentrações empíricas de fósforo, a quantidade de fósforo precipitado foi levada em conta por meio da proporção estequiométrica do precipitado de $Pb_3(PO_4)_2$. Este procedimento foi adotado uma vez que não foi possível a detecção da concentração residual de fósforo na fase líquida pela SR-TXRF, por este estar presente em baixas concentrações na fase líquida e devido à baixa sensibilidade da técnica para este elemento.

Na Figura 4.6 apresenta-se o comportamento obtido para a concentração de chumbo na fase aquosa ao longo do período de cultivo, com concentrações iniciais de 7,2 ± 1,2 mg $L^{-1}$ e 10,7 ± 1,3 mg $L^{-1}$ de chumbo (Figura 4.6 (a) e (b), respectivamente), sendo testadas diferentes concentrações de fósforo.

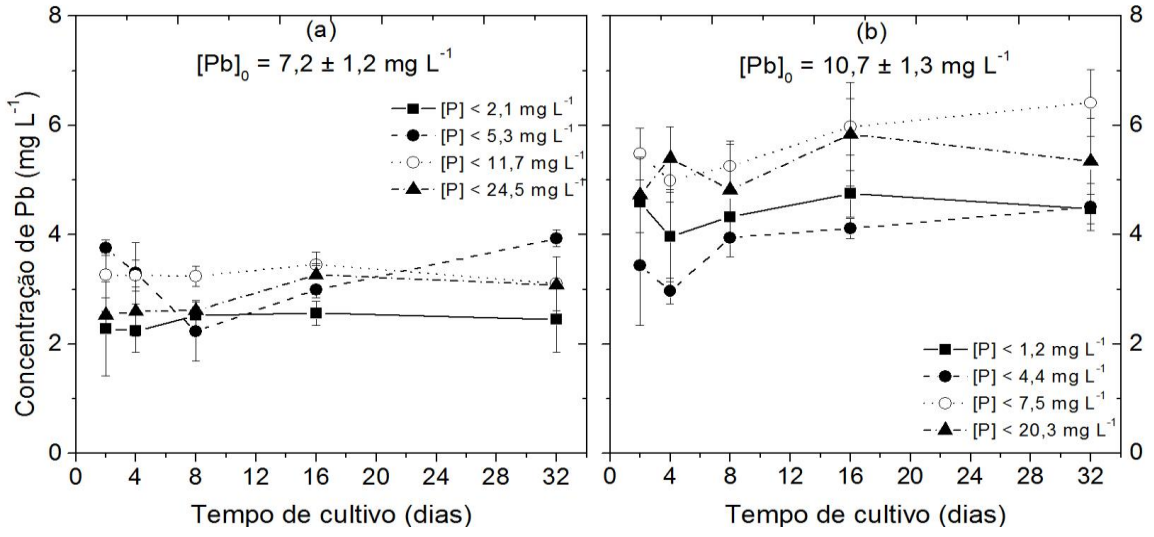



Figura 4.6 - Avaliação da concentração de Pb na fase fluida em função do tempo de cultivo para diferentes concentrações de P e Pb na solução de cultivo. (a) $[Pb]_o$ = 7,2 ± 1,2 mg $L^{-1}$ e (b) $[Pb]_o$ = 10,7 ± 1,3 mg $L^{-1}$.

Apesar das concentrações iniciais do metal serem de 7,2 ± 1,2 mg $L^{-1}$ e 10,7 ± 1,3 mg $L^{-1}$, observou-se a redução na concentração de Pb em média para 2,9 ± 0,5 mg $L^{-1}$ e 4,8 ± 1,0 mg $L^{-1}$, respectivamente. A manutenção da concentração de metal em valores inferiores ao adicionado na solução é

explicada pelo fato das medidas de concentração de metal na fase fluida terem sido realizadas após dois dias de cultivo. Nesse período o processo de biossorção/bioacumulação do chumbo na *E. crassipes* já havia sido iniciado, ou seja, a planta estava promovendo a adsorção parcial (rápida) do chumbo da solução de cultivo (Figura 4.6).

Nos demais períodos de tempo avaliados como fez-se a troca da solução de cultivo e os níveis de chumbo foram novamente mantidos em 7,2 ± 1,2 mg $L^{-1}$ e 10,7 ± 1,3 mg $L^{-1}$. Propiciou-se assim a redução da concentração de metal devido à solução de cultivo estar em contato com a planta por determinado período de tempo, e a leitura de concentração ter sido realizada após este período de adsorção pela macrófita. Pode-se então dizer que a concentração de chumbo na fase aquosa estava sempre constante, dentro de um ou dois desvios padrões.

O esquema simplificado de como foi realizada a reposição da solução de cultivo apresenta-se na Figura 4.7, sendo neste caso exemplificado para concentração de chumbo na fase aquosa de 7,2 ± 1,2 mg $L^{-1}$. O mesmo procedimento foi seguido para a concentração de 10,7 ± 1,3 mg $L^{-1}$, porém nesse caso a redução de concentração de metal devido ao processo de adsorção na planta foi de 10,7 ± 1,3 mg $L^{-1}$ para aproximadamente 4,8 ± 1,0 mg $L^{-1}$.

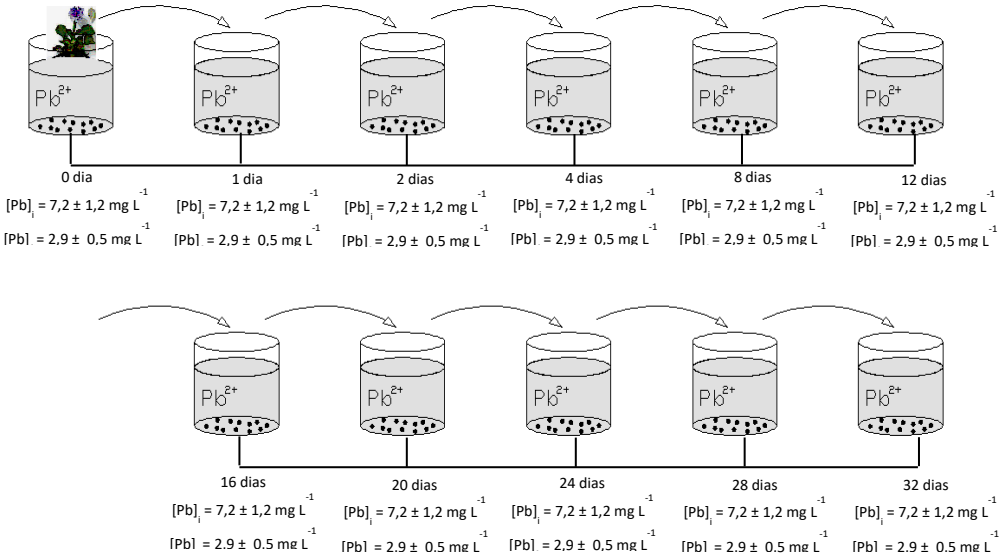



Figura 4.7 - Esquema simplificado de troca da solução de cultivo

A acelerada redução de concentração de Pb na solução de cultivo nos dois primeiros dias de cultivo pode ser explicada devido o processo de biossorção do metal nas raízes ser rápido, justificando a troca da solução de cultivo a cada 24 horas nos primeiros dias do experimento. Entretanto, como os sítios de adsorção tendem a se saturar e o processo torna-se mais lento, após o 4º dia de cultivo, a troca da solução foi realizada em intervalos de tempo maiores (a cada 4 dias) a fim de que a concentração de chumbo fosse mantida constante.

Deve-se ainda lembrar que a concentração de fósforo também foi mantida constante visto que nos determinados períodos de reposição toda a solução de cultivo era trocada, incluindo desta forma os nutrientes componentes da solução de Clark.

Ao manter constante a concentração do metal na fase fluida e efetuando-se testes com diferentes concentrações de fósforo tornou-se possível a avaliação da influência do nutriente sobre a adsorção de metal na planta. Dessa forma, considerando o comportamento constante da concentração de chumbo na fase fluida, fez-se a avaliação do comportamento do chumbo em função do tempo de cultivo nas raízes da *E. crassipes*, como apresentado na Figura 4.8. As concentrações iniciais de Pb na fase fluida avaliadas foram novamente 7,2 ± 1,2 mg $L^{-1}$ (Figura 4.8 (a)) e 10,7 ± 1,3 mg $L^{-1}$ (Figura 4.8 (b)), aplicando-se diferentes concentrações de fósforo.

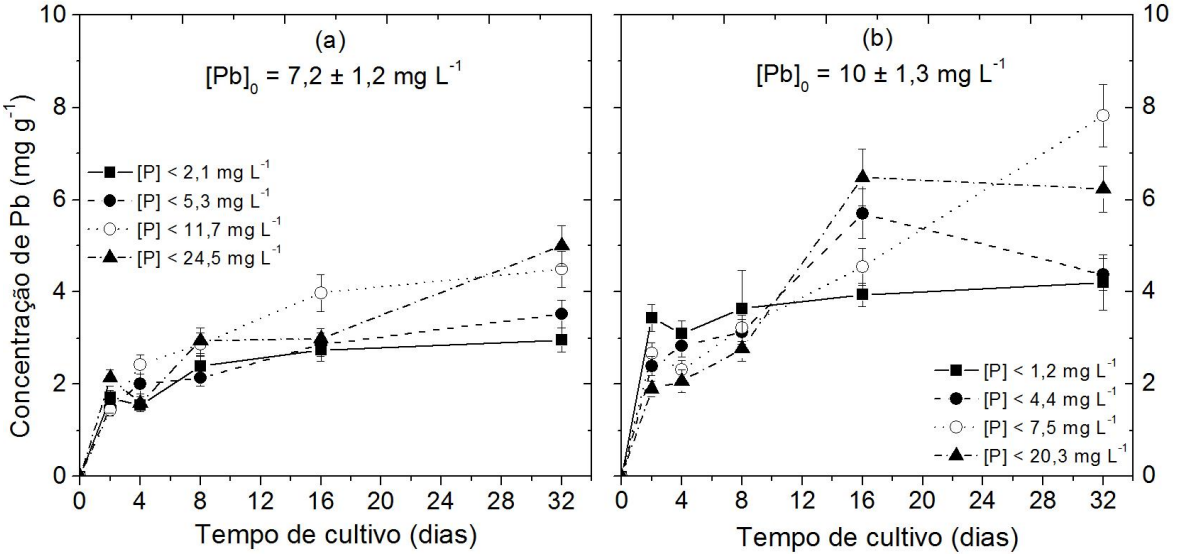



Figura 4.8 - Avaliação da concentração de Pb nas raízes em função do tempo de cultivo para diferentes concentrações de P e Pb na solução de cultivo. (a) $[Pb]_0$ = 7,2 ± 1,2 mg $L^{-1}$ e (b) $[Pb]_0$ = 10,7 ± 1,3 mg $L^{-1}$.

Pode-se verificar na Figura 4.8 (a) e (b) que a quantidade máxima de chumbo adsorvido nas raízes para a concentração de 7,2 ± 1,2 mg $L^{-1}$ foi obtida para os ensaios com 8 vezes a concentração de fósforo da solução de Clark (< 24,5 mg $L^{-1}$), alcançando-se acúmulo na ordem de 5,0 ± 0,4 $mg_{Pb^{2+}}$ $g^{-1}_{raiz}$ após 32 dias de cultivo (Figura 4.8 (a)). Resultados semelhantes foram observados para 4 vezes a concentração de fósforo da solução de Clark (< 11,7 mg $L^{-1}$), com adsorção de chumbo nas raízes da planta de aproximadamente 4,5 ± 0,4 $mg_{Pb^{2+}}$ $g^{-1}_{raiz}$.

Para concentração de 10,7 ± 1,3 mg $L^{-1}$ de chumbo no meio aquoso (Figura 4.8 (b)), a máxima adsorção de $Pb^{2+}$ foi verificada para a concentração de fósforo em excesso de 4 vezes (< 7,5 mg $L^{-1}$). Porém, nesse caso o acúmulo de chumbo nas raízes chegou a 7,8 ± 0,7 $mg_{Pb^{2+}}$ $g^{-1}_{raiz}$ após 32 dias de cultivo. Este aumento na capacidade de adsorção do chumbo pode ser explicado pela maior disponibilização de íons do metal em solução, consequentemente maior adsorção deste pela planta. No caso em que o excesso de fósforo constava em 8 vezes a concentração de fósforo da solução de Clark (< 20,3 mg $L^{-1}$), e concentração de Pb de 10,7 ± 1,3 mg $L^{-1}$, a adsorção de $Pb^{2+}$ foi de 6,2 ± 0,5 $mg_{Pb^{2+}}$ $g^{-1}_{raiz}$.

Dessa forma, para a concentração de chumbo de 7,2 ± 1,2 mg $L^{-1}$ na fase aquosa, o aumento da concentração de fósforo na solução, promoveu leve favorecimento na adsorção do metal nas raízes (Figura 4.8 (a)). No entanto, verifica-se variação neste comportamento para concentração de 10,7 ± 1,3 mg $L^{-1}$ de Pb em solução. Neste caso, Isto pode ser explicado pelo maior ganho de massa da macrófita para concentração de fósforo < 20,3 mg $L^{-1}$ em relação ao crescimento da planta em concentração de fósforo < 7,5 mg $L^{-1}$.

Prováveis mecanismos para explicar o aumento da retenção do metal, na presença de excesso de P, incluem: (a) formação de fosfatos de metais, (b) aumento da carga líquida negativa e (c) disponibilização de grupos fosfatos na superfície das raízes, nos quais os metais podem se ligar formando complexos (PIERANGELI *et al.*, 2004).

Assim, sugere-se que durante o processo de biossorção ocorre a complexação dos íons $Pb^{2+}$ com os íons $PO_4^{3-}$ ao alocarem-se nos sítios ativos das raízes da *E. crassipes,* assim com maior disponibilidade de íons $PO_4^{3-}$ a

formação do complexo com o chumbo é facilitada e consequentemente o processo de acumulação nas raízes.

A presença de maiores concentrações de fósforo na solução de cultivo pode ainda ter favorecido o processo de adsorção do chumbo por alterações no crescimento da macrófita. Esta suposição baseia-se no fato de que a presença de grande quantidade do nutriente fósforo na solução nutritiva provomove maior crescimento da planta por este ser um nutriente fundamental aos processos metabólicos da macrófita. Consequentemente, se a biomassa aumenta, ocorre também aumento dos sítios de adsorção disponíveis para a captura do metal pelas raízes da planta. Dessa forma, pode-se dizer que a concentração de Pb nas partes da planta se torna mais elevada em função de uma maior taxa de crescimento da *E. crassipes,* propiciada pela maior carga de nutrientes no meio.

Na Figura 4.9, apresenta-se novamente o comportamento para a concentração de chumbo em função do tempo, mas avaliando-se agora as folhas da *E. crassipes*, sendo a concentração inicial de chumbo na fase fluida de 7,2 ± 1,2 mg $L^{-1}$ (Figura 4.9 (a)) e 10,7 ± 1,3 mg $L^{-1}$ (Figura 4.9 (b)), e com diferentes concentrações de fósforo testadas.

Para o processo de bioacumulação, os resultados apresentados na Figura 4.9 (a) e (b) mostram que o processo de transporte do metal das raízes para as folhas ocorre de forma distinta do processo de transporte da solução de cultivo para as raízes. Primeiramente comparando-se o comportamento da concentração de metal em função do tempo de cultivo, para as raízes e folhas, verifica-se que a alocação do metal nas raízes ocorre mais rapidamente que o transporte para as folhas, sendo em apenas 2 dias, significativa quantidade de chumbo já está adsorvida nas raízes, enquanto para as folhas o processo de alocação do metal só se torna mais pronunciado após 7º dia de cultivo. Fato este é evidenciado também na literatura onde verifica-se que o processo de biossorção nas raízes ocorre de forma rápida, enquanto o processo de translocação para as folhas (bioacumulação) é mais lento (ESPINOZA-QUIÑONES *et al.*, 2009a; CHOJNACKA, 2010). Isto foi verificado ainda no estudo desenvolvido por Schoenhals *et al.* (2009) onde observou-se que a *Eichhornia crassipes* tem uma eficiência significativa, absorvendo praticamente 95% do chumbo do efluente somente após 9 horas de cultivo.

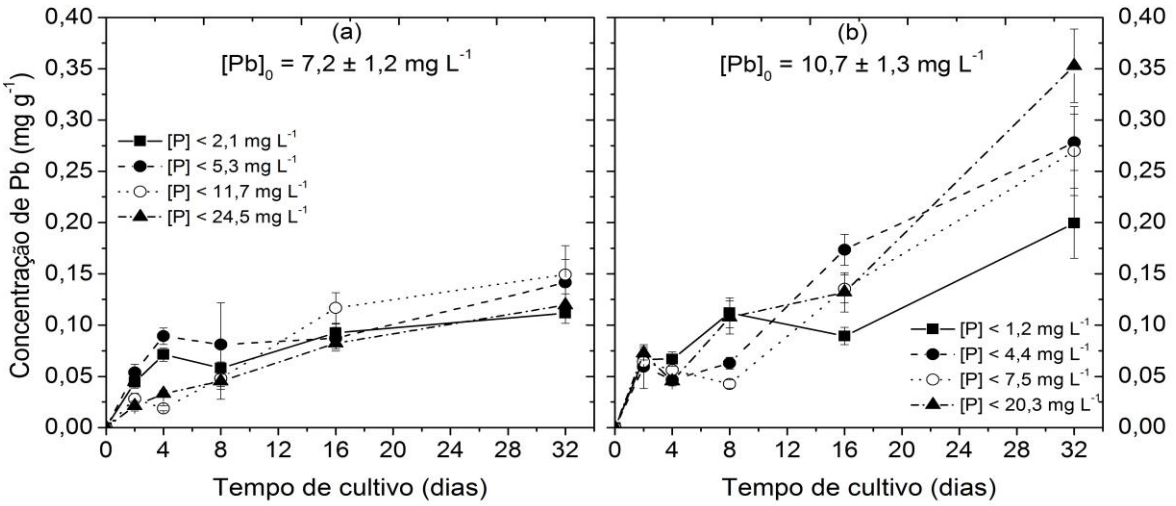



Figura 4.9 - Avaliação da concentração de Pb nas folhas em função do tempo de cultivo para diferentes concentrações de P e Pb na solução de cultivo. (a) $[Pb]_o$ = 7,2 ± 1,2 mg $L^{-1}$ e (b) $[Pb]_o$ = 10,7 ± 1,3 mg $L^{-1}$.

Como a bioacumulação de metal nas folhas da planta, consta de um processo mais lento, esta apresenta também uma menor concentração de chumbo contido na estrutura da parte aérea da planta, comparando com as raízes da mesma, no período de cultivo avaliado. Na Figura 4.9 (a), verificou-se que para concentração de chumbo na fase aquosa de 7,2 ± 1,2 mg $L^{-1}$, o acúmulo de chumbo nas folhas foi na ordem de 0,13 $mg_{Pb^{2+}}$ $g^{-1}_{folha}$ após 32 dias de cultivo, e para 10,7 ± 1,3 mg $L^{-1}$ a bioacumulação do metal após o mesmo período de cultivo chegou a 0,35 $mg_{Pb^{2+}}$ $g^{-1}_{folha}$, porém nesse caso para concentração de fósforo menor que 20,3 mg $L^{-1}$ (Figura 4.9 (b)).

Quanto à influência da concentração de fósforo na bioacumulação de chumbo nas folhas da macrófita, verificou-se através da Figura 4.9 (a) e (b) que nos ensaios onde a concentração do fósforo na solução de cultivo era maior que a quantidade deste nutriente requerida pela planta, houve pequeno aumento na capacidade de translocação de metal para as folhas, de forma semelhante ao observado nas raízes. Este comportamento foi observado para as duas concentrações de metal testadas.

Observou-se ainda nas Figuras 4.8 (b) e 4.9 (b), que os processos de biossorção e bioacumulação não se encerraram após os 32 dias de cultivo avaliados, visto que a concentração de chumbo não estabeleceu comportamento constante nas folhas e raízes da planta. Isto pode ser explicado devido a insaturação dos sítios de adsorção e também por estes processos serem

proporcionais a quantidade dos íons $Pb^{2+}$ disponibilizados em solução, sendo que a troca da solução possibilitava a presença constante de metal na fase aquosa.

## 4.6 Fator de translocação do chumbo

Uma característica importante das plantas na fitorremediação é a translocação dos metais da raiz para parte aérea das plantas, sendo que quanto maior o fator de translocação, maior o potencial fitorremediador desta.

Neste estudo, este fator foi determinado com base nos valores de concentração de chumbo nas folhas e raízes da planta pela técnica SR-TXRF, onde o fator de bioacumulção ($F_{bioacumulação}$) é dado pela razão entre a concentração do metal na parte áerea (folha + caule) ($mg_{Pb^{2+}}\ g_{folha}^{-1}$) e a concentração de metal nas raízes ($mg_{Pb^{2+}}\ g_{raiz}^{-1}$) (Equação (4.1)).

$$F_{bioacumulação} = \frac{C_{folha}}{C_{raiz}} \qquad (4.1)$$

O resultado da avaliação do fator de translocação da *E. Crassipes,* ou seja, a razão entre a quantidade de chumbo adsorvido por grama de folha e o adsorvido por grama de raiz, foi em média de 0,03 $g_{raiz}\ g_{folha}^{-1}$.

Alguns autores como Agunbiade *et al.* (2009) citam que caso este fator de translocação seja maior que 1 a planta possuiu maior capacidade de acumulação de metal nas folhas e caule do que na raiz. Esses autores comentam ainda que no caso da *Eichhornia crassipes*, as folhas são grandes e esponjosas, apresentando assim favorável tendência a absorver metais em suas folhas.

No entanto, o resultado obtido neste estudo contradiz a potencialidade de acumulação de chumbo nas folhas, visto que o fator de translocação encontrado foi significativamente menor que 1, indicando que a maior parte do metal adsorvido pela planta está concentrado na raiz. Porém, somente com base neste resultado não é possível afirmar que a parte aérea desta macrófita não é potencialmente fitorremediadora, pois o processo de bioacumulação nas folhas é um processo lento e pode não ter sido avaliado o tempo necessário para que ocorresse efetiva translocação para estas.

No caso do trabalho desenvolvido por Agunbiade *et al.* (2009), o fator de

translocação para o Pb (II) foi de 1,67, apresentando elevado potencial de bioacumulação do metal na parte aérea da *E. crassipes.* Mas deve-se avaliar ainda que o tempo de acompanhamento destes pesquisadores foi de aproximadamente doze meses. Apesar de a macrófita possuir um ciclo de vida inferior a doze meses, pode-se garantir que o período de tempo foi suficiente para que ocorresse o processo de bioacumulação de forma plena, diferentemente deste estudo em que avaliou-se somente um mês de cultivo.

De acordo com Agunbiade *et al.* (2009), o fator de translocação da *E. crassipes* classifica esta planta como adequada para fitoextração de metais pesados de corpos d'água contaminados. Porém se avaliarmos o fator de translocação determinado neste estudo, este revela a capacidade desta macrófita servir como planta de rizofiltração na tecnologia de fitorremediação, característica esta intrínsica a biossorventes que acumulam o metal nas raízes. Mas novamente pode-se atribuir este fato ao tempo insuficiente de cultivo da macrófita, e consequente processo de bioacumulcão incompleto.

## 4.7 Avaliação da influência da concentração de chumbo na adsorção de macro e micronutrientes

Na Tabela 4.1 apresentam-se as concentrações habituais de alguns macro e micronutrientes nas folhas e raízes da *E. crassipes*, ou seja, antes desta ser disposta na solução de cultivo, sendo realizadas estas medidas com o intuito de obter-se um parâmetro comparativo aos resultados dos experimentos em que a macrófita foi cultivada em solução hidropônica com ou sem a presença do metal.

Tabela 4.1 - Concentrações iniciais de alguns elementos contidos naturalmente na *E. crassipes*

| ***Elemento*** | **Partes da planta (mg $g^{-1}$)** | |
|---|---|---|
| | ***Raiz*** | ***Folha*** |
| P | 2,3 ± 0,1 | 3,2 ± 0,2 |
| K | 33 ± 3 | 53 ± 5 |
| Ca | 14 ± 1 | 10 ± 1 |
| Fe | 0,07 ± 0,01 | 0,18 ± 0,01 |

Pode-se verificar na Tabela 4.1 que as concentrações dos nutrientes P, K e Fe são mais elevadas nas folhas da planta, assim como reportado por Bento *et al.* (2007). Já no caso do Ca, este se aloca preferencialmente nas raízes da mesma.

A composição do meio de cultivo escolhida para avaliar o comportamento das concentrações dos nutrientes em estudo consistiu de disponibilização dos macro e micronutrientes em concentrações definidas para cultivo hidropônico com solução de Clark. Para o chumbo foram testadas concentrações de 0, 5, 10 e 20 mg $L^{-1}$.

No entanto, devido à formação de precipitado entre os íons $PO_4^{3-}$ e $Pb^{2+}$, houve redução de concentração destes elementos na solução de cultivo. As concentrações reais de chumbo disponibilizadas na fase aquosa, medidas pela SR-TXRF, foram 0; 4,5 ± 0,5; 8,3 ± 0,7 e 16,8 ± 1,4 mg $L^{-1}$. Porém, não foi possível a detecção do fósforo por meio da SR-TXRF, sendo realizada somente a estimativa da concentração deste elemento disponível em solução com base na proporção estequiométrica do precipitado formado ($Pb_3(PO_4)_2$), sendo estas apresentadas na Tabela 4.2.

Na Tabela 4.2 são apresentadas ainda as concentrações na fase aquosa de K, Ca e Fe, resultantes das diferentes concentrações de metal testadas, sendo as medidas de concentração para estes elementos realizada pela SR-TXRF. Deve-se lembrar que as concentrações destes compostos foram mantidas praticamente constantes durante o período de cultivo, por meio da troca da solução em determinados intervalos de tempo.

Com base nas composições da solução de cultivo descritas na Tabela 4.2, fez-se então a avaliação da influência da concentração de chumbo na adsorção dos nutrientes P, K, Ca e Fe pelas raízes e folhas da *E. crassipes*.

Tabela 4.2 - Concentração de nutrientes na fase fluida para diferentes concentrações de Pb(II)

| ***Elemento*** | **$[Pb]_0$ = 0 mg $L^{-1}$** | **$[Pb]_0$ = 4 mg $L^{-1}$** | **$[Pb]_0$ = 8 mg $L^{-1}$** | **$[Pb]_0$ = 16 mg $L^{-1}$** |
|---|---|---|---|---|
| | ***[Fase fluida] (mg $L^{-1}$)*** | | | |
| P | 3,2 | < 3,2 | < 2,5 | < 2 |
| K | 49 ± 4 | 52 ± 7 | 46 ± 5 | 56 ± 6 |
| Ca | 128 ± 14 | 138 ± 12 | 127 ± 14 | 152 ± 14 |
| Fe | 1,7 ± 0,4 | 1,6 ± 0,3 | 1,2 ± 0,1 | 1,6 ± 0,2 |
| Pb | ND | 4,5 ± 0,5 | 8 ± 1 | 17 ± 1 |

*ND: Não detectado

### 4.7.1 Fósforo

No estudo da possível influência do chumbo no metabolismo da *Eichhornia crassipes,* avaliou-se os efeitos deste principalmente no mecanismo de adsorção do fósforo, pela considerável importância do macronutriente para a manutenção da fisiologia da planta.

Na Figura 4.10 são apresentados os resultados obtidos para a concentração de fósforo (medida pelo método colorimétrico) nas raízes e nas folhas da *E. crassipes* ao longo do período de cultivo, sendo avaliada a influência da concentração de Chumbo na adsorção deste nutriente.

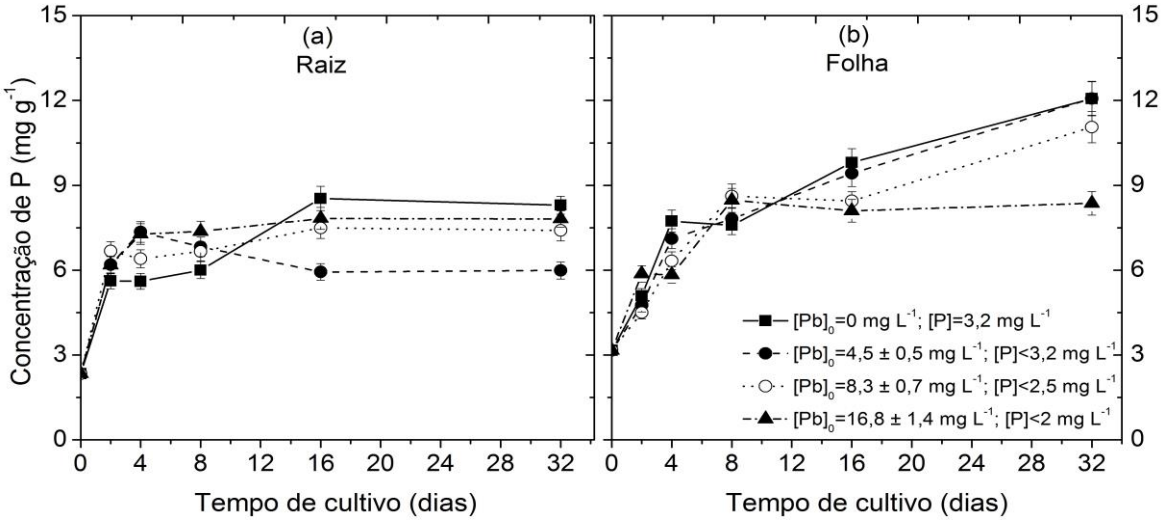



Figura 4.10 - Avaliação da concentração do nutriente P (medida pelo método colorimétrico) nas raízes (a) e folhas (b) da *E. crassipes* em função do tempo para diferentes concentrações de Pb.

Foi possível verificar que para concentração de Pb de 4,5 ± 0,5 mg $L^{-1}$ na solução de cultivo, houve significativa redução no acúmulo de fósforo nas raízes da macrófita quando comparado aos níveis de fósforo na planta cultivada somente em solução de Clark (Figura 4.10 (a)). No entanto, para concentrações de 8,3 ± 0,7 e 16,8 ± 1,4 mg $L^{-1}$ de Pb, apesar de observada redução na concentração de fósforo nas raízes da planta, esta foi em menor proporção que para 4,5 ± 0,5 mg $L^{-1}$.

O comportamento diferenciado para 4,5 ± 0,5 mg $L^{-1}$ de Pb, comparado as concentrações de 0, 8,3 ± 0,7 e 16,8 ± 1,4 mg $L^{-1}$ de Pb, pode ser explicado pelo crescimento superior da macrófita neste experimento, como verificado nas Figura

4.3 e 4.4. Tendo em vista, que o ganho de massa da planta foi superior, consequentemente o fósforo distribuiu-se em uma maior quantidade de biomassa, reduzindo-se sua concentração. Dessa forma, não é possível afirmar influência da concentração de metal na redução nos níveis de fósforo nas raízes da planta.

Outro fato observado foi que nos primeiros quatro dias de cultivo a taxa de adsorção de fósforo nas raízes da macrófita foi elevada (Figura 4.10 (a)). Já no intervalo entre quarto e dezesseis dias de cultivo, houve declínio na taxa de adsorção deste macronutriente nas raízes da *E. crassipes,* havendo ainda adsorção de P, mas em menores taxas. Porém, após o décimo sexto dia avaliado os níveis de fósforo nas raízes da planta mantiveram-se praticamente constantes.

No caso da bioacumulação de fósforo nas folhas da planta, verificou-se na Figura 4.10 (b) que concentrações mais elevadas de chumbo (16,8 ± 1,4 mg $L^{-1}$) na fase aquosa promoveram redução mais significativa no acúmulo de fósforo nas folhas, chegando a 25% de redução na concentração de P comparado aos ensaios com menores concentrações de chumbo, no mesmo período de cultivo.

Dessa forma, verifica-se que quanto maior a concentração de chumbo a qual a planta é exposta, menores os níveis de fósforo acumulados nas folhas da *Eichhornia crassipes.* Pode-se então sugerir que há a substituição de parte deste macronutriente na estrutura da planta pelo chumbo. Esta sugestão baseia-se no fato de que a concentração do metal aumenta continuamente com a elevação da quantidade de metal disponível na solução, enquanto a concentração do nutriente é prejudicada por este aumento.

Porém, não se pode afirmar que esta influência dos íons $Pb^{2+}$, no sentido de reduzir a capacidade de adsorção do fósforo para as partes da *E. crassipes*, se refere a competição entre estes, pois o fósforo não deixa de ser transportado na estrutura interna da planta pela bioacumulação dos íons $Pb^{2+}$ nesta. Este fato é verificado ainda pelo comportamento apresentado na Figura 4.11, onde se observa o transporte contínuo dos dois elementos para a parte aérea da planta durante o período analisado, não havendo decaimento para o chumbo e fósforo nos ensaios avaliados. O que houve na verdade foi o aumento concomitante do P e Pb (II) ou em alguns casos atingiu-se a saturação.

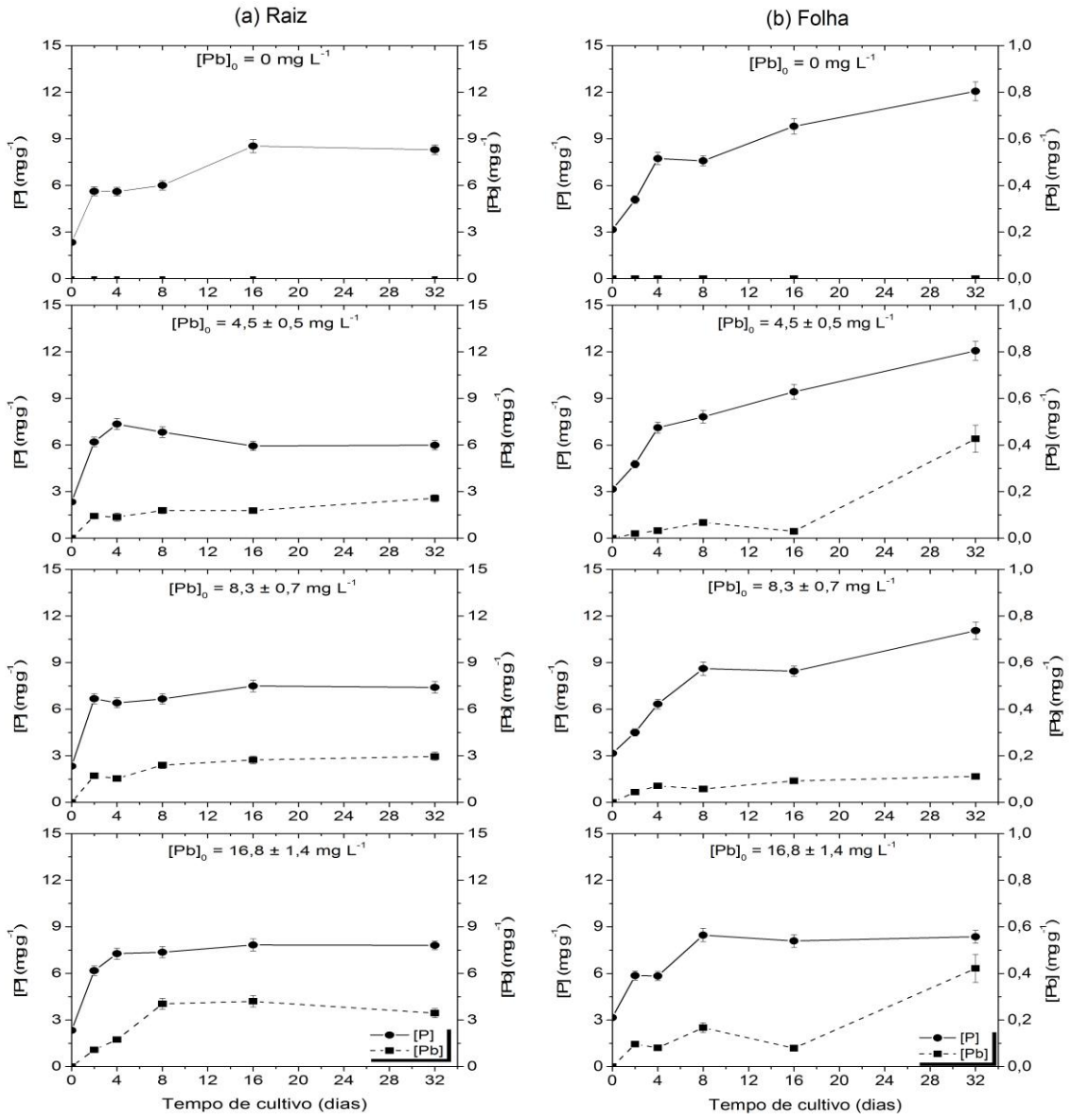



Figura 4.11 - Comportamento dos níveis de P e Pb (II) nas raízes (a) e folhas (b) da *E. crassipes* para variações na concentração de Pb(II) (0; 4,5 ± 0,5; 8,3 ± 0,7 e 16,8 ± 1,4 mg $L^{-1}$).

Observou-se ainda na Figura 4.11 (a), que nos primeiros dias de cultivo ocorreu adsorção significativa de fósforo nas raízes da planta. No entanto, entre quatro e dessezeis dias de cultivo a adsorção deste macronutriente é desacelerada. Após dezesseis dias, a concentração de fósforo manteve-se constante, para todas as concentrações de chumbo avaliadas, assim como observado na Figura 4.10 (a). No caso das folhas da planta (Figura 4.11 (b)), observou-se aumento contínuo da concentração de fósforo na parte aérea da macrófita durante todo o período avaliado.

Segundo Malavolta (1985), a presença de íons que não possuem funcionalidade no metabolismo da planta, como é o caso do chumbo, podem promover três situações distintas na adsorção de nutrientes essenciais para a planta: antagonismo (a presença de um íon diminui a adsorção de um segundo, evitando a toxidez deste); inibição (diminuição reversível ou não da adsorção de um íon pela presença de outro); sinergismo (aumento na adsorção de um íon pela presença de outro).

Entretanto, não foi possível obter o esclarecimento de qual o mecanismo desta interação, havendo a necessidade de aplicação de técnicas mais adequadas para determinação dos grupos funcionais disponíveis na estrutura interna da planta e alguma possível ligação com os íons P ou Pb (II). Além disso, o melhor entendimento das funções biológicas da planta propiciaria a definição de quais os efeitos, do ponto de vista fisiológico, da exposição da *Eichhornia crassipes* a elevados níveis de fósforo e do metal pesado chumbo.

### 4.7.2 Potássio

Na análise do macronutriente Potássio, buscou-se observar a variação na concentração deste nutriente para as raízes e folhas da *E. crassipes* em função do tempo para diferentes concentrações de Pb (II), como apresentado na Figura 4.12.

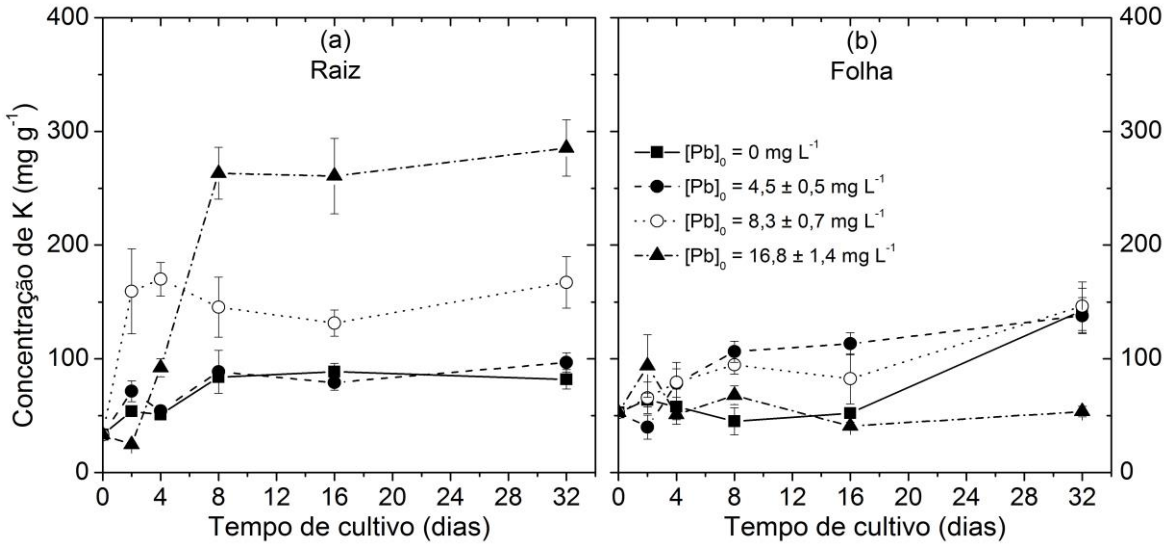



Figura 4.12 – Avaliação da concentração do nutriente K nas raízes (a) e folhas (b) da *E. crassipes* em função do tempo para diferentes concentrações de Pb (II)

Como verificado na Figura 4.12 (a), sugere-se que houve influência do chumbo na adsorção do Potássio pelas raízes da macrófita, visto que quanto maior a concentração do chumbo empregada, maior foi à adsorção de K, sendo este comportamento mais expressivo após o 8º dia de cultivo. Para o ensaio sem a adição do chumbo a concentração de potássio nas raízes foi em média de 90 mg $g^{-1}$, atingindo a saturação após 8 dias de cultivo. Entretanto para os ensaios com a manutenção de 4,5 ± 0,5; 8,3 ± 0,7 e 16,8 ± 1,4 mg $L^{-1}$ de Pb (II) na fase aquosa, as concentrações de K nas raízes foram de aproximadamente 97, 167 e 285 mg $g^{-1}$, respectivamente, depois de 32 dias de cultivo, evidenciando o aumento na concentração de K adsorvido na raiz para maiores concentrações do metal.

No entanto, para o processo de bioacumulação do potássio nas folhas da *E. crassipes*, os resultados apresentados na Figura 4.12 (b) indicaram que maiores concentrações de metal (16,8 ± 1,4 mg $L^{-1}$) adicionadas a fase aquosa, geram redução nos níveis de potássio nas folhas da *E. crassipes.* O decréscimo observado na concentração de K foi de aproximadamente 138 mg $g^{-1}$ no ensaio com concentração de Pb(II) de 4,5 ± 0,5 mg $L^{-1}$ para 54 mg $g^{-1}$ quando disponibilizado 16,8 ± 1,4 mg $L^{-1}$ de chumbo em solução, representando uma redução de aproximadamente 60%.

Dessa forma, pode-se propor que o potássio que inicialmente apresenta-se em maior concentração nas folhas da macrófita, migrou da parte áerea da planta para as raízes. Assim, promoveu-se aumento na concentração radicular de potássio e redução deste nas folhas, nos casos em que aplicou-se concentrações de 4,5 ± 0,5; 8,3 ± 0,7 e 16,8 ± 1,4 mg $L^{-1}$ de chumbo.

De acordo com Malavolta (1985), pode-se sugerir também que a presença do chumbo na solução de cultivo pode ter favorecido o acúmulo de potássio nas raízes da planta por um mecanismo de sinergismo, de forma que ocorre aumento na adsorção de um íon pela presença de outro.

Outra suposição seria a complexação deste nutriente nas raízes da *E. crassipes* após o processo de biossorção dos íons $K^+$ da solução de cultivo, e devido a sua imobilização nas raízes, houve redução no processo de translocação deste macronutriente para as folhas. Cita-se também a possibilidade de ocupação

dos sítios em que o chumbo estava adsorvido nas raízes pelo potássio e o chumbo estando novamente em solução na estrutura interna da planta, pode ser translocado para as folhas, segundo comportamento observado na Figura 4.12.

O comportamento observado a para concentração de K nas raízes da planta em função da concentração de Pb em solução, pode ainda ser relacionado com os níveis de P nas partes da planta. Como observado na Figura 4.10, houve redução na concentração de P nas partes da planta pela disponibilização de concentrações mais elevadas de Pb. Entretanto, para o K a presença de metal favoreceu maiores níveis deste nutriente nas raízes da planta (Figura 4.12 (a)). Nesse caso, havendo redução da concentração de P na macrófita, a planta pode estar adsorvendo K no lugar do macronutriente P, a fim de suprir a falta deste último.

### 4.7.3 Cálcio

A avaliação da concentração do macronutriente Cálcio nas raízes e folhas da *E. crassipes* em função do tempo foi realizada para concentrações de Pb (II) de 0, 4,5 ± 0,5; 8,3 ± 0,7 e 16,8 ± 1,4 mg $L^{-1}$, como apresentado na Figura 4.13.

Neste caso, foi possível verificar que as concentrações do macronutriente Cálcio nas raízes da planta mantiveram-se praticamente constantes ao longo do período avaliado para concentrações de metal de 0, 4,5 ± 0,5 e 8,3 ± 0,7. Para estes ensaios a concentração de Ca nas raízes chegou em média a 30 mg $g^{-1}$, não sendo expressivamente verificada alguma relação com a variação na concentração de chumbo (Figura 4.13 (a)). Mas ainda de acordo com a Figura 4.13 (a), para concentração de chumbo de 16,8 ± 1,4 mg $L^{-1}$ houve significativa redução na adsorção do Cálcio nas raízes da *E. crassipes.*

Este comportamento pode ser explicado devido ao possível efeito tóxico do metal no metabolismo da planta quando presente em altas concentrações. Outra sugestão citada por Almeida *et al.* (2007), seria a inibição na adsorção do Ca na presença de Pb, visto que estes autores verificaram que o chumbo tem efeito competitivo com o Ca, podendo esta ser uma justificativa do comportamento observado. Dessa forma, a maior disponibilidade do metal gera redução no acúmulo do macronutriente.

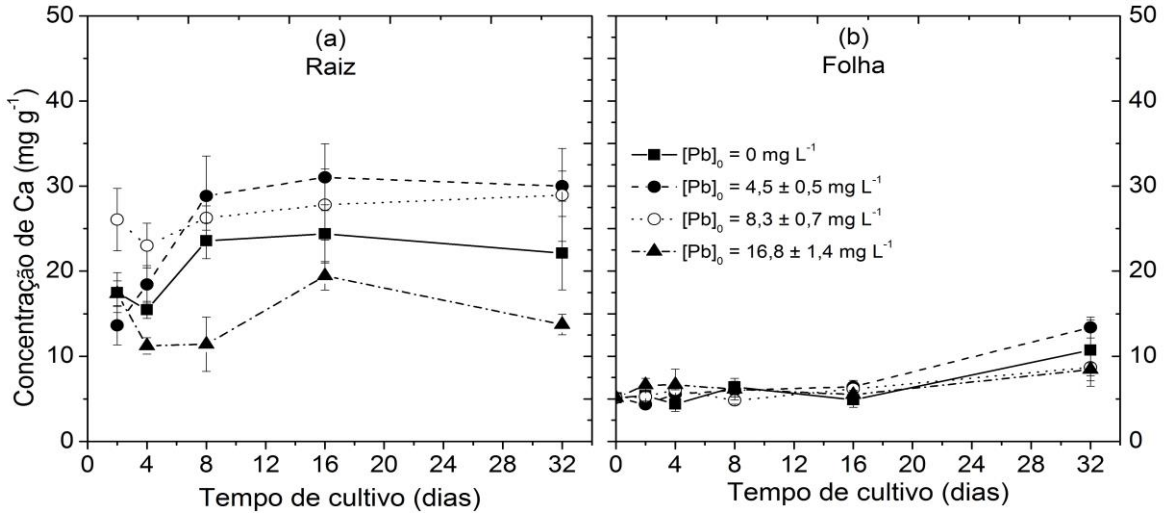



Figura 4.13 - Avaliação da concentração do nutriente Ca nas raízes (a) e folhas (b) da *E. crassipes* em função do tempo para diferentes concentrações de Pb (II)

Na avaliação da concentração de Cálcio nas folhas da macrófita, verificou-se com base na Figura 4.13 (b), que a presença de chumbo na solução de cultivo não afetou significativamente a translocação de Cálcio para as folhas, sendo o comportamento semelhante para os ensaios com diferentes concentrações de metal e também no caso da ausência deste em solução.

### 4.7.4 Ferro

A avaliação do comportamento do micronutriente Ferro nas folhas e raízes da *E. crassipes* quando esta é submetida a diferentes concentrações de chumbo na solução de cultivo, apresenta-se na Figura 4.14.

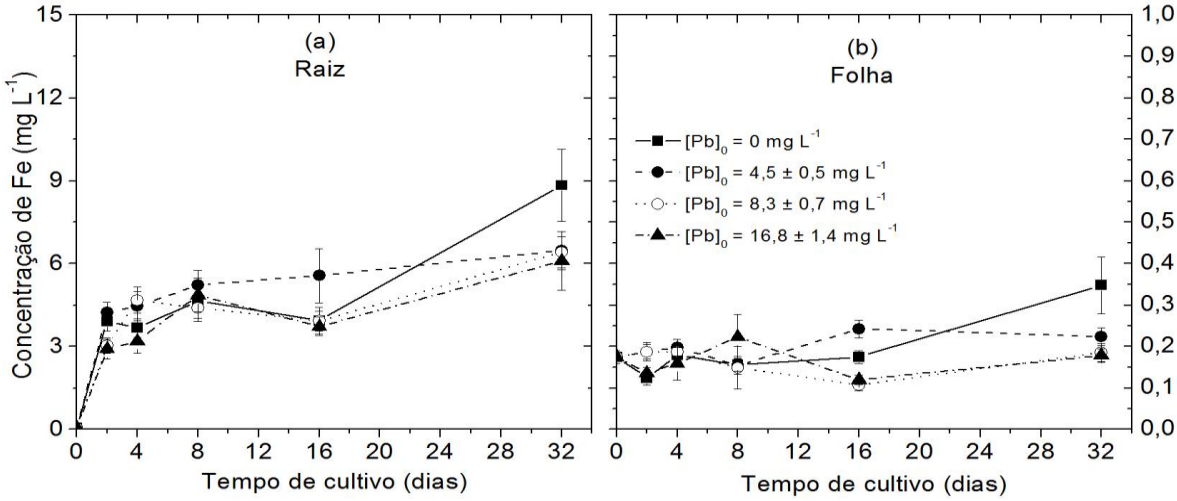



Figura 4.14 - Variação na concentração do nutriente Fe nas raízes (a) e folhas (b) da *E. crassipes* em função do tempo para diferentes concentrações de Pb (II).

Como verificado na Figura 4.14 (a), não há relação expressiva entre o referido micronutriente e o metal estudado, de forma que na presença do metal em diferentes concentrações na solução de cultivo, não promoveu alterações na capacidade de biossorção do Ferro nas raízes da macrófita, apresentando-se em média acúmulo de 6 mg $g^{-1}$ de Fe nas raízes após 32 dias de cultivo.

Além disso, a bioacumulação de Fe nas folhas de *E. crassipes* também não apresentou relação significativa com a variação de concentração de Pb na solução de cultivo, mantendo-se constante em média 0,2 mg $g^{-1}$ para 4,5 ± 0,5; 8,3 ± 0,7 e 16,8 ± 1,4 mg $L^{-1}$ de chumbo na solução de cultivo (Figura 4.14 (b)).

## 4.8 Distribuição de macro e micronutrientes na estrutura da planta

O acúmulo preferencial dos nutrientes em estudo nas partes da planta (folha e raiz) foi verificado pela comparação entre os resultados apresentados nas Figuras 4.10, 4.12, 4.13 e 4.14. O fósforo mostrou-se apto para um processo de bioacumulação mais expressivo, ou seja, uma maior concentração deste macronutriente nas folhas que nas raízes. Já os demais macronutrientes sob estudo, cálcio e potássio, tenderam a se acumular nas raízes da *E. Crassipes,* sendo promovido transporte menos significativo destes para as folhas em relação às raízes, possivelmente devido à formação de complexos com o Pb nas raízes.

Comparando as diferentes partes das plantas, Martins (2009) observou em seu estudo que, em geral, os macronutrientes encontraram em maiores concentrações nas folhas do que nas raízes (Nitrogênio, Fósforo, Potássio, Cálcio). O autor cita ainda que a característica de essencialidade é um fator predominante para que o processo de transporte de nutrientes das raízes às folhas seja facilitado.

Mesmo estas observações sendo contraditórias ao comportamento observado neste estudo para o K e Ca, o fato citado pelo autor de que a essencialidade favorece o transporte para as folhas pode indicar que está sendo suprida a necessidade destes elementos na planta e assim não há requerimento por maior envio de K e Ca para as folhas. Mas como nos testes em que não havia a adição de chumbo na solução de cultivo, o comportamento observado foi o mesmo citado por Martins (2009), que sugere maior possibilidade desse

impedimento na translocação dos macronutrientes ter sido causado pela presença do metal.

Porém, os resultados obtidos neste estudo não possibilitam que seja afirmado o motivo desta relação suposta entre o potássio e cálcio com o chumbo. No entanto, pode-se sugerir que o chumbo prejudica o metabolismo da planta e com isso desregula a adsorção de nutrientes por esta.

No caso do micronutriente ferro, o comportamento foi de uma maior concentração deste elemento nas raízes da *E. crassipes* (Figura 4.14 (a)). Entretanto, nesta situação o comportamento foi condizente com o citado na literatura, pois como verificado por Valitutto (2004) e Martins (2009), o comportamento para os micronutrientes (Ferro, Zinco), descreve maiores concentrações desses nutrientes nas raízes.

Esse fato pode ser atribuído à elevada concentração do mesmo na água de cultivo relativo à quantidade requerida pelo metabolismo da planta. Como as plantas necessitam de apenas uma pequena quantidade para o seu desenvolvimento, a tendência é que eles sejam adsorvidos pela planta e se acumulem na parte radicular, em função da quantidade biodisponível.

Os elementos considerados não essenciais, como é o caso do chumbo, tenderam a se acumular nas raízes, apesar de serem encontrados também nas folhas. Dependendo de sua concentração no ambiente em que as macrófitas estejam inseridas, eles acabam interagindo com os nutrientes essenciais ao desenvolvimento da planta e são adsorvidos e transportados no tecido vegetal (MARTINS, 2009).

A adsorção de elementos metálicos pelas raízes é facilitada por mecanismos próprios de transporte e acumulação, pois vários metais são necessários às plantas como micronutrientes, no entanto, a planta não pode evitar a entrada de elementos tóxicos pelos mesmos mecanismos (VALITUTTO, 2004).

Apesar de considerável variabilidade no comportamento dos elementos avaliados, tais estudos podem ajudar na identificação de padrões gerais na elaboração de melhores estratégias de fitorremediação, que são baseados em sólida compreensão do destino de metal adsorvido pela planta, bem como dos nutrientes requeridos por esta.

## CONCLUSÕES E SUGESTÕES

Com base nos resultados globais obtidos para a capacidade de adsorção do chumbo pela macrófita *Eichhornia crassipes*, pode-se concluir que este processo é viável para aplicação no tratamento de efluentes contaminados com chumbo em pequenas e médias indústrias.

Na avaliação do desenvolvimento da planta, concluiu-se que a disponibilização de maiores concentrações de fósforo na solução de cultivo favorecem o maior crescimento da *E. crassipes*. No entanto, para o chumbo o comportamento apresentou-se distinto, de forma que maiores concentrações do metal promoveram redução de ganho de massa da macrófita.

Quanto a capacidade de adsorção de chumbo, pode-se concluir pelos resultados obtidos que a presença de excesso do nutriente fósforo na fase aquosa contribui para um leve favorecimento no processo de adsorção dos íons Pb (II) para as raízes e folhas da planta. Além disso, concluiu-se que o processo de biossorção da fase aquosa para as raízes é um processo rápido, ocorrendo principalmente nos 2 primeiros dias de cultivo. Já o processo de bioacumulação para as folhas se tornou mais pronunciado somente após o 7º dia de cultivo.

No caso da influência do metal no acúmulo de fósforo na macrófita, observou-se que quanto maior a concentração de chumbo na fase aquosa a qual a planta é exposta, menores os níveis de fósforo acumulados na *Eichhornia crassipes*. Porém somente com os resultados obtidos neste estudo, não foi possível garantir se há ou não competição entre nutrientes essenciais como o fósforo e o chumbo, que é um elemento não essencial. O que foi verificado foi à adsorção dos dois compostos com relação prejudicial na captação do fósforo, pela presença do chumbo.

Na avaliação do macronutriente potássio, os resultados levaram a conclusão de que quanto maior a concentração de chumbo na solução de cultivo, mais elevada à concentração deste macronutriente nas raízes da planta. No entanto para maiores concentrações de chumbo na fase fluida, a concentração de potássio nas folhas da *E. crassipes* sofreu significativa redução. Dessa forma, sugere-se que o potássio migrou da parte aérea da planta para as raízes,

promovendo aumento na concentração radicular de potássio e redução deste nas folhas, ou então houve complexação deste nutriente nas raízes da *E. crassipes* após o processo de biossorção dos íons $K^+$ da solução de cultivo, e devido a sua imobilização nas raízes, reduziu-se o processo de translocação deste macronutriente para as folhas. Cita-se ainda a possibilidade de ocupação dos sítios em que o chumbo estava adsorvido nas raízes pelo potássio e o chumbo estando novamente em solução na estrutura interna da planta, pode ser translocado para as folhas.

Como sugestões para trabalhos futuros, propõe-se a realização do estudo com outra espécie de macrófita para verificar se realmente não há nenhuma interação entre o fósforo e o chumbo no processo de fitorremediação, visto que pesquisadores como Espinoza-Quiñones *et al.* (2009a), por exemplo, verificaram a possível competição entre esses dois elementos em estudos realizados utilizando a macrófita aquática *Salvinia auriculata*.

## REFERÊNCIAS


AGUNBIADE, F. O.; OLU-OWOLABI, B. I.; ADEBOWALE, K. O.; **Phytoremediation potential of *Eichornia crassipes* in metal-contaminated coastal water**. Bioresource Technology; v. 100; p. 4521–4526; 2009.

AKPOR, O. B.; MUCHIE, M.; **Remediation of heavy metals in drinking water and wastewater treatment systems: Processes and applications**. International Journal of the Physical Sciences; v. 5; n. 12; p. 1807-1817; 2010.

AL-SALEH, I.; SHINWARI, N.; MASHHOUR, A.; MOHAMED, G. E. D.; RABAH, A.; **Heavy metals (lead, cadmium and mercury) in maternal, cord blood and placenta of healthy women**; International Journal of Hygiene and Environmental Health; v. 214; p. 79–101; 2011.

ALMEIDA, A. A. F.; VALLE, R. R.; MIELKE, M. S.; GOMES, F. P.; **Tolerance and prospection of phytoremediator woody species of Cd, Pb, Cu and Cr.** Braz. J. Plant Physiol; v. 19; n. 2; p. 83-98; 2007.

ARAUJO, L. L.; **Análise da Concentração de Metais no Fitobentos da Lagoa Rodrigo de Freitas, RJ.** Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Faculdade de Oceanografia. (Monografia). Rio de Janeiro-RJ. 2008.

AZIZULLAH, A.; KHATTAK, M. N. K; RICHTER, P.; HÄDER, D. P.; **Water pollution in Pakistan and its impact on public health - A review.** Environment International; v. 37; p. 479–497; 2011.

BARAKAT, M. A.; **New trends in removing heavy metals from industrial wastewater**. Arabian Journal of Chemistry. In Press. 2010.

BARBAFIERI, M.; TASSI, E.; **Brassinosteroids for phytoremediation application. In: Brassinosteroids: A Class of Plant Hormone**. Hayat, Shamsul; Ahmad, Aqil. Ed. Springer. 2011.

BAYHAN, Y. K.; KESKINLER, B.; CAKICI, A.; LEVENT, M.; AKAY, G.; **Removal of divalent heavy metal mixtures from water by *saccharomyces cerevisiae* using crossflow microfiltration**. Wat. Res; v. 35; Nº. 9; p. 2191–2200; 2001.

BENTO, L.; MAROTTA, H.; ENRICH-PRAST, A; **O Papel das Macrófitas Aquáticas Emersas no Ciclo do Fósforo em Lagos Rasos**. Oecol. Bras; v. 11; n. 4; p. 582-589; 2007.

BISHOP, B. E.; SAVITZKY, B. A.; ABDEL-FATTAH, T.; **Lead bioaccumulation in emydid turtles of an urban lake and its relationship to shell disease**. Ecotoxicology and Environmental Safety; v. 73; p. 565–571; 2010.

BOHLEN, A. V.; **Total reflection X-ray fluorescence and grazing incidence X-ray spectrometry - Tools for micro and surface analysis. A review.** Spectrochimica Acta Part B; v. 64; p. 821–832; 2009.

BONANNO, G.; GIUDICE, R. LO; **Heavy metal bioaccumulation by the organs of Phragmites australis (common reed) and their potential use as contamination indicators.** Ecological Indicators; v. 10; p. 639–645; 2010.

BORBA, C. E.; SILVA, E. A.; SPOHR, S.; SANTOS, G. H. F.; GUIRARDELLO, R.; **Ion Exchange Equilibrium Prediction for the System $Cu^{2+}$-$Zn^{2+}$-$Na^{+}$**; J. Chem. Eng. Data; v. 55; p. 1333–1341; 2010.

BORTOLETO, G. G.; **Desenvolvimento de métodos analíticos usando espectrometria de raios X e quimiometria.** Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Química. Tese (doutorado). Campinas – SP. 2007.

BRACCINI, M. C. L.; BRACCINI, A. L. E.; MARTINEZ, H. E. P.; **Replace or maintenance criterion of nutriente solution in comercial hydroponics.** Semina: Ci. Agr.; Londrina; v 20. n 1; p 48-58; 1999.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. RESOLUÇÃO Nº 357, DE 17 DE MARÇO DE 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de

água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. CONAMA. Resoluções CONAMA – Brasília, DF. 2005. Disponível em: www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf; Acesso em: 17/07/2010.

CAZETTA, J. O.; FONSECA, I. M.; PRADO, R. M. **Perspectivas de uso de métodos diagnósticos alternativos: testes bioquímicos. In: Nutrição de plantas**: **diagnose foliar em hortaliças**. (Eds). Jaboticabal: FCAV/FAPESP/CAPES/FUNDUNESP; p. 109-134; 2010.

CHEN, X.; CHEN, X.; WAN, X.; WENG, B.; HUANG, Q.; **Water hyacinth (*Eichhornia crassipes*) waste as an adsorbent for phosphorus removal from swine wastewater**. Bioresource Technology; v. 101; p. 9025–9030; 2010.

CHOJNACKA, K.; **Biosorption and bioaccumulation – the prospects for practical applications.** Environment International; v. 36; p. 299–307; 2010.

CLARK, R. B.; **Characterization of phosphates in intact maize roots.** Journal Agriculture Food Chemistry; v. 23; p. 458-460; 1975.

CLEMENS, S.; PALMGREN, M. G.; KRÄMER, U.; **A long way ahead: understanding and engineering plant metal accumulation.** TRENDS in Plant Science; v. 7; Nº 7; July 2002.

DEMIRBAS, A.; **Heavy metal adsorption onto agro-based waste materials: A review.** Journal of Hazardous Materials; v. 157; p. 220–229; 2008.

DIAS, V. L. N.; **Fitodisponibilidade de metais, caracterização nutricional, constituição química, avaliação da atividade antioxidante e antibacteriana do óleo essencial extraído das folhas da Cinnamomum zeylanicum Breyn**. Universidade Federal da Paraíba. Tese (Doutorado em Química). João Pessoa, 2009.

ESPINOZA-QUIÑONES, F. R.; **Estudo da bioacumulação de cromo pelas macrófitas aquáticas *salvinia auriculata*, *pistia stratiotes* e *eicchornia crassipes*, usando técnicas espectrométricas de raios x.** Monografia (professor associado). Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Toledo – Pr. 2007.

ESPINOZA-QUIÑONES, F.R., MÓDENES, A.N., THOMÉ, L.P., PALÁCIO, S.M., TRIGUEROS, D.E.G., OLIVEIRA, A.P., SZYMANSKI, N.; **Study of the bioaccumulation kinetic of lead by living aquatic macrophyte Salvinia auriculata.** Chemical Engineering Journal; v. 150; p. 316–322; 2009. [a]

ESPINOZA-QUIÑONES, F.R.; RIZZUTTO, M.A.; ADDED, N.; TABACNIKS, M.H.; MÓDENES, A.N.; PALÁCIO, S.M.; SILVA, E.A.; ROSSI, F.L.; MARTIN, N.; SZYMANSKI, N.; **PIXE analysis of chromium phytoaccumulation by the aquatic macrophytes Eicchornia crassipes.** Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. B; v. 267; p. 1153–1157; 2009. [b]

ESPINOZA-QUIÑONES, F. R.; MÓDENES, A. N.; COSTA, I. L.; PALÁCIO, S. M. ; SZYMANSKI, N.; TRIGUEROS, D.E. G.; KROUMOV, A. D.; SILVA, E. A. **Kinetics of Lead Bioaccumulation from a Hydroponic Medium by Aquatic Macrophytes Pistia stratiotes.** Water, Air and Soil Pollution; v. 203; p. 29-37; 2009. [c]

FAGUNDES-KLEN, M. R.; VEIT, M. T.; BORBA, C. E.; BERGAMASCO, R.; LIMA VAZ, L. G.; SILVA, E. A.; **Copper Biosorption by Biomass of Marine Alga: Study of Equilibrium and Kinetics in Batch System and Adsorption/Desorption Cycles in Fixed Bed Column.** Water, Air and Soil Pollution; v. 213; p. 15-26; 2010.

FAROOQ, U.; KOZINSKI, J. A.; KHAN, M. A.; ATHAR, M.; **Biosorption of heavy metal ions using wheat based biosorbents – A review of the recent literature.** Bioresource Technology; v. 101; p. 5043–5053; 2010.

FEINI, L.; GUOLIANG, Z.; QIN, M.; HONGZI, Z.; **Metal Effluent Treatment.** Chinese Journal of Chemical Engineering; v. 16; n. 3; p. 441-445; 2008.

FENG, D.; ALDRICH, C.; TAN, H.; **Treatment of acid mine water by use of heavy metal precipitation and ion exchange.** Minerals Engineering; v. 13; Nº. 6; p. 623-642; 2000.

FENG, N.; GUO, X.; LIANG, S.; ZHU, Y.; LIU, J.; **Biosorption of heavy metals from aqueous solutions by chemically modified orange peel.** Journal of Hazardous Materials; v. 185; p. 49–54; 2011.

FERREIRA, M. I. P.; SILVA, J. A. F.; PINHEIRO, M. R. C.; **Recursos hídricos: água no mundo, no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro. Capítulo 2. In:** Boletim do Observatório Ambiental Alberto Ribeiro Lamego; v. 2; n. 2; jul. / dez. 2008.

FILIP, D. S.; PETERS, T.; ADAMS, V. D.; MIDDLEBROOKS, E. J.; **Residual heavy metal removal by an algae-intermittent sand filtration system.** Water Research; v. 13; p. 305 – 313; 1979.

FREITAS, O. M. M.; MARTINS,R. J. E.; DELERUE-MATOS, C. M.; BOAVENTURA, R. A. R.; **Removal of Cd(II), Zn(II) and Pb(II) fromaqueous solutions by brownmarine macro algae: kinetic modeling**. J. Hazard. Mater; v. 153; p. 493–501; 2008.

FU, F.; WANG, Q.; **Removal of heavy metal ions from wastewaters: A review.** Journal of Environmental Management; v. 92; p. 407- 418; 2011.

GARCÍA-LESTÓN, J.; MÉNDEZ, J.; PÁSARO, E.; LAFFON, B.. **Genotoxic effects of lead: An updated review.** Environment International; v. 36; p. 623–636; 2010.

GIERTH, M.; MASER, P.; **Potassium transporters in plants – Involvement in $K^+$ acquisition, redistribution and homeostasis.** FEBS Letters; v. 581; p. 2348–2356; 2007.

GONÇALVES, F. A.; **Fertilidade e fitodisponibilidade de metais pesados em solo com resíduo de sucata automobilística**. Instituto Agronômico. Dissertação (Mestrado em Agricultura Tropical e Subtropical). Campinas-SP. 2008.

GONZÁLEZ-MUÑOZ, M. J.; RODRÍGUEZ, M. A.; LUQUE, S.; ÁLVAREZ, J. R.; **Recovery of heavy metals from metal industry waste waters by chemical precipitation and nanofiltration**. Desalination; v. 200; p. 742–744; 2006.

HADAD, H. R.; MAINE, M. A.; **Phosphorous amount in floating and rooted macrophytes growing in wetlands from the Middle Paraná River floodplain (Argentina).** Ecological engineering; v. 31; p. 251–258; 2007.

HWANG, Y. H.; KO, Y.; CHIANG, C. D.; HSU, S. P.; LEE,Y. H.; YU, C. H.; CHIOU, C. H.; WANG, J. D.; CHUANG, H. Y.; **Transition of cord blood lead level, 1985–2002, in the Taipei area and its determinants after the cease of leaded gasoline use.** Environmental Research; v. 96; p. 274–282; 2004.

JENSSEN, P.; MACHLUM, T.; KROGSTAD, T.; **Potential use of constructed wetlands for wastewater treatment in northern environments**; Water Sci. Technol.; v. 28; p.149; 1993.

JOHNSON, F.M.; **The genetic effects of environmental lead**; Mutation Research; v. 410; p. 123–140. 1998.

JUANG, R. S.; LIN, S. H.; WANG, T. Y.; **Removal of metal ions from the complexed solutions in fixed bed using a strong-acid ion exchange resin**; Chemosphere; v. 53; p. 1221–1228; 2003.

KERBAUY, G. B.; **Fisiologia Vegetal**. Editora. GUANABARA-KOOGAN. Rio de Janeiro-RJ. 2004.

KHELLAF, N.; ZERDAOUI, M.; **Phytoaccumulation of zinc by the aquatic plant, Lemna gibba L.;** Bioresource Technology; v. 100; p. 6137–6140; 2009.

KOTRBA, P.; **General Introduction.** In: KOTRBA, P.; MACKOVA, M.; MACEK, T.; Microbial Biosorption of Metals. Ed. Springer. 2011.

KUL, A. R.; KOYUNCUB, H.; **Adsorption of Pb(II) ions from aqueous solution by native and activated bentonite: Kinetic, equilibrium and thermodynamic study.** Journal of Hazardous Materials; v. 179; p. 332–339; 2010.

LAI, Y. C.; LEE, W. J.; HUANG, K. L.; WU, C. M.; **Metal recovery from spent hydrodesulfurization catalysts using a combined acid-leaching and electrolysis process**; Journal of Hazardous Materials; v. 154; p. 588–594; 2008.

LEITÃO, C. C. G.; **Estudo de Doenças Hematológicas usando a Técnica de Fluorescência de Raios X com Radiação Síncrotron.** Universidade Federal do Rio de Janeiro – COPPE. Tese (doutorado). Rio de Janeiro-RJ. 2009.

LI, Y. P.; HUANG, G. H.; NIE, S. L.; **Planning water resources management systems using a fuzzy-boundary interval-stochastic programming method**; Advances in Water Resources; v. 33; p. 1105–1117; 2010.

LIAO, S. W.; CHANG, W. L.; **Heavy Metal Phytoremediation by Water Hyacinth at Constructed Wetlands in Taiwan.** J. Aquat. Plant Manage; v. 42; p. 60-68; 2004.

LIEVENS, C.; YPERMAN, J.; VANGRONSVELD, J.; CARLEER, R.; **Study of the potential valorisation of heavy metal contaminated biomass via phytoremediation by fast pyrolysis: Part I. Influence of temperature, biomass species and solid heat carrier on the behavior of heavy metals;** Fuel; v. 87; p. 1895-1905; 2008.

LIMA, A. M.; MELO, J. L. S.; MELO, H. N. S.; CARVALHO, F.G.; **Avaliação do potencial Fitorremediador da Mamona (*Ricinus Communis L*) utilizando efluente sintético contendo Chumbo.** Holos; Ano 26; v. 1; 2010.

LIMA, S. S.; **Crescimento, composição mineral e sintomas visuais de deficiências de macronutrientes em plantas de *Zingiber spectabilis* Griff.** Dissertação (Mestrado em Agronomia). Universidade Federal Rural da Amazônia. Belém. 2009.

MAATHUIS, F. J. M.; **Physiological functions of mineral macronutrients.** Current Opinion in Plant Biology; v. 12; p. 250–258; 2009.

MACÊDO, L. S.; MORRIL, W. B. B.; **Origem e comportamento dos metais fitotóxicos: Revisão da literatura.** Tecnologia e Ciência Agropecuária. João Pessoa; v. 2; n. 2; p. 29-38; 2008.

MAHAMADI, C.; NHARINGO, T.; **Competitive adsorption of $Pb^{2+}$, $Cd^{2+}$ and $Zn^{2+}$ ions onto *Eichhornia crassipes* in binary and ternary systems.** Bioresource Technology; v. 101; p. 859–864; 2010.

MALAVOLTA, E. **Absorção e transporte de íons**. In: *Fisiologia Vegetal 1*. 2ª Edição. Editora Pedagógica e Universitária LTDA. 1985.

MALAVOLTA, E.; **Manual de nutrição mineral de plantas. Ed.** Ceres. São Paulo. 2006.

MALAVOLTA, E.; VITTI, G. C.; OLIVEIRA, S. A.; **Avaliação do estado nutricional das plantas: princípios e aplicações**. 2ª Edição, Piracicaba. Potafos. 1997.

MALECKA, A; PIECHALAK, A.; MORKUNAS, I.; TOMASZEWSKA, B.; **Accumulation of lead in root cells of Pisum sativum.** Acta Physiol Plant; v. 30; p. 629–637; 2008.

MALIK, A.; **Environmental challenge *vis* a *vis* opportunity: The case of water hyacinth.** Environment International; v. 33; p. 122–138; 2007.

MARTIN, N.; **Estudo da redução de Cr(VI) usando espécies de macrófitas aquáticas vivas pela técnica de fluorescência de raios-X de alta resolução.** Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química). Toledo-PR. 2008.

MARTINS, D. F. F.; **Influência espaço-temporal e fisiológica na absorção de nutrientes e elementos tóxicos por *Eichhorinia crassipes* visando o uso adequado da sua biomassa: o caso do Rio Apodi/Mossoró-RN.** Dissertação (Mestrado em Química). Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal-RN. 2009.

MATLOCK, M. M.; HOWERTON, B. S.; ATWOOD, D. A.; **Chemical precipitation of heavy metals from acid mine drainage;** Water Research; v. 36; p. 4757–4764; 2002.

MEIRER, F.; SINGH, A.; PEPPONI, G.; STRELI, C.; HOMMA, T.; PIANETTA, P.; **Synchrotron radiation-induced total reflection X-ray fluorescence.** Analysis. Trends in Analytical Chemistry; v. 29; Nº 6; 2010.

MEYER, P. A.; BROWN, M. J.; FALK, H.; **Global approach to reducing lead exposure and poisoning;** Mutation Research; v. 659; p. 166–175; 2008.

MIRETZKY, P.; SARALEGUI, A.; FERNANDEZ CIRELLI, A.; **Aquatic macrophytes potential for the simultaneous removal of heavy metals (Buenos Aires, Argentina)**. Chemosphere; v. 57; p. 997–1005; 2004.

MISHRA, V. K.; TRIPATHI, B. D.; KIM, K. H.; **Removal and accumulation of mercury by aquatic macrophytes from an open cast coal mine effluent.** Journal of Hazardous Materials; v. 172; p. 749–754; 2009.

MOHSEN-NIA, M.; MONTAZERI, P.; MODARRESS, H.; **Removal of $Cu^{2+}$ and $Ni^{2+}$ from wastewater with a chelating agent and reverse osmosis processes;** Desalination; v. 217; p. 276–281; 2007.

MONTEIRO, M. T.; **Fitorremediação de Rejeito Contaminado Proveniente do Canal do Fundão, na Baía de Guanabara-RJ.** Tese (Doutorado em ciências em Engenharia Civil). Universidade Federal do Rio de Janeiro – COPPE. Rio de Janeiro – RJ. 2008.

MUTHUKRISHNAN, M.; GUHA, B.K.; **Heavy metal separation by using surface modified nanofiltration membran**e; Desalination; v. 200; p. 351–353; 2006.

NAJA, G. M.; VOLESKY, B.; MURPHY, V.; **Biosorption, metals.** In: *Encyclopedia of Industrial Biotechnology*, Flickinger, M., ed. Wiley Interscience, NY. 2010.

NOLAN, C.V.; SHAIKH, Z.A.; **Lead nephrotoxicity and associated disorders: biochemical mechanisms**. Toxicology; v. 73; p. 127- 146; 1992.

NÚÑEZ-LÓPEZ, R. A.; MEASA, Y.; GAMAA, S. C.; BORGES, R. O., OLGUÍN, E. J.; **Leaching of lead by ammonium salts and EDTA from *Salvinia minima* biomass produced during aquatic phytoremediation.** Journal of Hazardous Materials.); v. 154; p. 623–632; 2008.

ODJEGBA, V. J.; FASIDI, I. O.; **Phytoremediation of heavy metals by *Eichhornia crassipes***. Environmentalist; v. 27; p. 349–355; 2007.

OPEOLU, B. O.; BAMGBOSE, O.; AROWOLO. T. A.; ADETUNJI, M. T.; **Utilization of biomaterials as adsorbents for heavy metals' removal from aqueous matrices.** Scientific Research and Essays; v. 5; n. 14; p. 1780-1787; 2010.

PANDOLFO, F. G.; **Análise Modal de Materiais Compósitos.** Universidade de Caxias do Sul. Programa de Mestrado em Materiais. Dissertação (Mestrado). Caxias do Sul – RS. 2006.

PAPAGEORGIOU, S. K.; KATSAROS, F. K.; KOUVELOS, E. P.; KANELLOPOULOS, N. K.; **Prediction of binary adsorption isotherms of $Cu^{2+}$,**

**$Cd^{2+}$ and $Pb^{2+}$ on calcium alginate beads from single adsorption data.** Journal of Hazardous Materials; v. 162; p. 1347–1354; 2009.

PELTON, D. K.; **Phosphorus uktake by lapla-ite river (vt) macrophytes and epiphytes**. University of Vermont. Thesis (Master of Science Specializing in Water Resources). 1996.

PEREIRA, F. J., CASTRO, E. M., OLIVEIRA, C., PIRES, M. F. e PASQUAL, M.; **Mecanismos anatômicos e fisiológicos de plantas de aguapé para a tolerância à contaminação por arsênio**. Planta Daninha. Viçosa-MG; v. 29; n. 2; p. 259-267; 2011.

PEREIRA, F. J., CASTRO, E. M., OLIVEIRA, C., PIRES, M. F.; **Estrutura interna das raízes de aguapé em resposta à contaminação por chumbo.** Anais: XIX CONGRESSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UFLA. 2010.

PETRUCIO, M. M.; ESTEVES, F. A.; **Influence of photoperiod on the uptake of nitrogen and phosphorus in the water by *Eichhornia crassipes* and *Salvinia auriculata.*** *Rev. Brasil. Biol;* v. 60; n. 3; p. 373-379; 2000.

PIERANGELI, M. A. P.; GUILHERME, L. R. G.; CURI, N.; ANDERSON, S. J.; LIMA, J. M.; **Adsorção e dessorção de Cádmio, Cobre e Chumbo por amostras de latossolos pré-tratadas com fósforo.** Revista Bras. Ci. Solo; v. 28; p. 377-384; 2004.

PILON-SMITS, E.; **Phytoremediation**. Annu. Rev. Plant Biol; v. 56; p. 15-39; 2005.

PISTORI, R. E. T.; **Crescimento das macrófitas aquáticas flutuantes *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms, *Pistia stratiotes* L. e *Salvinia molesta* (Mitchell) em diferentes concentrações de nutrientes.** Tese (doutorado em Aqüicultura). Universidade Estadual Paulista. Jaboticabal. 2009.

POLI, V. S.; TABACNIKS, M. H.; RIZZUTTO, M. A.; ADDED, N.; ESPINOZA-QUIÑONES, F. R.; PALÁCIO, S. M.; **SR-TXRF Detection Limit Reduction Using Thin Polymer Film Substrates.** Brazilian Journal of Physics; v. 34; nº. 3A, September, 2004.

PRADO, C.; RODRÍGUEZ-MONTELONGO, L.; GONZÁLEZ, J. A.; PAGANO, E. A.; HILAL, M.; PRADO, F. E.; **Uptake of chromium by Salvinia minima: Effect on plant growth, leaf respiration and carbohydrate metabolism.** Journal of Hazardous Materials; v. 177; p.546–553; 2010.

RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. **Biologia vegetal.** 7ª ed. Editora Guanabara Koogan. Rio de Janeiro. 2007.

ROSSATO, L. V.; **Efeitos bioquímicos e fisiológicos do chumbo em plantas de Quitoco (*Pluchea Sagittalis*): possível papel fitorremediador.** Dissertação (Mestrado em Bioquímica Toxicológica). Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria – RS. 2010.

SANTOS, E. I. A.; **Avaliação do Grau de Contaminação da Alface por Metais Pesados no Município de Gurupi – TO.** Dissertação (Mestrado em Agronomia com ênfase em Produção Vegetal) - Universidade Federal do Tocantins. Gurupi-TO. 2009.

SARASWAT, S.; RAI, J. P. N.; **Heavy metal adsorption from aqueous solution using *Eichhornia crassipes* dead biomass.** International Journal of Mineral Processing; v. 94; p. 203–206; 2010.

SCHNEIDER, A. H.; MISRA, J. R. M.; SMITH, R. W.; ***Eichhornia crassipes* as biosorbent for heavy metals ions**. Minerals Engineering; v. 8; n. 9; p. 979-988. 1995.

SCHOENHALS, M.; OLIVEIRA, V. A.; FOLLADOR, F. A. C.; **Remoção de chumbo de efluente de indústria recicladora de baterias automotivas pela**

**macrófita aquática *Eichhornia crassipes.*** *Revista* Engenharia Ambiental. Espírito Santo do Pinhal; v. 6; n. 2; p. 055-072; mai /ago 2009.

SERPA, R. F. B.; **Análise multielementar de tecidos cerebrais através da Microfluorescência de Raios X e Fluorescência de Raios X por Reflexão Total.** Universidade Federal do Rio de Janeiro – COPPE. Dissertação (doutorado). Rio de Janeiro-RJ. 2007.

SHARMA, P.; DUBEY, R. S.; **Lead toxicity in plants.** Braz. J. Plant Physiol; v. 17; p. 35-52; 2005.

SILVA, R. S.; **Influência da temperatura e de cargas de nutrientes no crescimento da macrófita aquática flutuante *Eichhornia crassipes* (mart.) solms cultivada em água enriquecida artificialmente.** Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas). Universidade Estadual Paulista. Rio Claro – SP. 2008.

SIMPSON, D.; SANDERSON, H.; ***Eichhornia crassipes, Pontederiaceae***. In: Royal Botanic Garden. Kew. Blackwell Publishing Ltd. p 28-34. 2002.

SOARES, C. R. F. S.; AGUIAR, A. M. A.; MARQUES, T. L. S. M.; SIQUEIRA, J. O; MOREIRA, F. M. S.; **Acúmulo e distribuição de metais pesados nas raízes, caule e folhas de mudas de árvores em solo contaminado por rejeitos de indústria de zinco.** R. Bras. Fisiologia Vegetal; v. 13; n. 3; p. 302-315; 2001.

SOLTAN, M. E.; RASHED, M. N.; **Laboratory study on the survival of water hyacinth under several conditions of heavy metal concentrations.** Advances in Environmental Research; v. 7; p. 321–334; 2003.

SUD, D.; MAHAJAN, G.; KAUR, M. P.; **Agricultural waste material as potential adsorbent for sequestering heavy metal ions from aqueous solutions – A review**. Bioresource Technology; v. 99; p. 6017–6027; 2008.

SZOBOSZLAI, N.; POLGARI, Z.; MIHUCZ, V. G.; ZARAY, G.; **Recent trends in total reflection X-ray fluorescence spectrometry for biological applications.** Analytica Chimica Acta; v. 633; p. 1–18; 2009.

TAIZ, L.; ZEIGER, E. **Fisiologia vegetal.** 3ª ed. Editora Artmed. Porto Alegre-RS. 719 p. 2004.

TAVARES, S. R. L.; **Fitorremediação em solo e água de áreas contaminadas por metais pesados provenientes da disposição de resíduos perigosos.** Tese (doutorado) – UFRJ/ COPPE/ Programa de Engenharia Civil, Rio de Janeiro – RJ; 2009.

TUCCI, C. E. M.; HESPANHOL, I.; NETTO, O. M. C.; **Gestão da água no Brasil**; UNESCO; Brasília-DF; 156 p. 2001. Disponível em: http://www.em.ufop.br/ceamb/petamb/cariboost_files/gestao-da-agua_brasil.pdf. Acesso em: 11/01/2012.

TUNAY, O.; KABDASLI, N. I.; **Hydroxide precipitation of complexed metals;** *Wat. Res;* v. 28; n. 10; p. 2117-2124; 1994.

UCUN, H.; AKSAKALB, O.; YILDIZ, E.; **Copper(II) and zinc(II) biosorption on *Pinus sylvestris* L.** Journal of Hazardous Materials; v. 161; p. 1040–1045; 2009.

VALITUTTO, R. S.; **Acumulação de poluentes inorgânicos por macrófitas aquáticas nos reservatórios de Santana e Vigário, Barra do Piraí-RJ.** Universidade Federal Fluminense. Dissertação (Mestrado em Química). Niterói-RJ. 2004.

VEGLIO, F.; BEOLCHINI, F.; **Removal of metals by biosorption: a review**. Hydrometallurgy; v. 44; p. 301-316; 1997.

VIEIRA, R. S.; **Adsorção competitiva dos íons cobre e mercúrio em membranas de quitosana natural e reticulada.** Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Engenharia Química. Tese (Doutorado). Campinas - SP; 2008.

VOLESKY, B.; **Detoxification of metal-bearing effluents: biosorption for the next century**; Hydrometallurgy; v. 59; p. 203–216; 2001.

WANG, J.; CHEN, C.; **Biosorbents for heavy metals removal and their future.** Biotechnology Advances; v. 27; p. 195–226; 2009.

WANG, S.; JIN, X.; ZHAO, H.; WU, F.; **Phosphate biosorption characteristics of a submerged macrophyte Hydrilla verticillata.** Aquatic Botany; v. 89; p. 23–26; 2008.

WEBER NETO, J.; **Avaliação de metais pesados em emissões atmosféricas de indústria automotiva por SR-TXRF.** Universidade Estadual de Campinas. Dissertação (Mestrado). Campinas, SP. 2007.

WILDE, E. W.; BENEMANN, J. R.; **Bioremoval of heavy metals by the use of micro algae.** Biotechnol. Adv.; v. 11; p. 781-812; 1993.

WILLIAMS, L. E.; PITTMAN, J. K.; HALL, J. L.. **Emerging mechanisms for heavy metal transport in plants**. Biochimica et Biophysica Acta; v. 1465; p. 104-126; 2000.

YAMADA, T.; **Nutrição fosfatada melhora a resistência da planta às doenças.** Informações Agronômicas. $N^0$ 97. Março/2002.

YANG, G. C. C.; TSAI, C. M.; **A study on heavy metal extractability and subsequent recovery by electrolysis for a municipal incinerator fly ash.** Journal of Hazardous Materials; v. 58; p. 103-120; 1998.

YILMAZER, P; SARACOGLU, N.; **Bioaccumulation and biosorption of copper(II) and chromium(III) from aqueous solutons by Pichia stiptis yeast.** J Chem Technol Biotechnol; v. 84; p. 604–610; 2009.

YU, Z.; ZHOU, Q.; **Growth responses and cadmium accumulation of *Mirabilis jalapa* L. under interaction between cadmium and phosphorus.** Journal of Hazardous Materials; v. 167; p. 38–43; 2009.

ZHANG, Z.; **Plant growth and nutrient removal in simulated secondary-treated municipal wastewater in wetland microcosms.** Tese (Doutorado). University of Western Australia. 2008.

ZHOU, Q.; ZHANG, J.; FU, J.; SHI, J.; JIANG, G.; **Biomonitoring: An appealing tool for assessment of metal pollution in the aquatic ecosystem.** Analytica Chimica Acta; v. 606; p. 135–150; 2008.

ZHOU, W.; ZHU, D.; LANGDON, A.; LI, L.; LIAO, S.; TAN, L.; **The structure characterization of cellulose xanthogenate derived from the straw of *Eichhornia crassipes.*** Bioresource Technology; v. 100; p. 5366–5369; 2009.